

2. IL PIANO CORPOREO DEI TETRAPODI

2.1 Organizzazione generale dello scheletro

Detta anche «piano costruttivo» o «*Bauplan*», l'architettura del corpo, determinata, nei Vertebrati, dall'organizzazione dello scheletro, è lo schema generale che definisce la disposizione delle varie parti dello scheletro stesso. Tale schema, a grandi linee, si è conservato dal Devoniano¹ fino ad oggi, come dimostra il fatto che quasi tutte le articolazioni² continuano ad essere formate dalle medesime ossa nei principali gruppi di Vertebrati.

Il *Bauplan* dei Tetrapodi (Vertebrati provvisti di quattro arti) prevede che lo scheletro sia costituito da due parti:

- **scheletro assile,**
- **scheletro appendicolare,**

collegati fra di loro da strutture anatomiche dette «cinture» o **cinti**.

Lo **scheletro assile** si chiama così poiché si sviluppa lungo l'asse corporeo, ossia lungo l'asse principale del corpo, quello corrispondente alla dimensione maggiore ossia alla lunghezza (asse cranio caudale). Esso comprende le seguenti parti dello scheletro:

cranio: è lo scheletro della testa, ed è presente in tutti i Vertebrati, compresi quelli più primitivi;

colonna vertebrale: è formata da un numero variabile di ossa brevi dette **vertebre**, caratterizzate da una disposizione metamERICA³;

sterno;

1 Si veda più avanti.

2 Le articolazioni sono dispositivi anatomici che, collegando due o più ossa fra loro, ne consentono, generalmente, il movimento reciproco (si veda più avanti).

3 S'indica col nome di metameria (o segmentalità) la costituzione del corpo di molti animali, Anellidi (v.), Artropodi (v.), Vertebrati (v.), a segmenti consecutivi (detti segmenti o *metameri*), nei quali uno o più organi si ripetono successivamente. La metameria può essere più o meno profonda e più o meno palese alla superficie del corpo; si può limitare alla ripetizione seriale di alcuni organi o presentarsi in tutti o quasi tutti gli apparati organici. Gli organi che si ripetono nei singoli metameri sono detti segmentali o metamERICI. Si può distinguere la metameria in *omonoma* ed *eteronoma*: nella prima i segmenti (eccettuati quelli estremi) sono fra di loro simili o quasi, nella seconda i segmenti di certe parti del corpo differiscono più o meno da quelli appartenenti ad altre parti. I diversi segmenti del corpo non sono mai tutti identici, poiché differisce sempre dagli altri almeno il primo, che costituisce il capo; l'ultimo pure è in genere diverso dai precedenti. Nella metameria eteronoma i diversi metameri possono differire sia per gli organi interni, sia per l'aspetto esterno; nei casi più complessi vari metameri possono fondersi insieme così intimamente fino a non lasciare più tracce evidenti della loro fusione. Nello sviluppo dell'animale metamERICO i segmenti si formano in ordine antero-posteriore: i più vecchi sono quindi quelli più vicini all'estremità cefalica; i nuovi metameri si sviluppano a spese della zona di accrescimento, situata verso l'estremità caudale. Questa legge si osserva costantemente in tutti gli Anellidi, Artropodi e Vertebrati.

Da https://www.treccani.it/enciclopedia/metameria_%28Enciclopedia-Italiana%29/.

coste, ossa piatte il cui numero eguaglia quello delle vertebre toraciche (o dorsali, Tabella 2.2).

2.2 I cinti

Le due parti dello scheletro sono connesse fra di loro per mezzo dei **cinti**; questi ultimi sono due:

- **cinto toracico**;
- **cinto pelvico**.

Nei **Pelicosauri** (Sinapsidi primitivi) il **cinto toracico** era formato da diverse ossa, necessarie a contrastare la forza, diretta obliquamente, esercitata dal muscolo tricipite brachiale, che tende a divaricare gli arti (Figura 2.1).

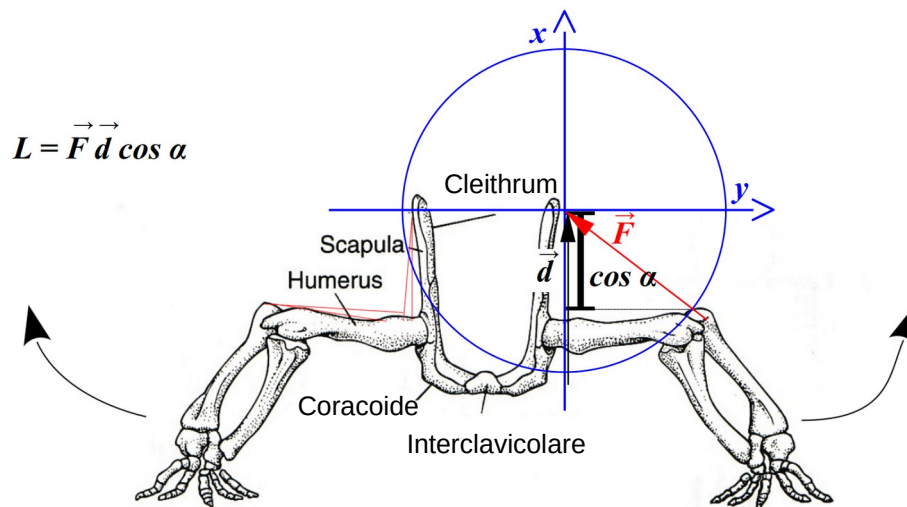


Figura 2.1 Il cinto toracico nei Pelicosauri: la freccia rossa indica la forza esercitata dal muscolo tricipite brachiale. Da Kardong, 1998.

Nei Terapsidi, gli antenati diretti dei Mammiferi, il numero delle ossa del cinto toracico si ridusse a causa della scomparsa di alcune di esse (il *cleithrum*, il *coracoide* e l'*interclavicolare*), la cui presenza non era più necessaria. Lo spostamento degli arti in direzione mediale (sotto il tronco) fece sì, da un lato, che questi ultimi non tendessero più a divaricarsi e, dall'altro, che il muscolo tricipite brachiale dovesse esercitare una forza minore per estendere l'avambraccio rispetto al braccio, sollevando il tronco. Infatti, in questo caso l'angolo compreso fra il vettore forza F' ed il vettore spostamento d è molto più acuto (Figura 2.6 A).

☑ APPROFONDIMENTO 2.1 PELICOSAURI E TERAPSIDI

Nel Carbonifero (360 – 300 Mya) comparvero i primi **Tetrapodi Amnioti** i quali, grazie al fatto che l'embrione si sviluppa immerso in un annesso embrionale⁴ pieno di liquido, detto *amnios*, si svincolarono dall'acqua (Figura 2.2).

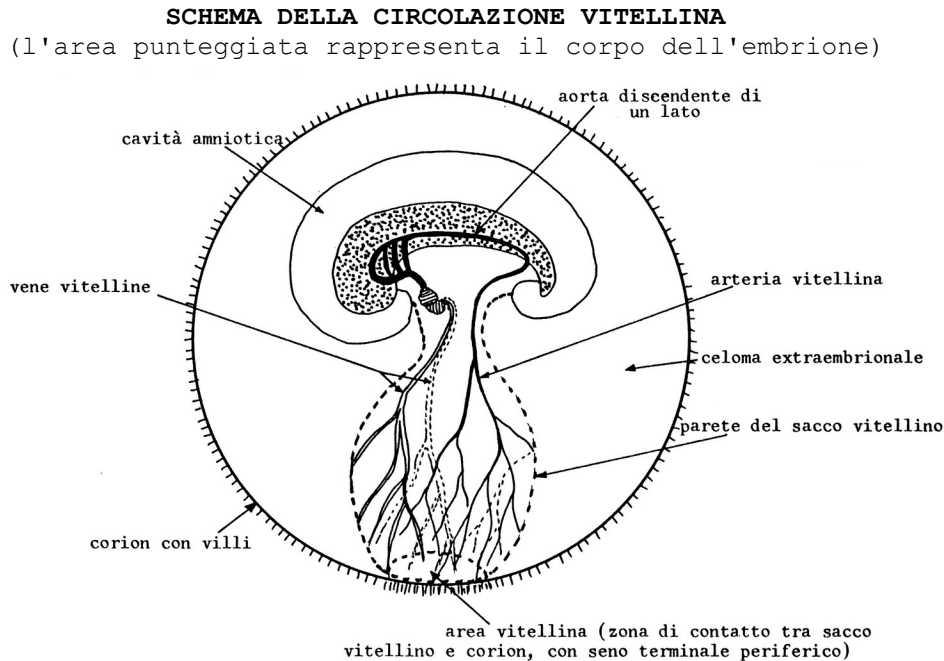


Figura 2.2 Rapporti anatomici esistenti fra il corpo dell'embrione ed i tre annessi embrionali più primitivi: *corion* (quello più esterno che, in corrispondenza dell'area vitellina, si salda alla parete del sacco vitellino dal versante interno ed a quella dell'*utero materno*, da quello esterno), *sacco vitellino*, la parete del quale è provvista di vasi sanguigni in cui scorre il sangue da e per l'area vitellina, ed *amnios*, che contiene il corpo dell'embrione.

Da Barasa, 1997.

La Figura 2.3 illustra la classificazione dei Tetrapodi Amnioti in:

- **Sauropsidi**, che a propria volta comprendono i **Diapsidi**; questi ultimi sono caratterizzati dalla presenza di due cavità, scavate all'interno del cranio, dette *finestre post-orbitali* (Figura 2.4);
- **Sinapsidi**, che annoverano un gruppo di rettili simili a mammiferi, i **Pelicosauri**, ed i **Terapsidi**, gli antenati diretti dei Mammiferi, hanno una sola finestra post-orbitale (o temporale, Figura 2.5).

⁴ Organo a forma di sacco annesso al corpo dell'embrione.

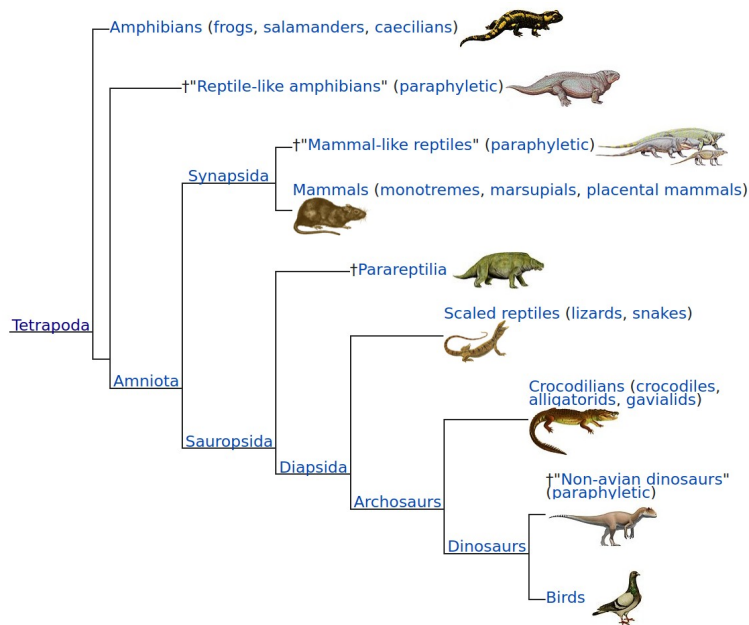


Figura 2.3 Classificazione dei Tetrapodi. Fonte: wikipedia.

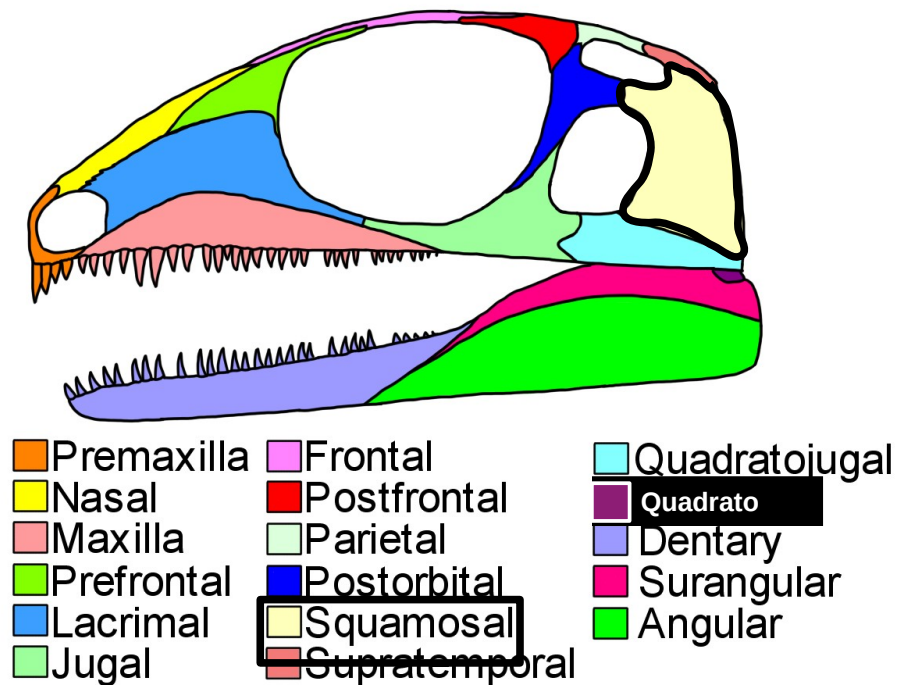


Figura 2.4 I Diapsidi sono un gruppo di Tetrapodi che svilupparono due aperture in ogni lato del cranio, dette finestre post-orbitali (da cui il significato del nome in greco, «due arcate»). Essi attualmente comprendono le Lucertole, i Serpenti, i Coccodrilli e gli Uccelli. **Il quadrato e lo squamoso non si articolano ancora tra di loro.**

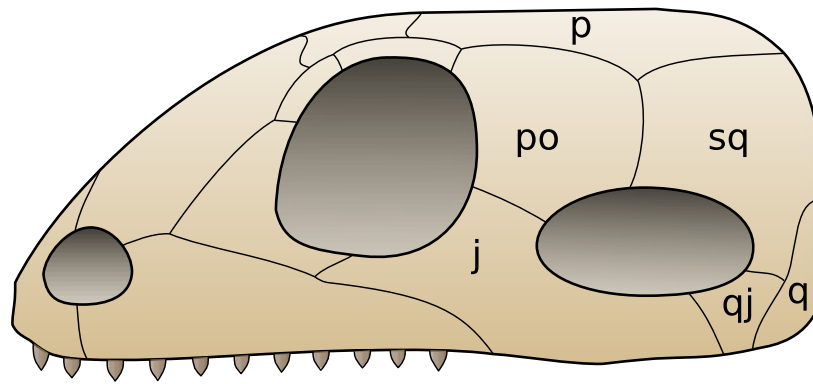


Figura 2.5 I Sinapsidi hanno **una sola finestra temporale** (o post-orbitale). La cavità intermedia, più grande, è la cavità orbitale. j: jugale; p: parietale; po: postorbitale; q: quadrato; qj: quadratojugale; sq: squamoso. Si noti che **il quadrato e lo squamoso si articolano fra di loro**.

Il piano corporeo dei Tetrapodi è rimasto pressoché invariato per centinaia di milioni di anni da quando, durante la transizione tra la fine del Devoniano e l'inizio del Carbonifero (360 milioni di anni fa circa), comparvero in Vertebrati pisciformi marini. Tali appendici furono mantenute poiché si rivelarono utili agli spostamenti su bassi fondali marini da parte di anfibi primitivi detti "Labirintodonti". Soltanto successivamente questi ultimi sfruttarono gli arti per avventurarsi sulla terraferma, uscendo per la prima volta dall'acqua, ma la colonizzazione degli ambienti aerei da parte della vita animale pose varie, difficili sfide. Il rivestimento della superficie corporea da parte di un tegumento impermeabile all'acqua, costituito da un tessuto epiteliale, proteggeva i tessuti e gli organi interni dalla disidratazione; tuttavia, i Tetrapodi primitivi continuarono per milioni di anni ad essere strettamente legati all'acqua, non solo perché, in assenza di polmoni, gli scambi gassosi si svolgevano attraverso la pelle (respirazione cutanea), che doveva sempre essere mantenuta umida, ma anche perché, non essendosi ancora evoluto un annesso embrionale, ossia un organo a forma di sacco in cui l'embrione potesse svilupparsi all'interno del corpo materno rimanendo immerso in un liquido (i primi Tetrapodi erano anamni), le uova dovevano essere deposte in acqua.

Gli arti, inizialmente, si protendevano lateralmente assumendo una posizione parasagittale (parallela al piano di simmetria del corpo), e conservarono tale disposizione fino alla comparsa degli antenati diretti dei Mammiferi, i Terapsidi, nel Permiano (~ 275 milioni di anni fa). Lo spostamento degli arti sotto il tronco (Figura 2.6), uno dei primi adattamenti alla locomozione terrestre, fu accompagnato da una riduzione delle oscillazioni laterali della colonna vertebrale. Queste ultime si osservano, per es., nel movimento di reptazione degli anfibi urodeli (salamandre, tritoni e geotritoni), caratterizzato da una andatura alternata nel corso della quale la colonna vertebrale si flette lateralmente. Tale andatura è necessariamente lenta, poiché i muscoli degli arti, contraendosi, esercitano una forza la cui direzione non è parallela al senso di marcia. In particolare, la contrazione alternata dei muscoli antagonisti dello stilopodio dell'arto toracico, il bicipite ed il tricipite brachiale, provoca degli spostamenti verticali del tronco ma, come quando si fanno le flessioni con le braccia divaricate, la forza esercitata dal muscolo tricipite brachiale, che provoca l'estensione dell'avambraccio rispetto al braccio sollevando il tronco, è diretta obliquamente. Essa, così, tenderebbe a provocare la divaricazione delle scapole se queste ultime non fossero collegate fra loro grazie alla presenza delle varie ossa che costituiscono il cinto toracico arcaico (cleithrum, interclavicolare e coracoide). Ciò spiega perché lo stesso cinto toracico subì una

forte semplificazione quando gli arti si avvicinarono al piano sagittale mediano: l'ampiezza dell'angolo compreso fra il vettore spostamento verticale del tronco e il vettore forza, esercitata dalla contrazione del tricipite brachiale, si ridusse, rendendo, da un lato, più efficiente la deambulazione e, dall'altro, rendendo sempre più superflua la presenza della maggior parte delle ossa del cinto toracico, le quali, così, scomparvero. Rimase solo la clavicola che, però, si rimpicciolì o scomparve completamente nei Mammiferi corridori, in cui la scapola è collegata allo scheletro assile solo per mezzo di muscoli.

Nei **Primati**, l'ordine al quale appartiene la famiglia degli Ominidi, il cinto toracico (Figura 2.7) è costituito da:

scapola, che si articola sia con la clavicola, mediante il *processo acromiale*, sia con l'*epifisi prossimale dell'omero*;

clavicola, la quale si articola con la scapola e con lo sterno.

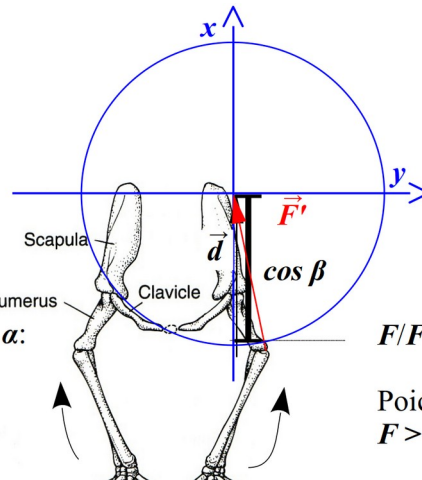
$$L' = \vec{F}' \cdot \vec{d} \cos \beta$$

Se $L = L'$

$$\vec{F} \cdot \vec{d} \cos \alpha = \vec{F}' \cdot \vec{d} \cos \beta$$

Dividendo per $F' d \cos \alpha$:

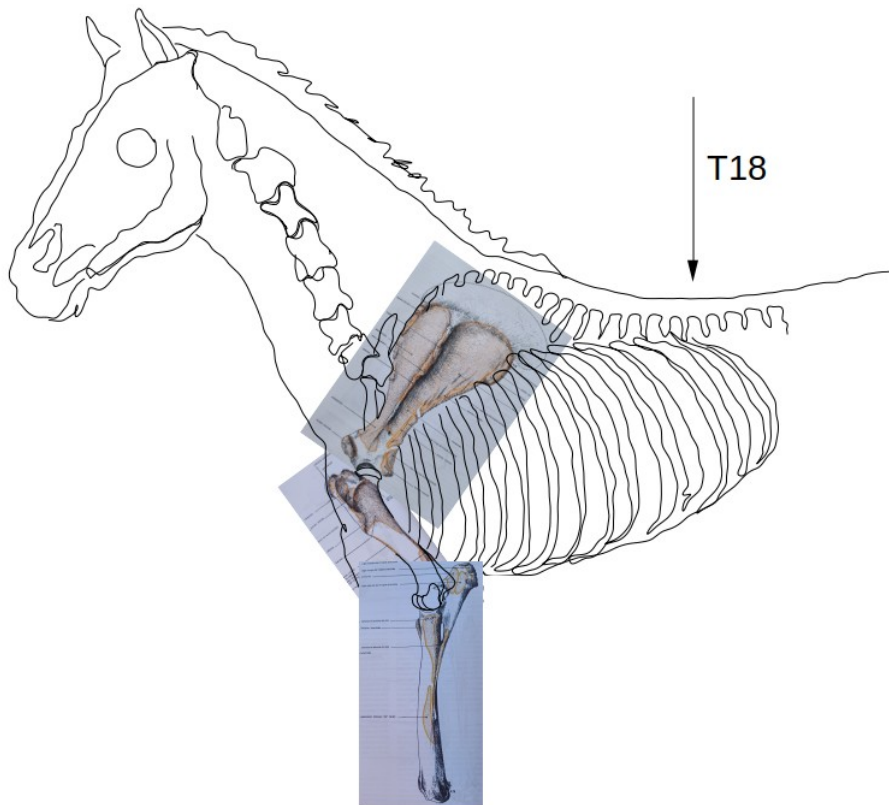
$$\frac{\vec{F} \cdot \vec{d} \cos \alpha}{\vec{F}' \cdot \vec{d} \cos \alpha} = \frac{\vec{F}' \cdot \vec{d} \cos \beta}{\vec{F}' \cdot \vec{d} \cos \alpha}$$



$$F/F' = \cos \beta / \cos \alpha$$

Poiché $\cos \beta > \cos \alpha$
 $F > F'$

A



B

Figura 2.6 A) Il cinto toracico nei Terapsidi: la freccia rossa indica la forza esercitata dal muscolo tricipite brachiale; B) il muscolo tricipite brachiale nel cavallo. Da Kardong, 1998; Barone, 2019.

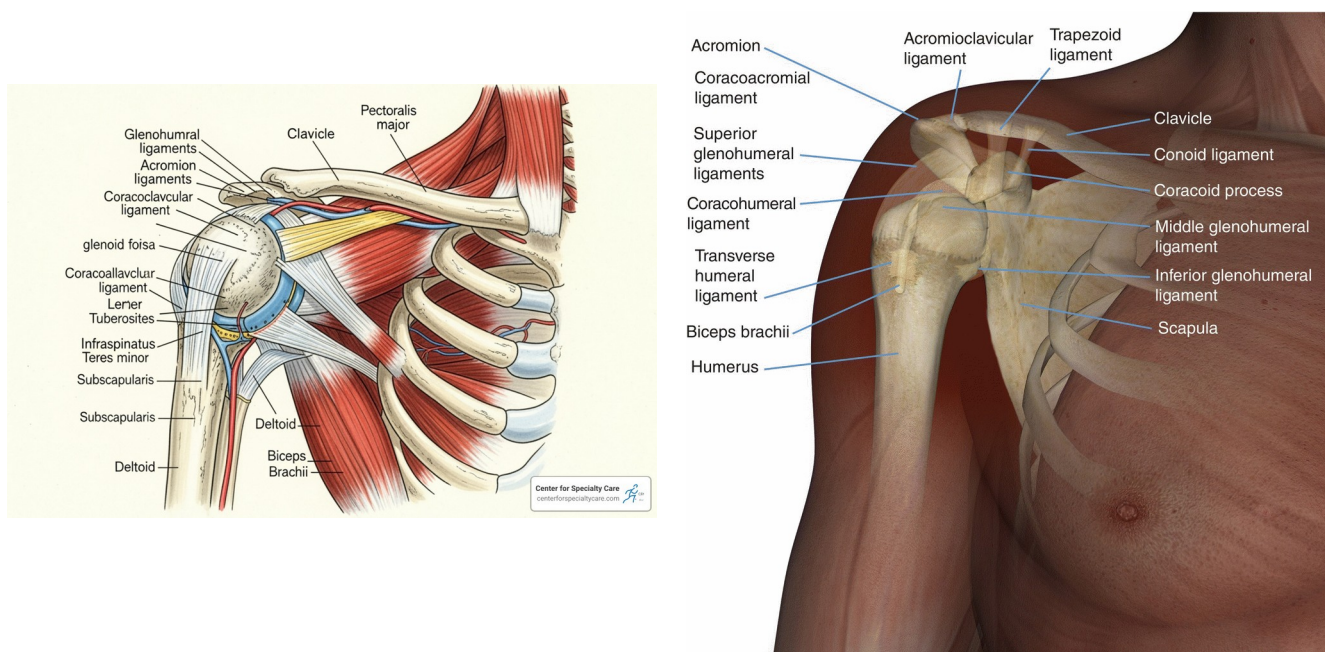


Figura 2.7 Il cinto toracico nella specie umana. La presenza della clavicola, la quale permette la rotazione del braccio, sembra strettamente legata alle abitudini arboricole e, quindi, all'abilità nell'arrampicarsi sugli alberi, come suggerisce la persistenza di quest'osso nei Primati (Agustí & Antón, 2002).

Fonti: <https://centerforspecialtycare.com/wp-content/uploads/2025/09/diagram-of-a-shoulder-image.jpg>;
<https://radiologykey.com/wp-content/uploads/2016/01/c13f001.gif>.

Negli erbivori (cavalli, bovini, bufali, ovicapri) e negli onnivori (suini) la clavicola si è progressivamente ridotta nel corso dell'evoluzione, fino a scomparire completamente, cosicché il cinto toracico di questi Mammiferi terrestri risulta formato esclusivamente dalla scapola. Possiamo soltanto ipotizzare il motivo di tale scomparsa: non solo tale osso ha perso il ruolo funzionale che svolgeva nei Pelicosauri, ma la sua persistenza in animali corridori a stazione quadrupedale di grossa mole sarebbe, verosimilmente, svantaggiosa, a causa dell'entità delle forze alle quali gli arti toracici sono sottoposti durante la fase di appoggio al suolo, quando l'intero peso corporeo grava sulle ossa del braccio e della spalla, le quali potrebbero eventualmente causare la frattura di tale debole osso.

Negli erbivori e negli onnivori, pertanto, la scapola è collegata allo scheletro assile soltanto per mezzo di muscoli, realizzando un particolare tipo di articolazione detto «*sinsarcosi*».

Nei carnivori (cani e gatti), invece, animali di peso significativamente minore, la clavicola persiste ma è di dimensioni ridotte (Figura 2.61).

Il **cinto pelvico**, al contrario, è costituito da una vera e propria articolazione, che si stabilisce fra un processo articolare di forma quasi perfettamente sferica, localizzato a livello dell'epifisi prossimale del femore (*testa del femore*), e la corrispondente cavità del bacino, detta *cavità dell'acetabolo*, a forma di segmento cavo di sfera. Le tre ossa del bacino, *ileo*, *ischio* e *pube*, dopo la nascita si saldano fra loro a formare un unico osso detto *coxale*; quindi, l'articolazione fra il femore ed il bacino stesso prenderà il nome di *articolazione coxo-femorale*.

Nei cani di diverse razze, tra cui il **pastore tedesco**, si riscontra spesso una malformazione congenita dell'articolazione coxo-femorale definita *displasia dell'anca*: essa è caratterizzata dall'anomala conformazione della cavità dell'acetabolo, che si presenta appiattita, poco profonda e, pertanto, non adatta a contenere la testa del femore, che avrà «gioco» al suo interno. Ciò fa sì che l'animale trascini un po' gli arti posteriori, inclinando vistosamente la sua linea dorsale (Figura 2.8).

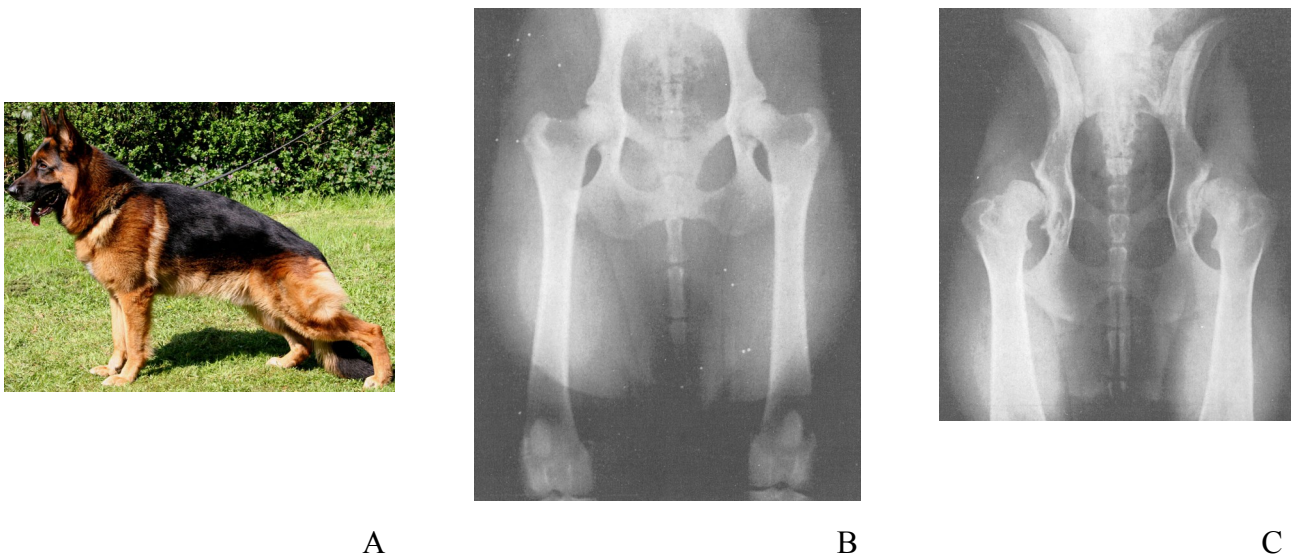


Figura 2.8 A) Esemplare di pastore tedesco affetto da displasia dell'anca: linea dorsale estremamente inclinata. B) Bacino normale: le teste femorali sono ben congrue con gli acetaboli corrispondenti e le interlinee articolari sono sottili. C) Grave displasia bilaterale dell'anca con estesa artrosi: fenomeni di rimodellamento interessano le teste ed i colli femorali; bilateralmente, sulle superfici craniali e caudali dei margini articolari è in atto una proliferazione di tessuto osseo e la superficie mediale dell'acetabolo è colmata da tessuto osseo.

Pertanto, mentre la cintura pelvica è saldamente connessa con la colonna vertebrale, quella toracica non contrae un rapporto diretto con la colonna a causa del $\neq$ meccanismo di funzionamento degli arti anteriori e, rispettivamente, posteriori. Gli arti pelvici determinano lo spostamento in avanti del corpo e ciò richiede che essi siano direttamente articolati con la colonna vertebrale; gli arti toracici hanno una funzione di appoggio e, non essendo uniti allo scheletro assile, possono muoversi con maggiore scioltezza.

2.3 Lo scheletro appendicolare

Lo **scheletro appendicolare** è lo scheletro degli arti, i quali sono comparsi in creature acquatiche per ragioni non connesse con la deambulazione sulla terraferma ma, probabilmente, su bassi fondali marini, come dimostra la presenza di arti in alcuni **tetrapodi pisciformi** (simili a pesci) del Devoniano (410÷360 Mya) con **arti laterali** – come *Acanthostega*, che aveva 8 dita per arto e *Ichtyostega*, che ne aveva 7 – muniti di **branchie** interne simili a quelle dei pesci. Queste strane creature, da alcuni considerate anfibi primitivi (Labirintodonti), sono strettamente imparentati con i **pesci a «pinne lobate»**, pesci ossei (detti *Sarcopterygii*) che possiedono pinne pari, contornate da lobi di carne sorretti da ossa che corrispondono alle ossa lunghe degli arti dei tetrapodi. Un tempo esistevano, probabilmente, centinaia di specie di pesci dalle pinne lobate. Oggigiorno ne sopravvivono soltanto 4, 3 delle quali sono i «**dipnoi**», distribuiti in Africa, Australia e Sudamerica con 3 specie distinte. Si sa che i tetrapodi primitivi con cui i dipnoi sono imparentati vivevano in pozze poco profonde d'acqua dolce, come indica il tipo di sedimenti geologici in cui i resti fossili di questi tetrapodi sono stati ritrovati. Diversamente da quanto ci si potrebbe aspettare in base alla citata parentela con i tetrapodi, i dipnoi non utilizzano le loro pinne lobate per spostarsi sulla terraferma da una pozza all'altra ma per «camminare» sul fondo del corso d'acqua in cui vivono. Infatti, se quest'ultimo si prosciuga durante la stagione calda e secca dell'anno, i dipnoi si seppelliscono nel fondo melmoso e lì sopravvivono con un tasso metabolico rallentato fino al ritorno delle piogge.

Gli arti anteriori e posteriori dei Tetrapodi sono tutti costruiti secondo un piano strutturale comune, in cui si possono riconoscere 3 regioni (Figura 2.9):

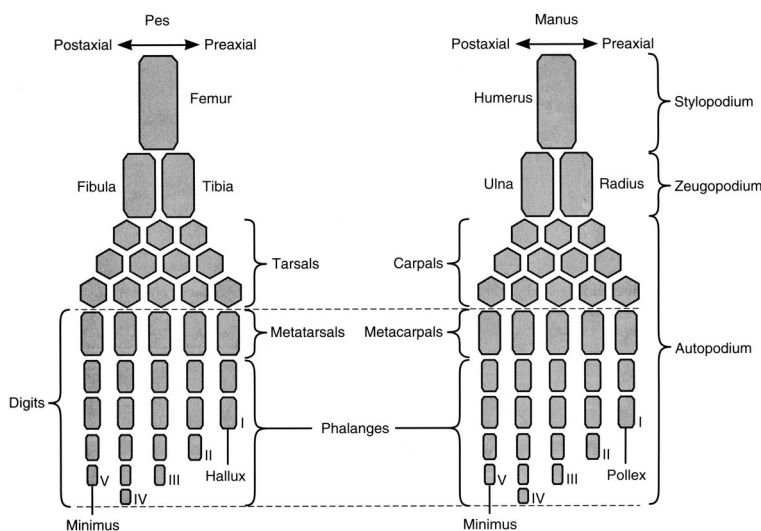


Figura 2.9 Rappresentazione schematica dello scheletro appendicolare.

- **Stilopodio (braccio e coscia).** Il tratto più prossimale dell'arto corrisponde all'**omero** ed al **femore**.
- **Zigopodio (avambraccio e gamba).** È il segmento intermedio dell'arto ed ha come base anatomica il **radio** e l'**ulna** per l'arto toracico e la **tibia** e la **fibula** (o *perone*) per l'arto pelvico.
- **Autopodio (mano e piede).** È l'estremità distale dell'arto e consiste di numerosi elementi che costituiscono il **carpo** ed il **tarso** (*basipodio*), ai quali si articolano le ossa del **metacarpo** e del **metatarso** (*metapodio*) che, a propria volta, supportano un numero vario di **dita** (*acropodio*). «Mano» indica una struttura prensile e «piede» una struttura di appoggio al suolo atta a sostenere il corpo, ma questi due termini non hanno lo stesso significato in tutti i Tetrapodi. Per es., la parte distale dell'arto toracico di un cavallo non è una mano né la parte distale dell'arto pelvico di una balena è un piede (Figura 2.10).

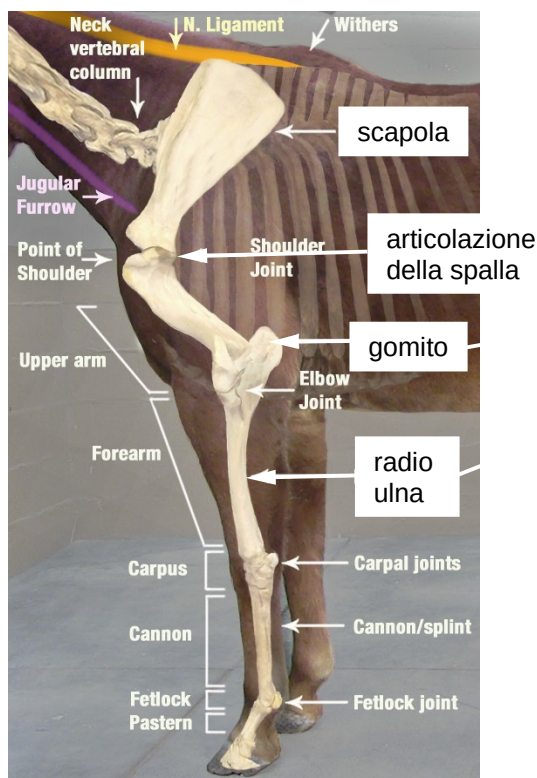


Figura 2.10 Anatomia dell'arto toracico nel cavallo e nella balena.

☑ APPROFONDIMENTO 2.2 LA RESPIRAZIONE NEI PESCI E NEGLI ANFIBI: LE BRANCIE

Le branchie interne dei pesci sono strutture filamentose supportate dagli **archi branchiali**, strutture ossee derivanti da estroflessioni, pari e simmetriche, della parete laterale della faringe, che si estendono dal pavimento alla volta della cavità faringea (Figure 2.11 - 2.14).

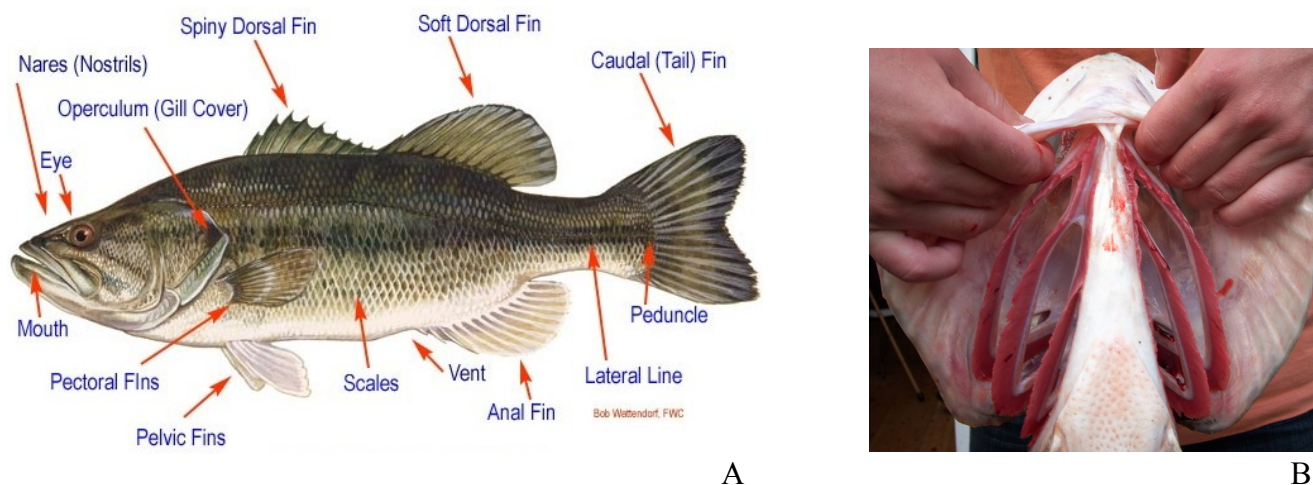


Figura 2.11 A) Morfologia di un pesce osseo; B) Archi branchiali in un luccio (*Esox lucius*).

Gli **archi branchiali** o **faringei** sono strutture ossee, presenti nei pesci, che fanno da supporto alle branchie. Siccome rappresentano la condizione primitiva dei Vertebrati, si formano sempre in questi animali (non solo nei pesci, dunque) durante lo sviluppo embrionale (Figura 2.12).

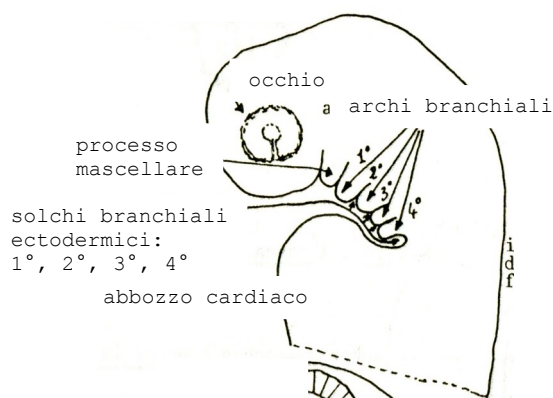


Figura 2.12 Localizzazione degli archi branchiali in un embrione di vertebrato.

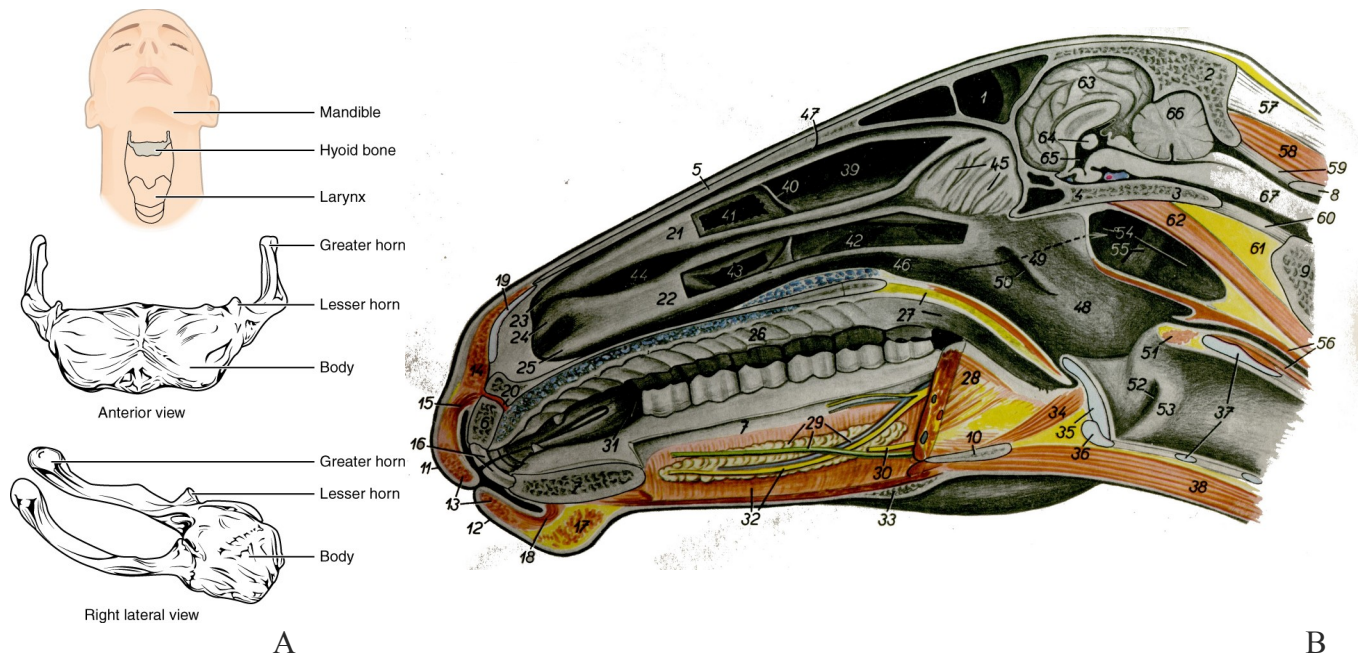


Figura 2.13 A) Anatomia dell'osso ioide nella specie umana (https://en.wikipedia.org/wiki/Hyoid_bone).

B) Cavallo. Sezione sagittale della testa (superficie mediale) dopo rimozione del setto nasale, del setto tra i seni frontali, di parte delle conche nasali e della lingua: visione da sinistra. 1. seno frontale; 2. squama dell'occipitale; 3. parte basilare dell'osso occipitale; 4. osso basisfenoide ed osso presfenoide; 5. osso nasale; 6. osso incisivo; 7. mandibola; 8. arco dorsale dell'atlante; 9. arco ventrale dell'atlante; 10. basiiale; 11. labbro superiore; 12. labbro inferiore; 13. muscolo orbicolare delle labbra; 14. muscolo dilatatore della narice; 15. muscolo incisivo superiore; 16. primi denti incisivi; 17. mento e muscolo mentale; 18. muscolo incisivo inferiore; 19. cartilagine alare; 20. arteria incisiva; 21. conca nasale dorsale; 22. conca nasale ventrale; 23. piega retta; 24. piega alare; 25. piega del pavimento; 26. palato duro; 27. velo palatino; 28. base della lingua; 29. ghiandola sottolinguale, dotto mandibolare, (sottomascellare), vena profonda della lingua; 30. nervo ipoglosso; 31. vestibolo boccale; 32. muscolo miloidoideo, nervo linguale; 33. linfonodi mandibolari; 34. muscolo ioepiglottico; **35. cartilagine epiglottide**; 36. cartilagine tiroide; 37. cartilagine cricoide; 38. muscolo sternoioideo e muscolo omoioideo; 39. seno concofrontale; 40. setto dei seni concali; 41. cavità della conca nasale dorsale; 42. seno della conca nasale ventrale; 43. cavità della conca nasale ventrale; 44. meato nasale medio; 45. labirinto etmoidale; 46. meato nasale ventrale; 47. meato nasale dorsale; **48. cavità faringea**; 49. opercolo dell'ostio faringeo della tuba uditiva; 50. ostio faringeo della tuba uditiva; 51. muscolo aritnoideo trasverso; **52. ventricolo laterale della laringe**; 53. corda vocale; 54. tasca gutturale (diverticolo della tuba uditiva); 55. stiloiale; **56. esofago**; 57. parte funicolare del legamento cervicale; 58. muscolo retto dorsale del capo; 59. membrana atlantooccipitale dorsale; 60. membrana atlantooccipitale ventrale; 61. spazio intermuscolare; 62. muscolo lungo del capo; 63. superficie mediale dell'emisfero cerebrale; 64. massa intermedia del talamo; 65. terzo ventricolo; 66. cervelletto; **67. midollo spinale**.

Nei Gnathostomi (pesci provvisti di mandibole), il primo arco branchiale dà origine alle mandibole, il secondo all'osso ioide (Figura 2.9 A) mentre quelli successivi sono destinati a supportare le branchie. Negli Anfibi e nei Rettili, invece, gli archi branchiali successivi al secondo regrediscono fino a scomparire, mentre negli Uccelli e nei Mammiferi l'apparato ioideo persiste ma presenta una struttura semplificata.

L'**osso ioide**, noto anche come osso linguale, è un osso a forma di ferro di cavallo, impari e mediano che si trova alla radice della lingua, a livello della quarta vertebra cervicale (C4), tra mandibola e cartilagine tiroidea della laringe (Figura 2.9 B). A differenza della maggior parte delle altre ossa, lo ioide è collegato al resto dello scheletro soltanto per mezzo di muscoli: del pavimento della bocca e della lingua in posizione dorsale, della laringe ventralmente, dell'epiglottide e della faringe aboralmente.

Tutti i Vertebrati primitivi respirano attraverso le branchie. Queste ultime si trovano dietro la testa, in corrispondenza del margine caudale di una serie di aperture della faringe (Figura 2.14). Ogni branchia ha come base scheletrica un arco cartilagineo o osseo. I pesci ossei hanno tre paia di archi, quelli cartilaginei da cinque a sette, gli Agnati primitivi sette. Il numero delle fessure branchiali consente di distinguere le lamprede dai Mixini.

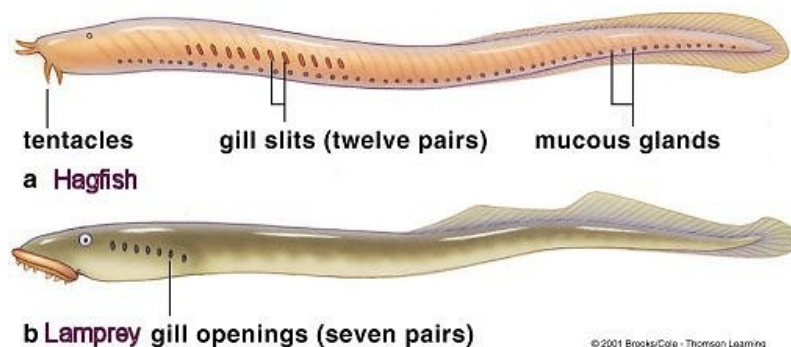
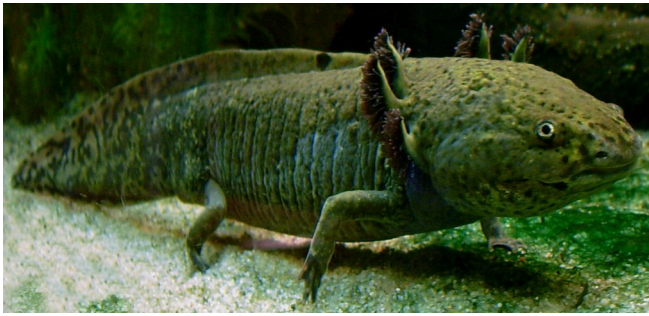


Figura 2.14 Gli Agnati o Ciclostomi possono essere classificati in Mixini e Lamprede in base al numero delle fessure branchiali.

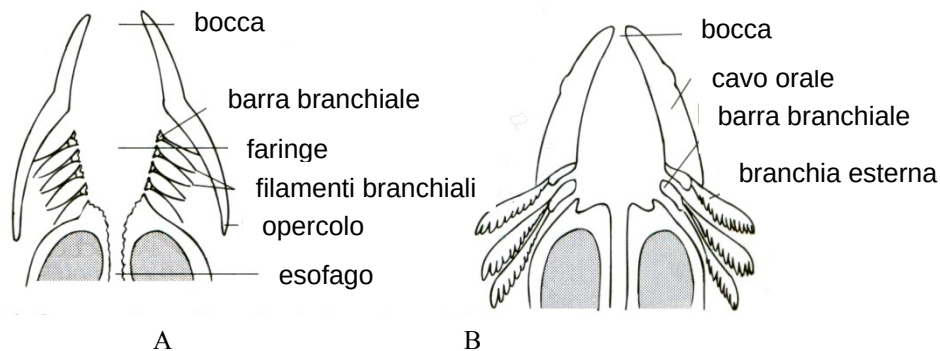
Alcuni cordati primitivi hanno più di 50 tasche branchiali. Negli Anfibi e in alcuni pesci ossei primitivi, le larve possiedono **branchie esterne**, che si ramificano a partire dagli archi faringei e che negli adulti vengono sostituite dalle **branchie interne** nei Pesci e dai **polmoni** nella maggior parte degli Anfibi. In alcuni di questi ultimi le branchie esterne persistono nell'adulto, fenomeno detto «*neotenia*» (Figure 2.15 - 2.16).



A



Figura 2.15 A) L'axolotl (*Ambystoma mexicanum*), una salamandra neotenica messicana; B) Una larva di tritone alpino (*Ichthyosaura alpestris*), in cui si notano le branchie esterne dietro la testa.



A

B

Figura 2.16 A) Branchie interne di un teleosteo (pesce osseo); B) branchie esterne di una larva di salamandra.

Due file di filamenti detti **lamelle primarie** si proiettano dal margine posteriore di ogni arco branchiale (Figura 2.17). Un **opercolo osseo** protegge le branchie dall'ambiente esterno e regola il flusso dell'acqua attraverso i filamenti. Agli archi, di natura ossea o cartilaginea, sono collegati muscoli striati abduttori ed adduttori che consentono alle branchie di spostarsi, di volta in volta, nelle posizioni più favorevoli alla respirazione.

I filamenti o lamelle primarie possiedono un **asse centrale cartilagineo** (Figura 2.18), arteriole afferenti ed efferenti collegate da piccoli spazi e un sottile rivestimento epiteliale. Lamelle secondarie originano dalle superfici superiore ed inferiore delle lamelle primarie, sono orientate perpendicolarmente ad esse e sono percorse da esili vasi sanguigni. **Il sangue scorre dalle arteriole afferenti a quelle efferenti in direzione opposta a quella dell'acqua sulle lamelle**; tale flusso ematico contro-corrente, unitamente alla piccola distanza che separa il sangue dall'acqua, facilita gli scambi dei gas respiratori (Figura 2.19).

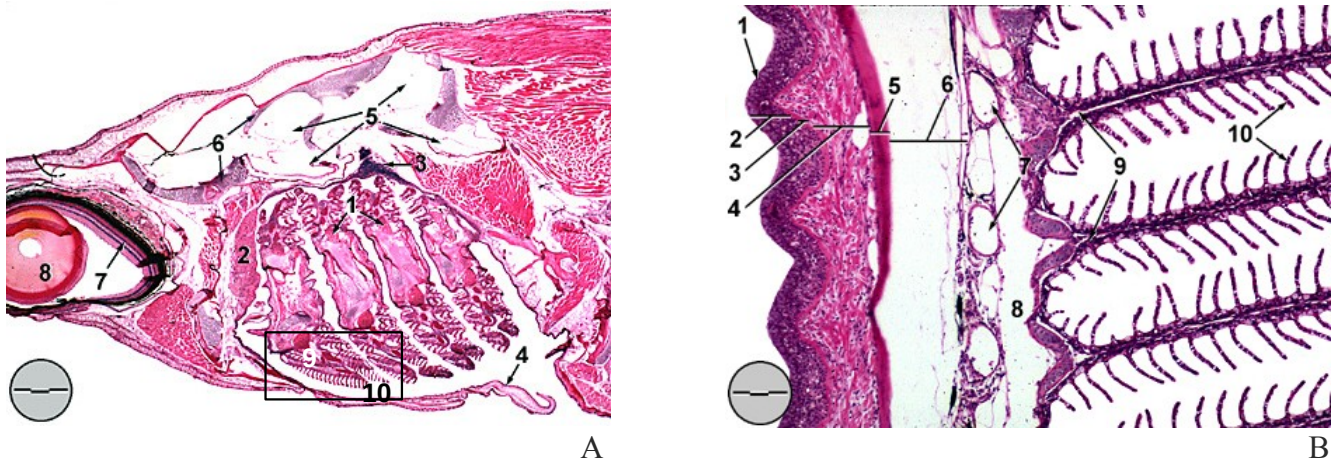


Figura 2.17 A) Sezione parasagittale della cavità boccale di un pesce passante per gli archi branchiali (barra = 440 μm). 1. archi branchiali; 2. pseudobranchia; 3. timo; 4. opercolo; 5. canali semicircolari contenenti le ampolle; 6. cranio; 7. retina; 8. cristallino; 9. **lamelle primarie**; 10. lamelle secondarie. B) arco branchiale: sezione sagittale (barra: 90,2 μm). 1. rastrello branchiale; epitelio (tessuto di rivestimento formato da cellule a mutuo contatto); 3. membrana basale; 4. sottomucosa; 5. osso; 6. tessuto adiposo; 7. arteriole branchiali efferenti; 8. arteria branchiale afferente; 9. lamelle primarie; 10. lamelle secondarie.

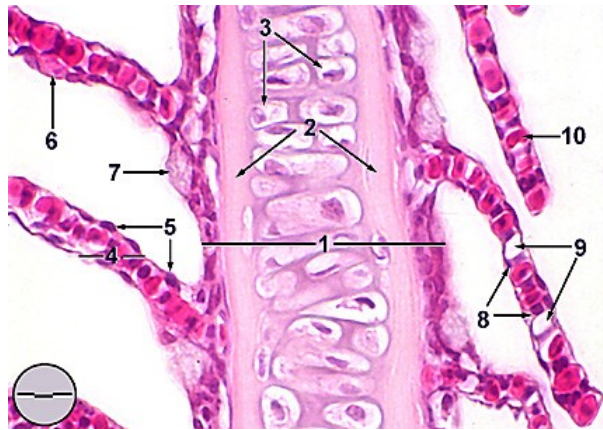


Figura 2.18 Filamento branchiale, sezione sagittale condotta attraverso il supporto cartilagineo (barra = 15,6 μm). 1. **lamella primaria**; 2. matrice cartilaginea extracellulare; 3. condrociti; 4. lamella secondaria; 5. cellula epiteliale; 6. cellula caliciforme mucipara; 7. chloride cell; 8. pillar cell; 9. lacuna (lume del capillare); 10. globuli rossi all'interno di una lacuna.

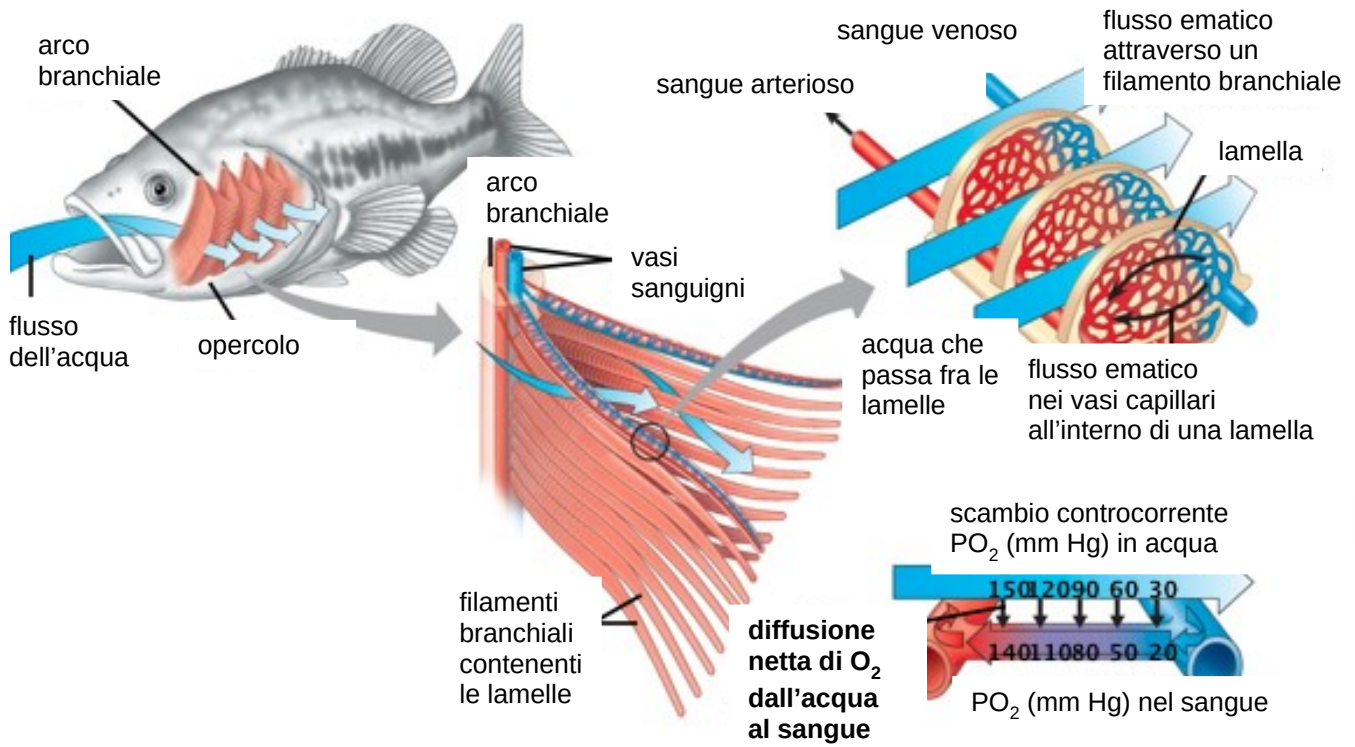


Figura 2.19 Il meccanismo di scambio controcorrente fa sì che tra l'acqua ed il sangue, che scorrono in verso opposto, ci sia sempre una differenza positiva di pressione parziale di ossigeno, la quale provoca la diffusione di questo gas respiratorio dall'acqua al sangue.

☑ APPROFONDIMENTO 2.3 LA CARTILAGINE

La cartilagine è una forma specializzata di tessuto connettivo, con funzioni di sostegno e di protezione. Forma lo scheletro dei Vertebrati durante la vita embrionale ed è sostituita nell'individuo adulto dal tessuto osseo. Fanno eccezione i pesci cartilaginei o Condroitti (squali, mante e razze), nei quali anche durante la vita adulta è presente uno scheletro cartilagineo, quasi del tutto calcificato.

Gli elementi istologici del tessuto cartilagineo sono i **condroblasti**, i **condrociti** ed i **condroclasti**. La cartilagine è rivestita dal pericondrio (tessuto connettivo fibroso compatto), in cui sono presenti i vasi sanguigni che la nutrono. La cartilagine, infatti, non è né vascolarizzata né innervata ed è nutrita per diffusione di sostanze attraverso la matrice. **I condroblasti derivano dalle cellule mesenchimali** (cellule del tessuto connettivo embrionale, Figura 2.20), sono in grado di dividersi e sintetizzare i vari costituenti della sostanza fondamentale che si accumulano negli spazi intercellulari.

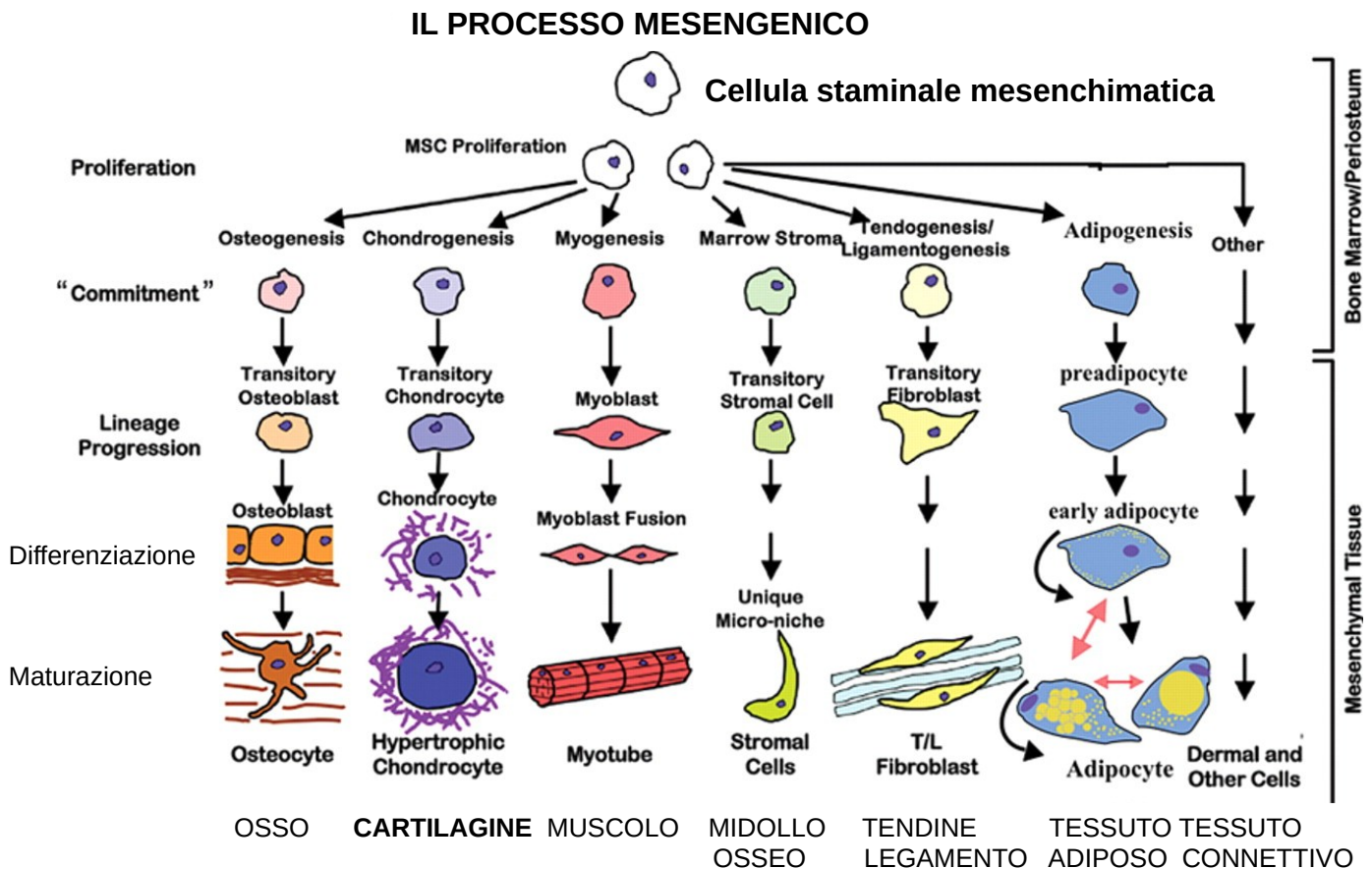


Figura 2.20 Schema che illustra la formazione dei vari tessuti di origine mesenchimale.

La composizione della cartilagine è quella tipica di tutti i **tessuti connettivi**.

- **COMPONENTE CELLULARE:** è rappresentata soprattutto da fibroblasti e fibrociti; i fibroblasti sono responsabili della produzione del **collagene** (una proteina fibrosa) e della componente amorfa, che in alcuni casi viene emesso su tutto il loro contorno (fibroblasti del comune tessuto connettivo) mentre in altri la esocitosi del collagene è concentrata in un settore della periferia cellulare (fibroblasti del tessuto osseo o *osteoblasti* e fibroblasti della dentina o avorio dei denti, detti *odontoblasti*). Quando hanno ultimato la formazione delle fibre collagene, i fibroblasti ne rimangono imprigionati e la forma che essi assumono è, perciò, condizionata dalla quantità e dall'orientamento delle fibre collagene da essi prodotte: diventano, quindi, cellule fisse del connettivo assumendo l'aspetto di fibrociti. Nei diversi tessuti connettivi i fibrociti assumono una morfologia differente e caratteristica e vengono denominati con termini specifici: osteociti, **condrociti**, cementociti, cheratociti, tenociti (Figura 2.21).

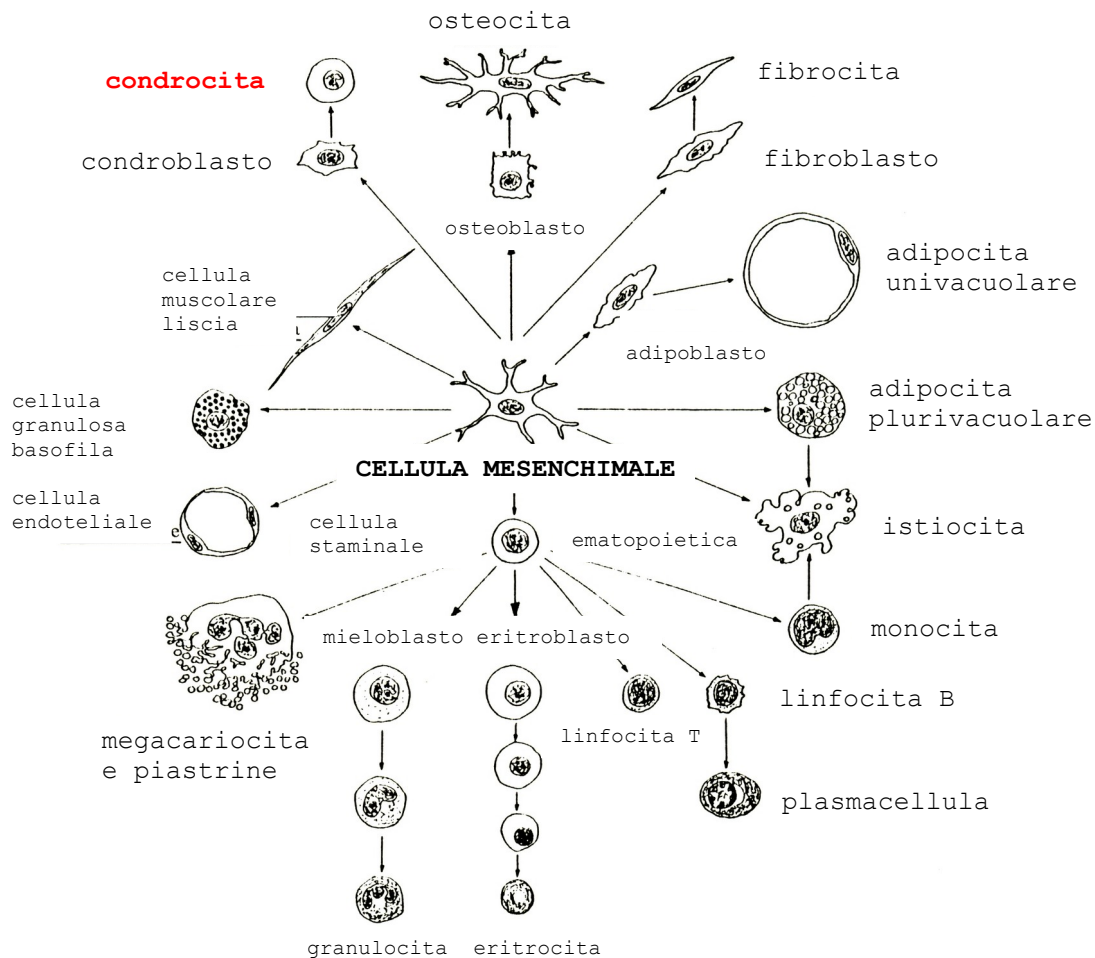


Figura 2.21 Schema dei tipi cellulari che derivano dalla cellula mesenchimale (da Barasa, 1997).

- **COMPONENTE FIBRILLARE:** rappresenta la parte più significativa della sostanza fondamentale del tessuto connettivo; è costituita da varie proteine fibrose (cordoniformi), la più abbondante delle quali è il **collagene** (Figura 2.22). Tale termine deriva dal fatto che, se si fanno bollire tessuti contenenti una grande quantità di questo materiale fibrillare (per es. il tessuto osseo), in seguito alla disaggregazione ed alla dissoluzione irreversibile delle fibre collagene si ottiene la «colla». Le fibre collagene sono molto flessibili ma pochissimo estensibili (al massimo si allungano del 10÷12% se sottoposte a trazione); in altri termini, vi si dovrebbe applicare una grande forza per ottenere un raddoppio della loro lunghezza (tecnicamente, si dice che hanno un *modulo di elasticità* molto alto). La resistenza alla trazione delle fibre collagene è notevole: il carico di rottura è di 4÷5 Kg * mm⁻² di sezione trasversale; queste particolari proprietà fisiche spiegano l'elevata resistenza meccanica di certi tessuti connettivi particolarmente ricchi di fibre collagene (per es. i tessuti di tendini ed ossa). A seconda delle differenti varietà di tessuti connettivi, le fibrille collagene che li caratterizzano decorrono rettilinee oppure s'incrociano variamente con angoli ≠, con un decorso rettilineo od ondulato. Al microscopio ottico le fibre collagene hanno un diametro di 0,2÷0,5 µm e sono riunite in fascetti di 1÷12 µm, tra i quali vi può essere uno scambio ± ricco di singole fibre.

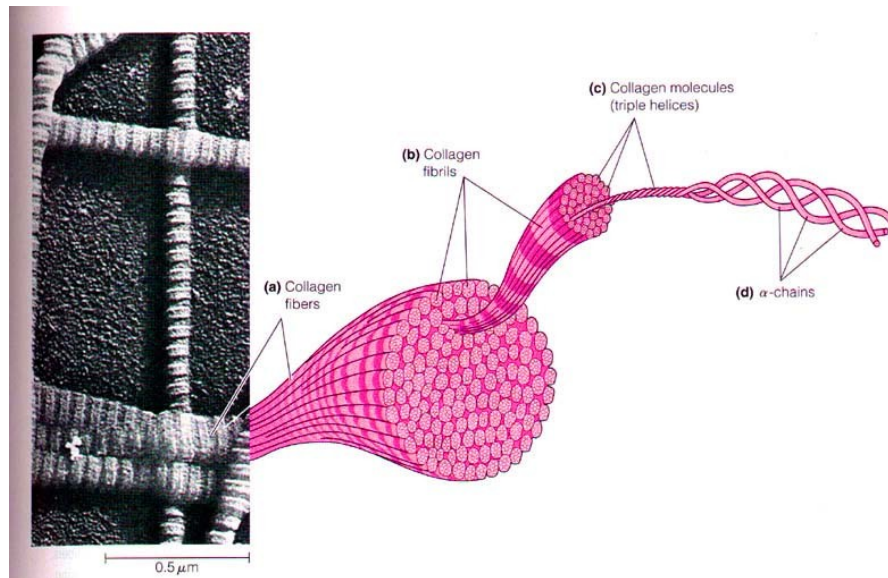


Figura 2.22 Struttura di un fascio di fibre collagene.

- **COMPONENTE AMORFA:** **occupa gli spazi compresi fra le cellule e la componente fibrillare.** La quantità della frazione amorfa varia nei differenti tipi di tessuti connettivi: in certi casi essa è talmente abbondante da mascherare le fibre collagene (per es. nella *cartilagine ialina*, il tipo di cartilagine più largamente rappresentato: costituisce la > parte dello scheletro embrionale; nell'adulto forma la > parte dello scheletro cartilagineo della laringe, gli anelli tracheali, le placche cartilaginee dei grossi bronchi, la parte cartilaginea del setto nasale, le cartilagini alari del naso, quelle costali e quelle articolari di alcune articolazioni; ha colore bianco-azzurrognolo); in altri casi è, invece, scarsissima (per es. nel tessuto connettivo fibroso dei tendini). La sostanza amorfa del tessuto connettivo è costituita da:

- 1) glicoproteine (proteine coniugate ad oligosaccaridi);
- 2) proteoglicani (proteine legate a glicosaminoglicani, lunghe catene non ramificate formate da unità disaccaridiche che si ripetono in ordine determinato alternando un amminosaccaride (contenente un $-NH_2$ al posto di un semplice gruppo $-OH$) ad un monosaccaride in genere acido, contenente, cioè, uno o più gruppi $-COOH$ e/o solfato e quindi cariche negative (Figura 2.23). Le glicoproteine ed i proteoglicani formano un reticolo tridimensionale le cui maglie, più o meno strette, sono occupate da acqua, sali disciolti, enzimi, ormoni e da altre sostanze.

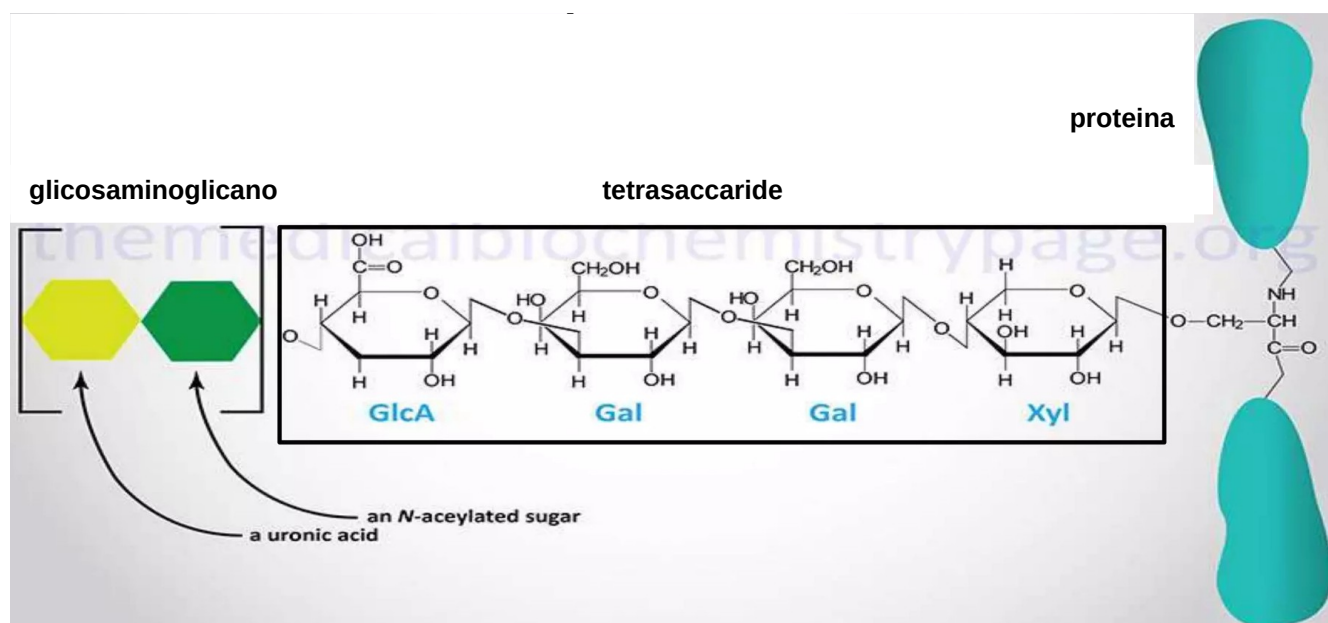


Figura 2.23 Struttura di un proteoglicano.

La **cartilagine** è una forma specializzata di tessuto connettivo, con funzioni di sostegno e di protezione. Forma lo scheletro dei Vertebrati durante la vita embrionale ed è sostituita nell'individuo adulto dal tessuto osseo. Fanno eccezione i *pesci cartilaginei* o *Condroitti* (squali, mante e razze), nei quali anche durante la vita adulta è presente uno scheletro cartilagineo, quasi del tutto calcificato.

Gli elementi istologici del tessuto cartilagineo sono i *condroblasti*, i *condrociti* ed i *condroclasti*. La cartilagine è rivestita dal pericondrio (tessuto connettivo fibroso compatto), in cui sono presenti i vasi sanguigni che la nutrono. La **cartilagine**, infatti, **non è né vascolarizzata né innervata** ed è nutrita per diffusione di sostanze attraverso la matrice. I **condroblasti** derivano dalle cellule mesenchimali e sono in grado di dividersi e sintetizzare i vari costituenti della sostanza fondamentale (Figura 2.24).

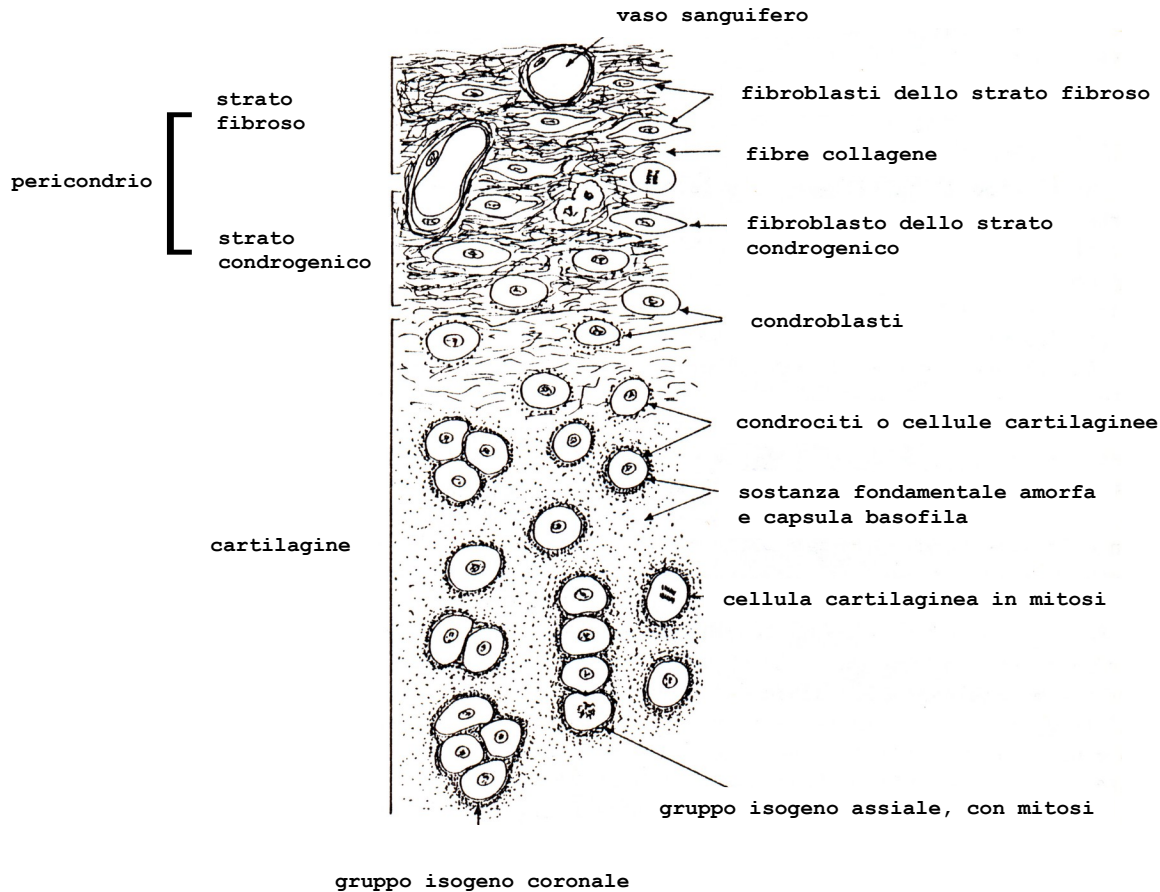


Figura 2.24 Cartilagine ialina, rivestita dal pericondrio. Da Barasa, 1997.

Tutte le cartilagini, ad eccezione di quelle articolari, sono rivestite da una membrana di connettivo fibroso, tenace e resistente – il **pericondrio** – che svolge un ruolo importante per l'accrescimento della cartilagine, garantendole un continuo apporto di sostanze nutritive anche a sviluppo ultimato. Dal punto di vista strutturale e funzionale, il pericondrio è omologo al periostio, che ricopre il tessuto osseo, e si continua con questo nei punti in cui la cartilagine confina con l'osso (ad es. cartilagini scapolare e costale).

Con l'aumento della sostanza intercellulare prodotta, le cellule, inizialmente vicine fra loro, si allontanano, restando incluse nella matrice sintetizzata, all'interno di cavità (lacune cartilaginee); la loro capacità di sintesi e di divisione divengono meno intense e le cellule si trasformano in condrociti. I condrociti all'interno delle lacune formano piccoli gruppi (gruppi isogeni), derivanti dalla divisione di un unico condroblasto e continuano a dividersi e ad elaborare la matrice fino a quando, schiacciate dalla matrice da essi prodotta, smettono di dividersi ed entrano in quiescenza (Figure 2.24 - 2.25).

I **condroclasti** sono cellule con attività fagocitaria, deputate alla demolizione del tessuto cartilagineo.

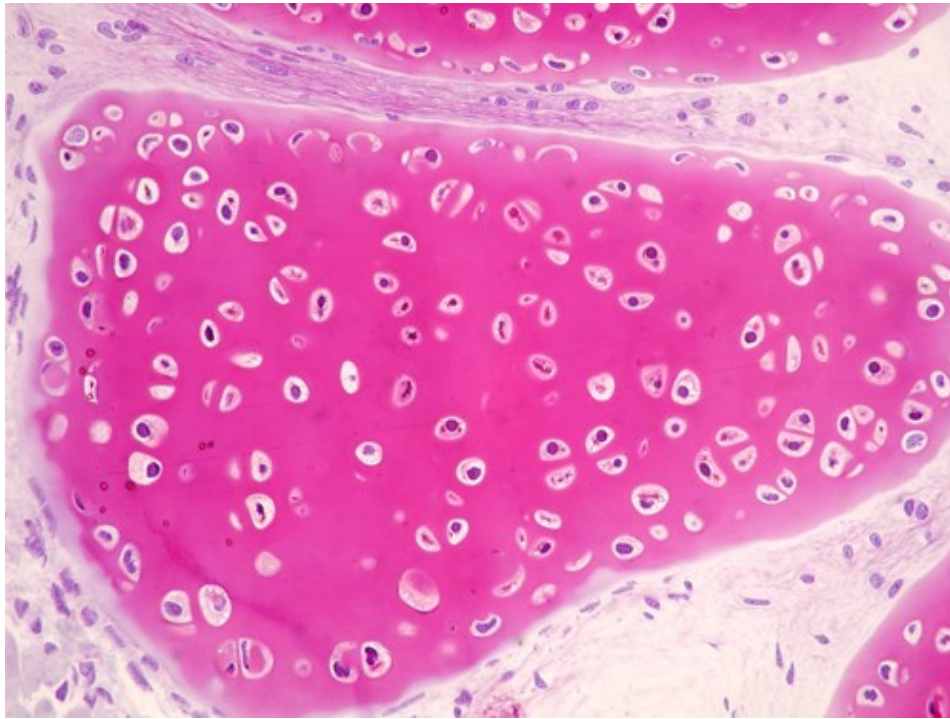


Figura 2.25 Cartilagine ialina di larva di Anfibio. Colorazione: blu di toluidina.
Fonte: <https://www.atlanteistologia.unito.it/>.

2.3.1 Adattamenti alla corsa: gli Ungulati (Superordine: Ungulata)

I **plantigradi** (armadilli, orsi, esseri umani) poggiano sul suolo tutta la superficie plantare del piede e quella palmare della mano (Figure 2.26 – 2.27), tranne che nei Primati.

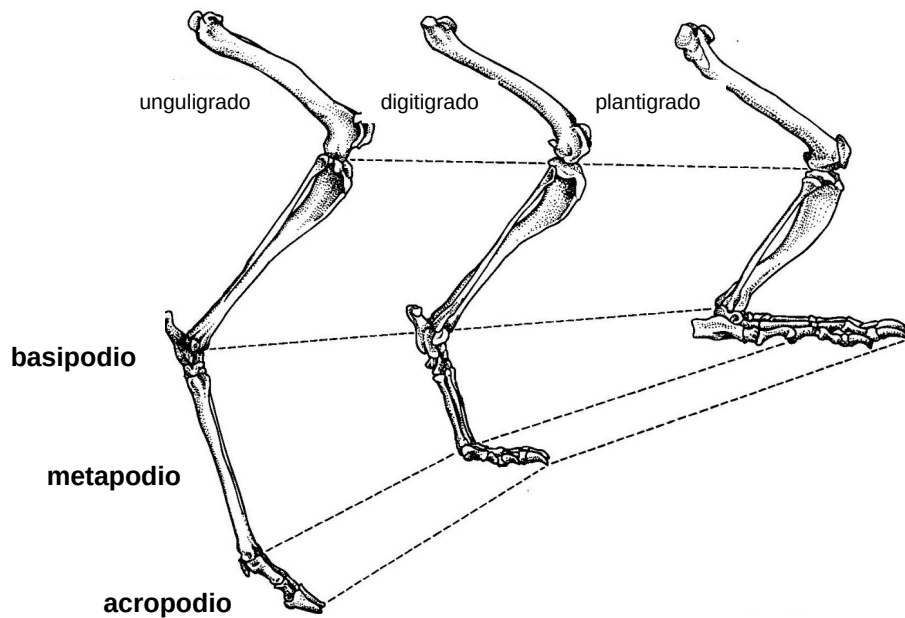


Figura 2.26 Diverse disposizioni dell'autopodio nei Mammiferi terrestri.



Figura 2.27 L'armadillo comune o armadillo a nove fasce (*Dasypus novemcinctus* Linnaeus, 1757) è un mammifero appartenente alla famiglia Dasypodidae diffuso dagli Stati Uniti al Nord dell'Argentina.

I Carnivori (orsi esclusi), sono **digitigradi**, ossia utilizzano le dita per la locomozione; gli Erbivori, infine, sono **unguligradi** e poggiano soltanto la punta delle dita. La transizione dalla posizione plantigrada a quella unguligrada ha comportato l'allungamento dell'arto e, di conseguenza, la falcata è diventata più ampia.

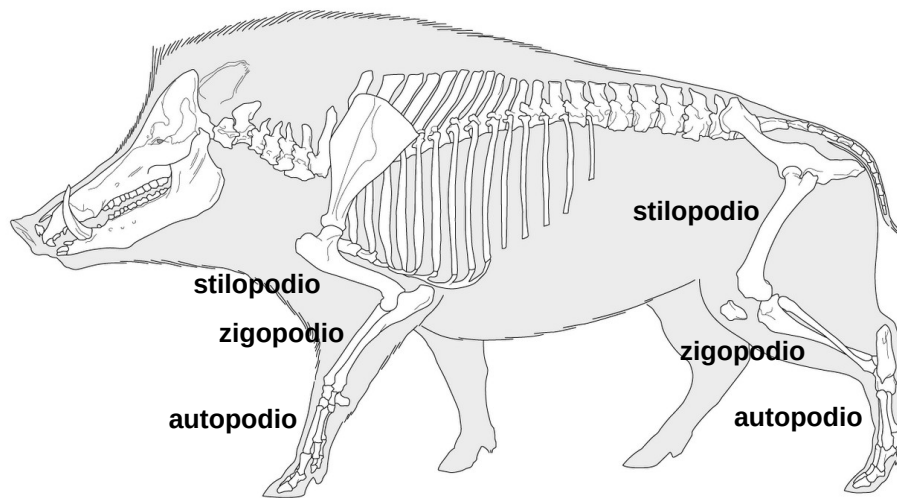
Negli animali corridori la potente muscolatura degli arti è prevalentemente sviluppata in corrispondenza dello stilopodio (braccio e coscia), ossia vicino al tronco. Lo zigopodio (avambraccio e gamba) e l'autopodio (mano e piede) sono strutture leggere percorse da molti tendini, la funzione dei

quali è di trasmettere la forza prodotta dalla contrazione dei muscoli del braccio e della coscia al punto di applicazione, lo zoccolo o gli unghioni (Figura 2.28 A). Viene così ridotta l'inerzia che la forza di contrazione muscolare deve contrastare, e ciò consente di muovere gli arti con meno sforzo.

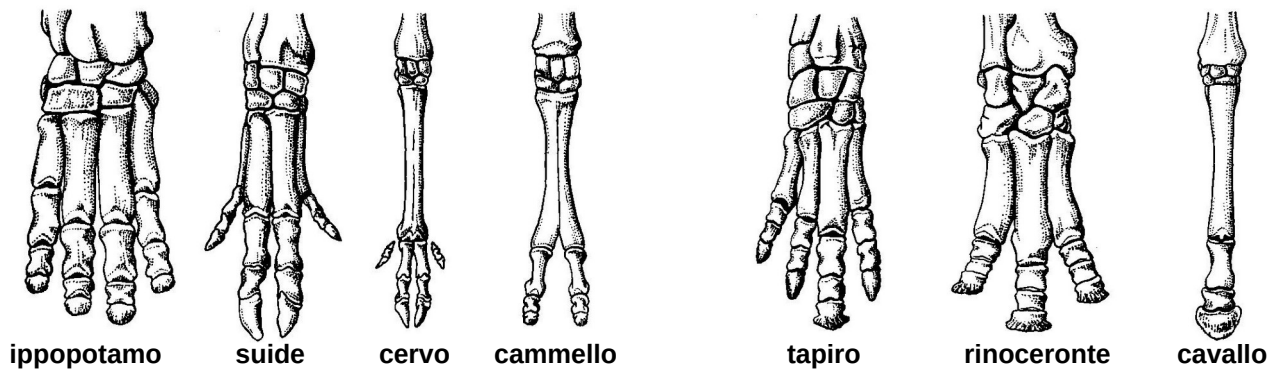
Negli Unguligradi una o due delle dita centrali sono rafforzate, dovendo ricevere la forza prodotta dall'impatto col suolo. Di conseguenza, le dita più laterali e mediali tendono ad essere ridotte o scompaiono del tutto.

In base al numero delle dita rimaste, gli Ungulati vengono classificati in due Ordini (Figure 2.28 B – 2.29):

- **Artiodattili**, con numero di dita pari (2 oppure 4);
- **Perissodattili**, con numero di dita dispari (1 oppure 3).



A



B

Figura 2.28 A) Scheletro di cinghiale (*Sus scrofa*). B) Classificazione degli Ungulati.

I fossili dei primi **Ruminanti** (Ordine Artiodactyla, Sottordine Ruminantia; Volume V, § 1.1; Figura 2.29) risalgono alla fine dell'**Eocene** (56÷34 Mya), e sono riconoscibili per l'anatomia del tarso (Figura 2.30).

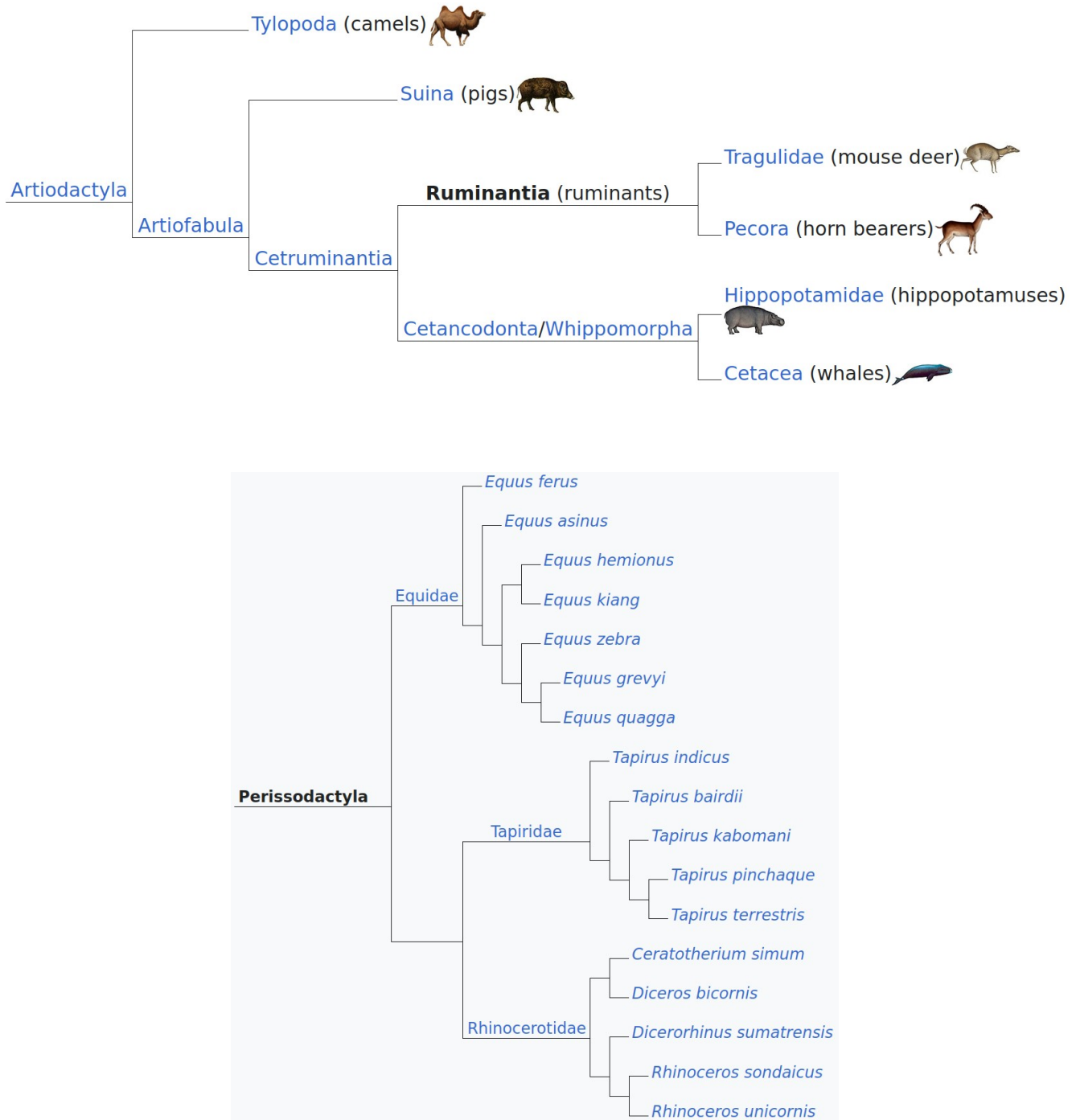


Figura 2.29 Classificazione degli Artiodattili e dei Perissodattili. Fonte: wikipedia.

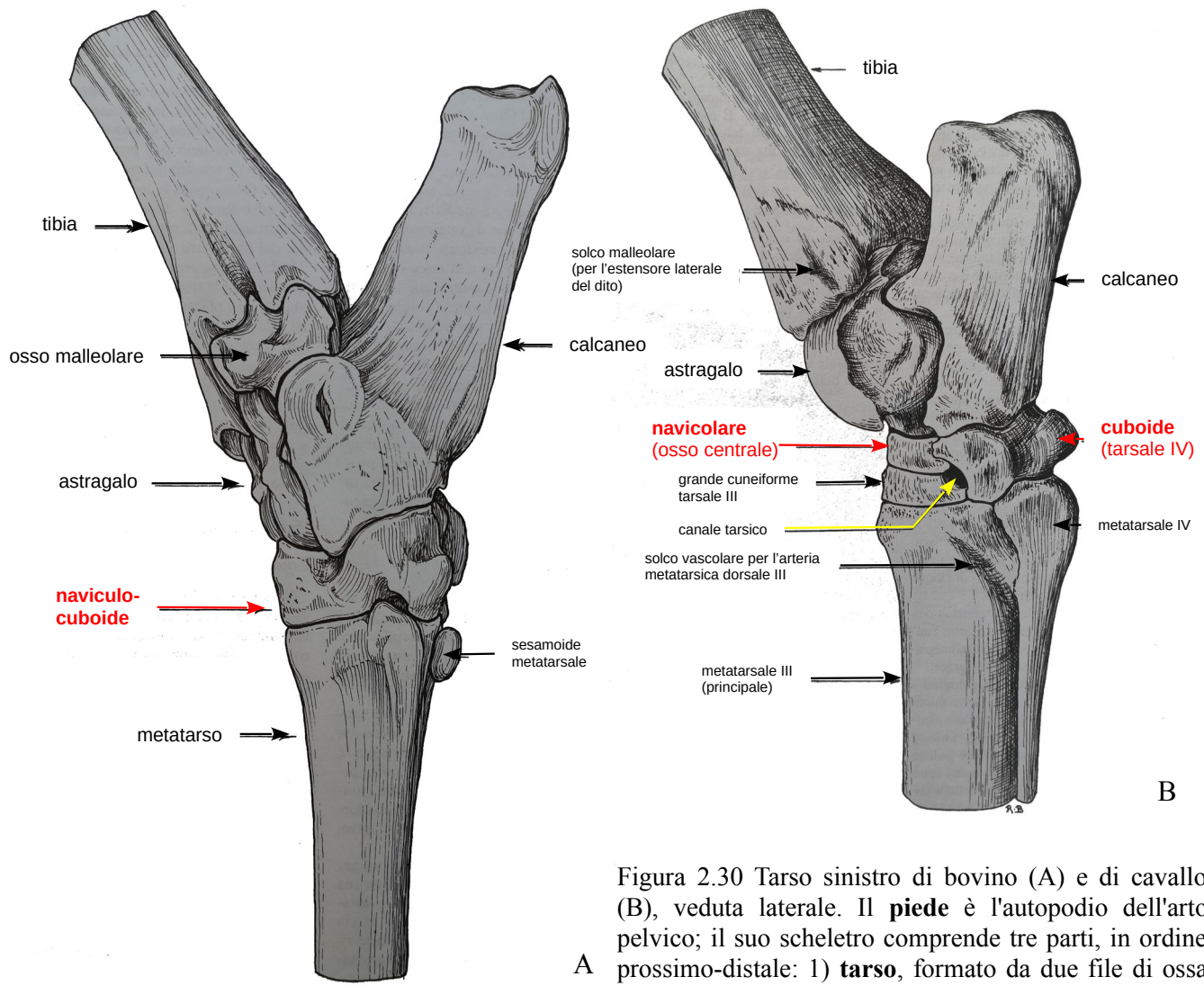


Figura 2.30 Tarso sinistro di bovino (A) e di cavallo (B), veduta laterale. Il **pie** è l'autopodio dell'arto pelvico; il suo scheletro comprende tre parti, in ordine prossimo-distale: 1) **tarso**, formato da due file di ossa brevi;

☑ APPROFONDIMENTO 2.4 LA STRUTTURA DELLE OSSA LUNGHE DEGLI ARTI
L'anatomia microscopica di un osso lungo di un arto è illustrata nella Figura 2.31.

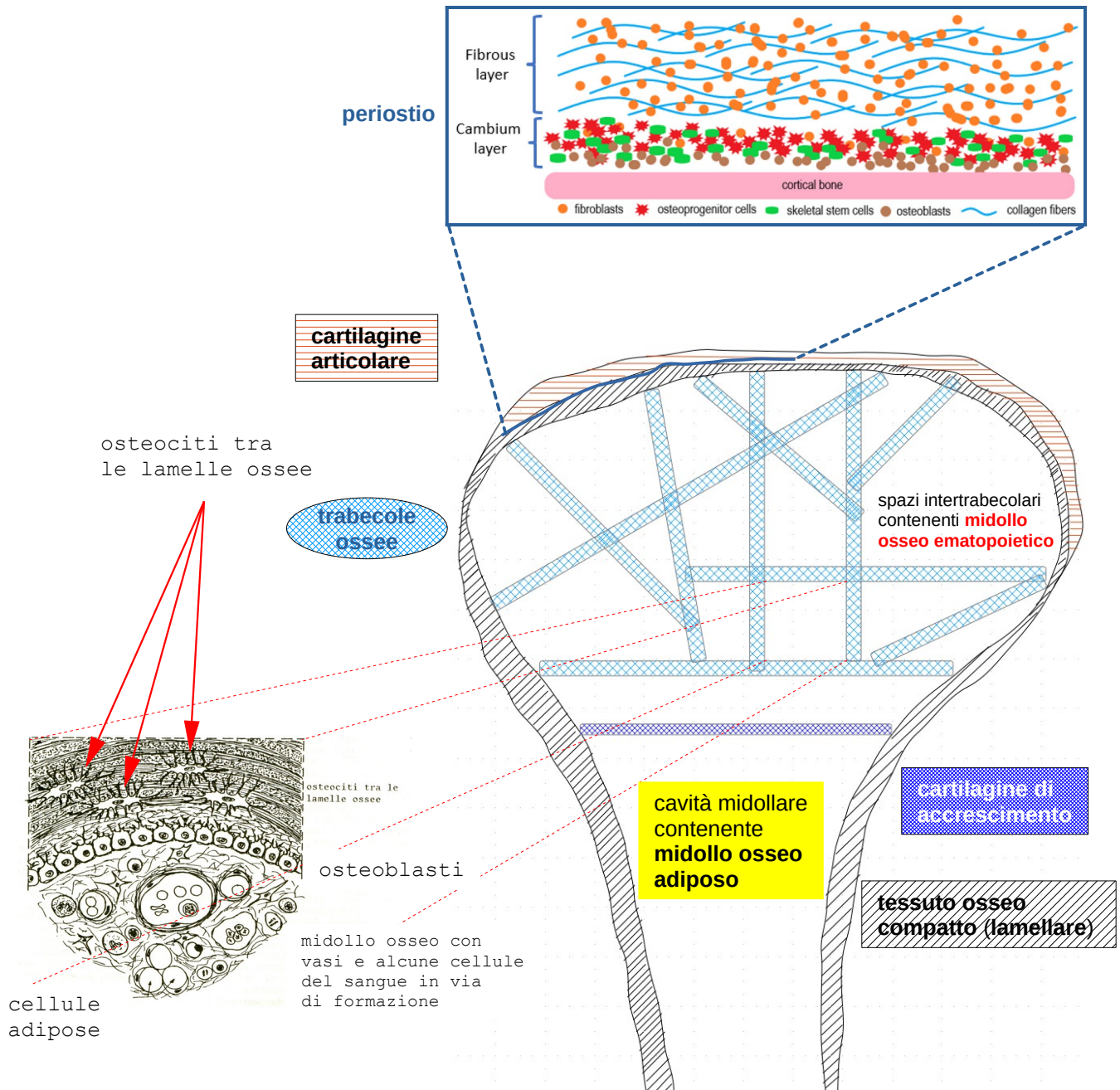


Figura 2.31 Rappresentazione schematica della struttura di un osso lungo. Dettaglio ingrandito: aspetto istologico del tessuto osseo lamellare in via di deposizione delimitante midollo osseo in attività ematopoietica.

Dal punto di vista macroscopico, ogni osso lungo è formato da:

- due estremità globose, dette **epifisi**, provviste di rilievi articolari attraverso le quali si articola con altre ossa;
- un manicotto intermedio, di forma cilindrica, internamente cavo, detto **diafisi**.

A 2.4.1 L'ossificazione dello scheletro

Per «**ossificazione**» si intende l'insieme dei processi mediante i quali il modello cartilagineo, che costituisce inizialmente lo scheletro, nel corso dello sviluppo embrionale viene sostituito da tessuto osseo. Avviene nelle ossa lunghe ed in quelle corte, le quali sono precedute da un modello cartilagineo nella vita prenatale. Il tessuto osseo si forma intorno alla cartilagine (ossificazione pericondrale) ed al suo interno (ossificazione endocondrale).

Nella specie bovina, quando, intorno al 54° giorno di gravidanza, il feto misura 5 cm di lunghezza, sono già comparsi i nuclei di ossificazione diafisari (**ossificazione pericondrale diafisaria**) in omero, radio, femore e tibia; in seguito, entro il 74° giorno, essi si sviluppano anche nel metacarpo, nel metatarso e nelle falangi. Nella parte centrale della diafisi si sviluppa un manicotto di tessuto osseo grazie all'attività degli **osteoblasti**, i quali elaborano la matrice ossea, costituita da fibre collagene e sostanza amorfa interfibrillare, in cui vengono depositi i sali minerali. Si forma, così, un sottile strato di tessuto osseo esternamente al quale si formano nuovi osteoblasti; questi ultimi si circondano di matrice ossea e ne rimangono imprigionati, perdendo la capacità di dividersi per mitosi e diventando **osteociti**.

Il manicotto di tessuto osseo si forma all'esterno della cartilagine che rimane integra, ed è più spesso nella parte centrale della diafisi, dove l'osteogenesi è iniziata, e più sottile verso le epifisi (Figura 2.30).

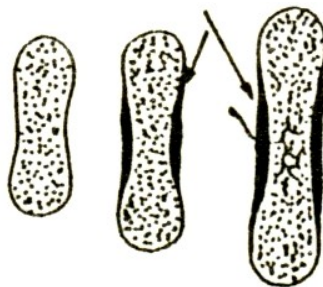


Figura 2.30 Ossificazione pericondrale diafisaria.

Quando il manicotto osseo pericondrale diafisario ha raggiunto un certo spessore e si è sufficientemente esteso verso le epifisi, la cartilagine della parte centrale della diafisi subisce alcune modificazioni (**ossificazione endocondrale diafisaria**):

- 1) le cellule cartilaginee si accrescono;
- 2) il materiale intercellulare diventa più scarso e calcifica;

- 3) nella cartilagine penetra un gettone vascolare (Figura 2.31), proveniente dal manicotto osseo, circondato da **tessuto connettivo di aspetto giovanile** (simile a mesenchima), contenente i **condroclasti**, grandi cellule polinucleate che iniziano a demolire la cartilagine calcificata; il punto di penetrazione del gettone vascolare attraverso il manicotto osseo corrisponde al futuro canale nutritizio della diafisi attraverso il quale, nell'organismo adulto, passerà la grossa arteria destinata a vascolarizzare il midollo osseo e la maggior parte della compatta diafisaria.

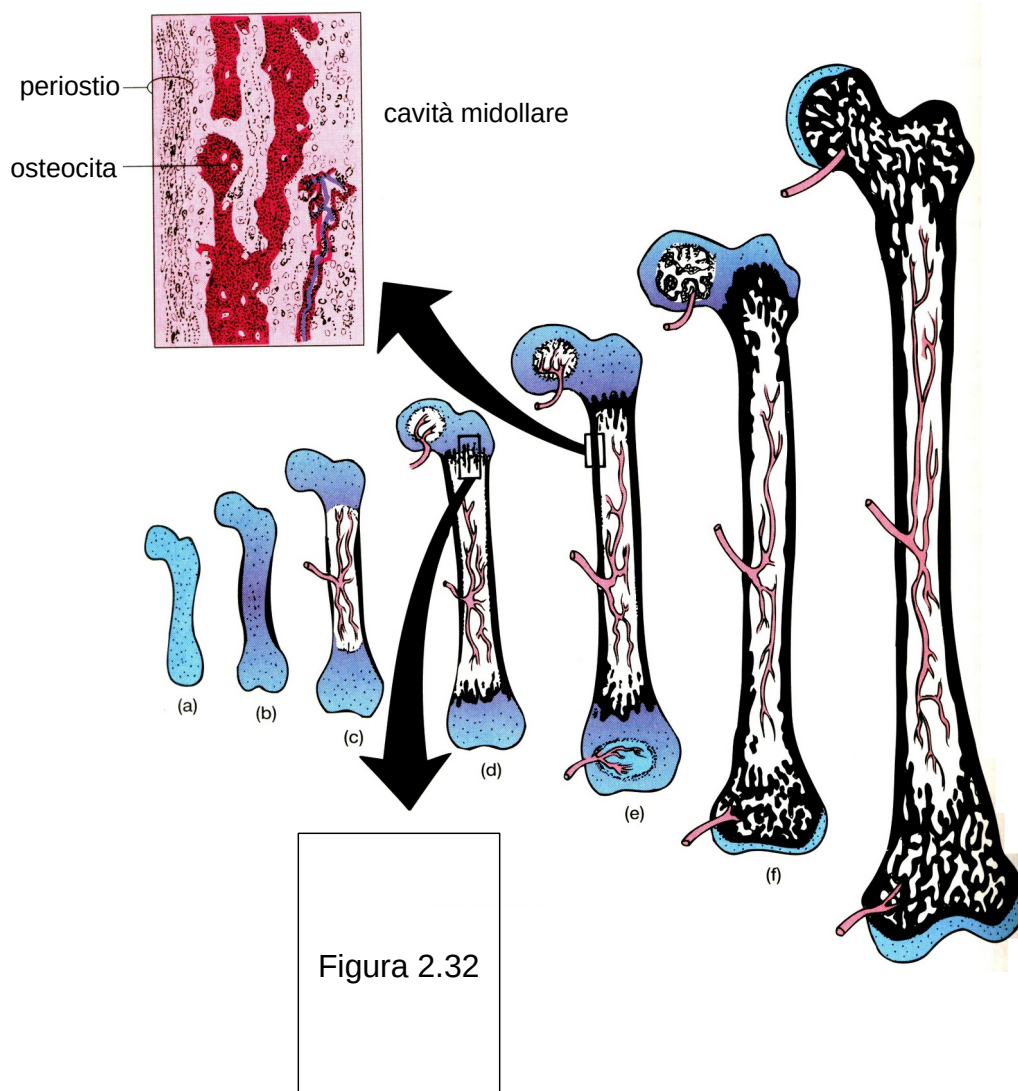


Figura 2.32

Figura 2.31 Fasi dell'ossificazione endocondrale diafisaria: a) modello formato da cartilagine ialina; b) formazione di un manicotto osseo pericondrale; c) calcificazione della cartilagine diafisaria, seguita dall'**invasione di vasi sanguigni**; d) inizio dell'ossificazione; d, e, f: comparsa di centri di ossificazione secondaria a livello epifisario; g: alla maturità, la cartilagine di accrescimento (metafisi) scompare. Il riquadro *in alto a sinistra* rappresenta un tratto della parete della diafisi in cui si sta formando del tessuto osseo pericondrale sotto il periostio, una guaina connettivale (connettivo denso) riccamente vascolarizzata che riveste il tessuto osseo.

A 2.4.2 La cartilagine di accrescimento

Nella **regione metafisaria**, compresa fra epifisi e diafisi, persiste a lungo, fino a quando il processo di allungamento dell'osso si sarà concluso, una sottile striscia di cartilagine, interposta come un diaframma fra l'epifisi ed il manicotto osseo diafisario, la **cartilagine di coniugazione o di accrescimento o metafisaria** (Figura 2.32).

L'accrescimento in lunghezza delle ossa è reso possibile da due fenomeni concomitanti:

- 1) erosione della cartilagine di coniugazione sulla faccia diafisaria e sua sostituzione con tessuto osseo, che provoca un progressivo allungamento del manicotto osseo diafisario;
- 2) accrescimento della cartilagine di coniugazione dal lato rivolto verso l'epifisi, che compensa le perdite subite, per condroclasia, sul versante diafisario.

Dopo la nascita, in età differenti nelle diverse specie animali, l'accrescimento della cartilagine di coniugazione rallenta, mentre la sua sostituzione con osso sul lato diafisario continua con ritmo invariato: il suo spessore si riduce, così, rapidamente fino a quando essa scompare del tutto. Allora, il manicotto diafisario si salda con l'epifisi e l'accrescimento in lunghezza dell'osso si arresta. Ciò avviene in epoche differenti nelle $\neq$ specie animali (Tabella 2.1).

SPECIE ANIMALE	ETÀ
elefante	30 anni
specie umana	20÷21 anni
cammello	8 anni
cavallo	5 anni
bovino	4,5 anni
suino	2,5 anni
cane	2 anni
coniglio	1 anno
cavia	7 mesi

Tabella 2.1 Età alla quale l'accrescimento in lunghezza delle ossa lunghe si arresta.

In una sezione longitudinale rispetto all'asse maggiore di un osso lungo, la cartilagine di accrescimento presenta un aspetto diverso procedendo dalla faccia rivoltata verso l'epifisi a quella rivolta verso la diafisi.

Si possono, quindi, riconoscere varie zone (Figura 2.32):

- (1) **cartilagine in riposo**;
- (2) zona di **proliferazione**, con cellule cartilaginee in mitosi;
- (3) **cartilagine seriata**: le cellule scaturite dalle mitosi (condrociti) si dispongono in file parallele all'asse dell'osso formando lunghi cordoni (*gruppi isogeni assiali*), nei quali le singole cellule sono quasi a mutuo contatto, con il proprio asse $>$ diretto trasversalmente all'asse dell'osso; tra le file (*serie*) di cellule è compresa una certa quantità di sostanza intercellulare;
- (4) **cartilagine ipertrofica**: poiché i singoli condrociti sono ipertrofici, rigonfi, il materiale intercellulare si riduce in proporzione;

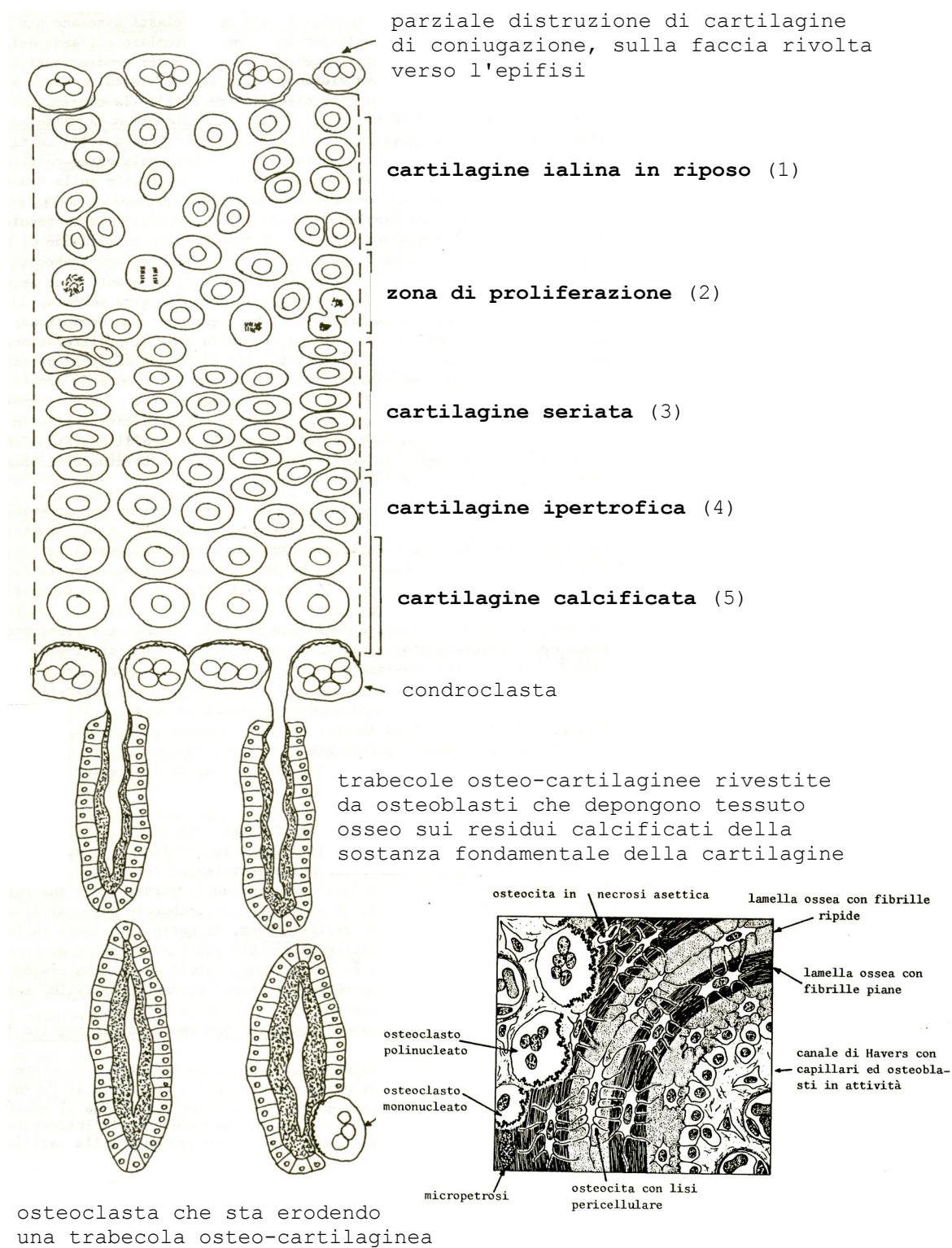


Figura 2.32 Ossificazione endocondrale: cartilagine di accrescimento (le zone punteggiate rappresentano il tessuto osseo). Da Barasa, 1997.

- (5) **cartilagine calcificata**: le cellule vanno incontro a fenomeni di sofferenza e la sostanza intercellulare calcifica; la superficie libera della cartilagine calcificata prospetta direttamente verso la cavità midollare della diafisi.

I condroclasti presenti sulla faccia della cartilagine di coniugazione rivolta verso la diafisi erodono la cartilagine calcificata, procedendo verso l'epifisi (Figura 2.32). Ogni condroclasta provvede alla distruzione di una determinata fila di condrociti scavando dei tunnel paralleli all'asse dell'osso; i sepimenti di sostanza intercellulare posti fra le serie vengono, invece, risparmiati dalla condroclasia. I vari condroclasti, inoltre, si dispongono in una fila discontinua, perpendicolare all'asse dell'osso, detta **linea o fronte di erosione**, avanzando quasi sincronicamente.

Alle spalle dei condroclasti avanzano i vasi, circondati da tessuto connettivo giovane, molto attivo, le cellule del quale si differenziano in osteoblasti. Questi ultimi depongono matrice ossea sui residui di cartilagine: si formano, in tal modo, le **trabecole osteo-cartilaginee**, la cui parte centrale corrisponde alla sostanza intercellulare calcificata della cartilagine, risparmiata dall'erosione condroclastica. Esse vengono, in seguito, distrutte dagli osteoclasti e sostituite da trabecole interamente ossee.

Intanto, nella zona di proliferazione si formano sempre nuove che si dispongono in file seriate e si ipertrofizzano, sostituendo quelle che vengono progressivamente distrutte dall'avanzare del fronte di erosione. Quest'ultimo, quando l'attività proliferativa delle cellule cartilaginee cessa, raggiunge prima la cartilagine seriata e poi la cartilagine in riposo fino ad arrivare a contatto con le trabecole ossee del nucleo di ossificazione epifisario: allora, la cartilagine di coniugazione scompare e l'accrescimento in lunghezza dell'osso si arresta.

Entro il 7° mese di gravidanza compaiono i nuclei di ossificazione epifisari. Poiché a livello delle epifisi il periostio non si forma, il centro di ossificazione epifisario può estendersi liberamente in tutte le direzioni sostituendo, così, la cartilagine; quest'ultima persiste soltanto, per l'intero arco dell'esistenza, in corrispondenza delle future articolazioni, dove costituisce la cartilagine articolare (Figura 2.31).

Il processo di ossificazione si svolge con modalità simili a quelle descritte per la diafisi.

A 2.4.3 Architettura delle ossa (da Barasa, 1997)

Lo scheletro è costituito dalle **ossa**, organi duri, biancastri o bianco-giallastri, articolati fra di loro che, oltre a fornire al corpo dell'animale un'impalcatura rigida di sostegno, rappresentano anche gli organi passivi del movimento. L'osso, infatti, può essere inteso sia come tessuto, **tessuto osseo**, che come organo vero e proprio; come organo, l'osso è costituito, oltre che da tessuto osseo, da altre parti meno consistenti: le cartilagini articolari, il periostio, l'endostio, il midollo osseo, i vasi e i nervi.

Il tessuto osseo è un tessuto connettivo altamente specializzato in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche: differisce dagli altri tessuti connettivi soprattutto per l'elevato grado di calcificazione della sostanza fondamentale. Esso forma la > parte dello scheletro dei Vertebrati, ma se ne rinviene anche in sedi che non appartengono all'apparato scheletrico: catena degli ossicini dell'orecchio medio (staffa, incudine e martello), osso del pene nei Carnivori ed in alcune scimmie, grande e piccolo osso del cuore nei Ruminanti.

Dal punto di vista strutturale, il tessuto osseo presenta lo schema generale dei tessuti connettivi; è costituito, cioè, da cellule e da sostanza intercellulare:

- le cellule del tessuto osseo (osteociti, osteoblasti e osteoclasti) rappresentano l'1-1,5% in peso del tessuto stesso;
- la sostanza intercellulare è costituita da sali minerali (60-70% dell'osso disidratato), fibrille collagene (18-25%) e da sostanza amorfa (la frazione restante); l'acqua, infine, rappresenta il 17-20%.

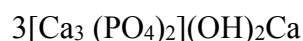
Nella sostanza amorfa interfibrillare vi è una grande quantità di sali minerali che conferiscono al tessuto osseo spiccate doti di resistenza meccanica e rappresentano, nello stesso tempo, la più importante riserva di sali minerali per l'organismo. Essi sono rappresentati soprattutto da:

- calcio: il tessuto osseo contiene il 99% del calcio dell'organismo; questo elemento rappresenta, inoltre, il 26% del peso secco dell'osso;
- fosforo: 90% del fosforo dell'organismo e circa il 12% del peso secco dell'osso;
- sodio: 25% del sodio totale dell'organismo;
- potassio;
- magnesio;
- cloro;
- fluoro.

Questi elementi formano dei sali minerali, soprattutto fosfato tricalcico (che rappresenta da solo il 75% circa dei minerali dell'osso), fosfato disodico, fosfato trimagnesico, carbonato di calcio, carbonato di magnesio, fluoruro di calcio e altri. Si riscontra, inoltre, una piccola quantità di sali organici, combinati con l'acido citrico, che svolgerebbero un ruolo importante nel regolare il movimento del calcio nel tessuto osseo.

I sali minerali del tessuto osseo sono organizzati in microcristalli, disposti intorno alle fibrille collagene a formare un mantello pressoché continuo che circonda ciascuna fibra. La parte superficiale dei cristalli è a contatto con un velo d'acqua, attraverso il quale avviene un continuo scambio di ioni⁵.

Da un punto di vista chimico i microcristalli del tessuto osseo sembrano costituiti da idrossiapatite:



5 La superficie di scambio è enorme: è stato calcolato che 1 gr di cristalli minerali dell'osso equivale ad uno sviluppo di superficie di circa 100 m².

Si ritiene che vi siano stretti legami tra matrice organica e microcristalli, e precisamente tra i gruppi NH₂ delle catene poliaminoacidiche del collagene ed i gruppi PO₄ dell'idrossiapatite: ciò sarebbe favorito dalla presenza, nel tessuto osseo, di una proteina specifica, la *osteonectina*, che si lega fortemente sia al collagene sia ai cristalli minerali.

Esistono diversi tipi di tessuto osseo: tra questi, il **tessuto osseo lamellare**, la varietà più diffusa nei Mammiferi, raggiunge la più alta perfezione e complicazione strutturale; è l'osso caratteristico del periodo postnatale e presenta una distribuzione spaziale molto ordinata delle cellule e della sostanza intercellulare. In questo tipo di osso, il materiale osseo è organizzato sotto forma di lamelle ossee, esili (spessore compreso fra 5 e 10 µm) strati sovrapposti ed intimamente aderenti: in ognuno di essi le fibrille collagene decorrono parallelamente alle superfici della lamella e sono parallele fra di loro, mentre hanno un orientamento diverso nelle lamelle contigue; il diverso orientamento che le fibrille collagene assumono in strati sovrapposti rende questi ultimi facilmente distinguibili gli uni dagli altri. Lamelle ossee contigue si scambiano un certo numero di fibrille: l'adesione fra gruppi di lamelle (detti sistemi) risulta così più salda. Nicchie scavate nella sostanza fondamentale calcificata di lamelle contigue ospitano gli osteociti ed i loro prolungamenti; si possono riconoscere:

- **lacune osteocitarie**, contenenti il corpo cellulare;
- **canalicoli ossei**, contenenti i prolungamenti (Figura 2.33).

Le lacune osteocitarie ed i canalicoli ossei formano, nello spessore del tessuto osseo, un sistema di microcavità e di microcanali ampiamente intercomunicanti, che garantisce alle cellule ossee un normale apporto di materiali nutritivi provenienti dai vasi sanguiferi, consentendo loro di mantenersi vitali nonostante siano segregate, murate in un materiale altamente mineralizzato e quindi non permeabile ai metaboliti.

In rapporto alla differente disposizione spaziale delle lamelle ossee ed alla loro maggiore o minore compattezza, l'osso lamellare può presentarsi sotto forma compatta – **tessuto osseo compatto** – oppure in forma di trabecole – **tessuto osseo spugnoso** -.

Questi due tipi fondamentali di tessuto osseo lamellare occupano sedi ben precise nello scheletro.

Il tessuto osseo compatto forma:

- la diafisi delle ossa lunghe;
- i due tavolati delle ossa piatte;
- il sottile strato che ricopre le ossa brevi.

Il tessuto osseo spugnoso costituisce:

- le epifisi delle ossa lunghe;
- il sottile strato di osso (**diploe**) compreso tra i tavolati di compatta nelle ossa piatte;
- la parte principale delle ossa brevi (Figura 2.34).

Il **tessuto osseo compatto** presenta l'aspetto più caratteristico e più studiato a livello della compatta diafisaria delle ossa lunghe (canna o astuccio osseo diafisario). Nell'adulto le lamelle ossee sono fittamente addensate, tanto che il tessuto ha un aspetto pieno, compatto, solcato qua e là da canali vascolari.

In sezione trasversale rispetto all'asse maggiore dell'osso, le lamelle appaiono riunite in sistemi con differente raggio di curvatura:

- comprese tra le lamelle fondamentali esterne e quelle interne, le lamelle interstiziali hanno raggio di curvatura simile a queste;
- sulla superficie esterna ed interna della compatta le lamelle, disposte tangenzialmente con ampio raggio di curvatura, formano i sistemi fondamentali esterni o sottoperiostali ed i sistemi fondamentali interni o perimidollari;
- tra le lamelle interstiziali, altri sistemi di lamelle a piccolo raggio di curvatura – gli **osteoni** – sono disposti intorno al lume dei canali vascolari (Figure 2.35 – 2.36).

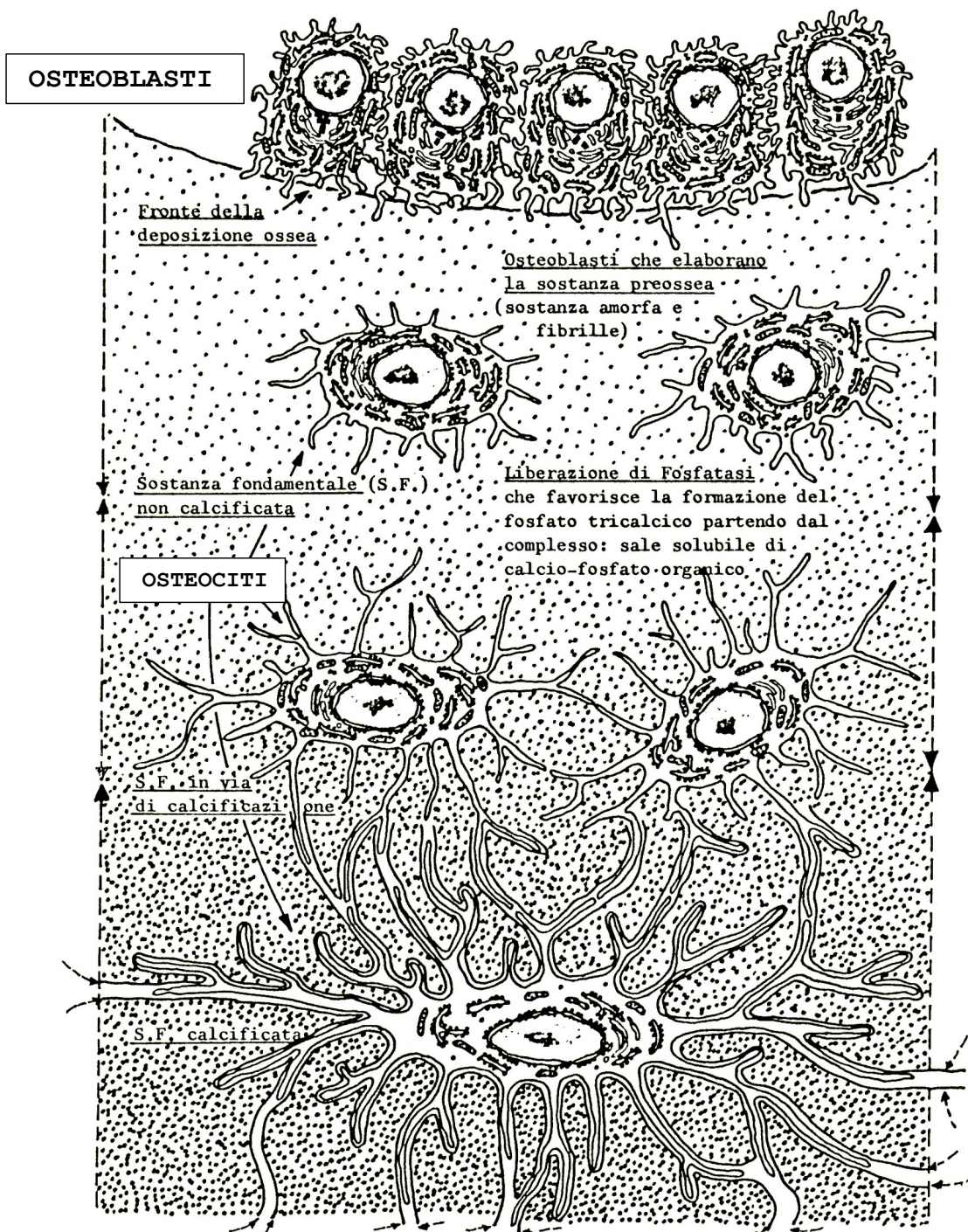


Figura 2.33 Lacune osteocitarie e canalicoli ossei.

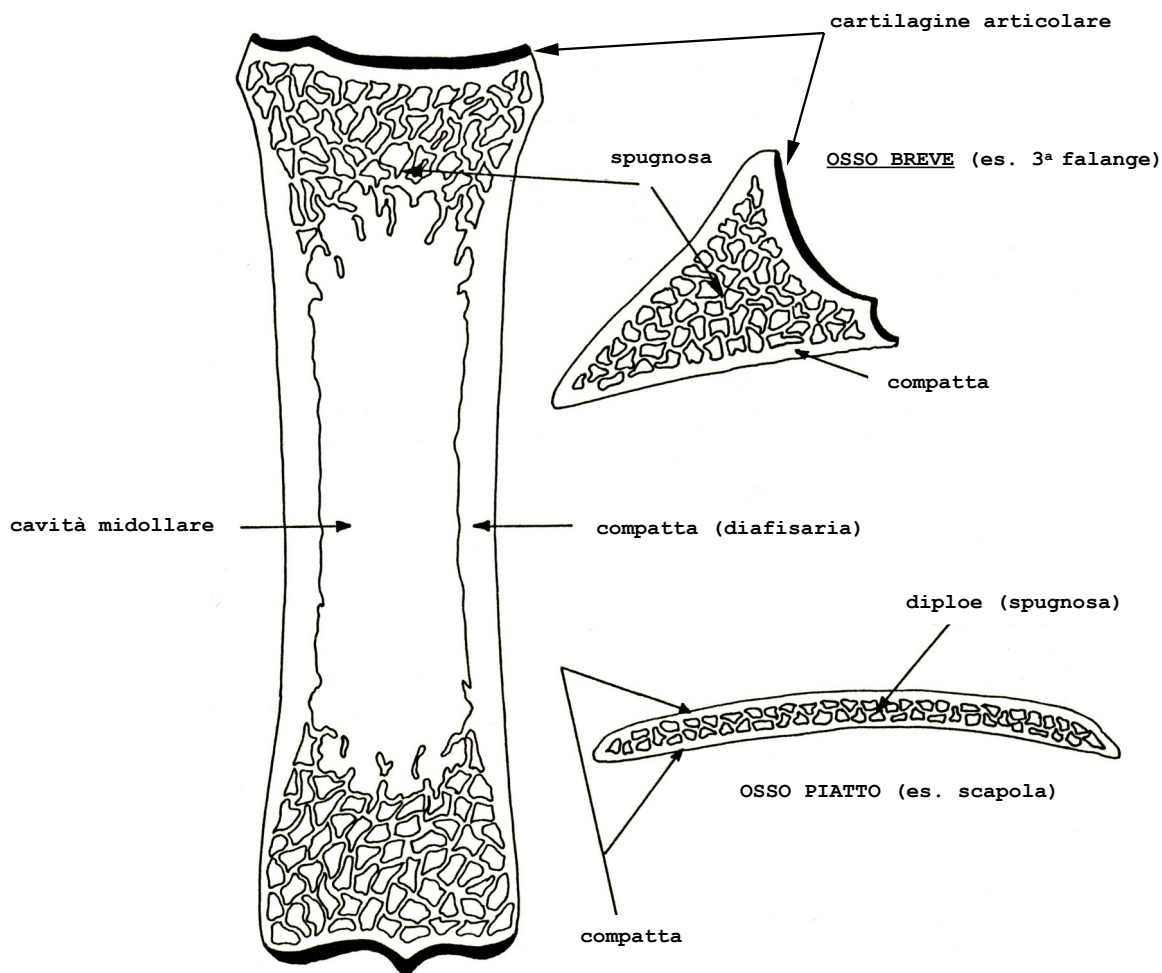


Figura 2.34 Struttura interna dei vari tipi di ossa.

Gli osteoni sono formazioni cilindroidi di diametro compreso fra $40\div 50$ e $300\div 400\text{ }\mu\text{m}$ ⁶, orientate per lo più lungo l'asse principale dell'osso ed allineate in catene più o meno contigue e rettilinee. Essendo formati da **lamelle disposte concentricamente intorno ad un canale vascolare**, detto *canale di Havers* (diametro: $20\div 100\text{ }\mu\text{m}$), gli osteoni sono internamente cavi. Il tessuto osseo, infatti, è riccamente vascolarizzato: la maggior parte dei canali vascolari intorno ai quali stratificano le lamelle osteoniche ospita vasi provenienti dall'arteria nutritizia dell'osso la quale, dopo aver attraversato a tutto spessore la compatta, giunge nella cavità midollare, vascolarizza il midollo osseo e quindi penetra con molti rami nell'astuccio osseo diafisario partendo dalla sua superficie endostale.

Oltre ai canali di Havers, c'è ne sono altri, non rivestiti da strati concentrici di lamelle ossee, che partendo dalla superficie interna della compatta diafisaria vi si addentrano con direzione perpendicolare alla superficie dell'osso: i **canali perforanti di Volkmann**.

In seguito ai processi di rinnovamento del tessuto osseo, gli osteoni aumentano progressivamente di numero con il procedere dell'età, sostituendo soprattutto i sistemi interstiziali.

⁶ Il diametro degli osteoni varia in funzione del numero di lamelle ossee da cui sono costituiti, compreso fra 5 e 15.

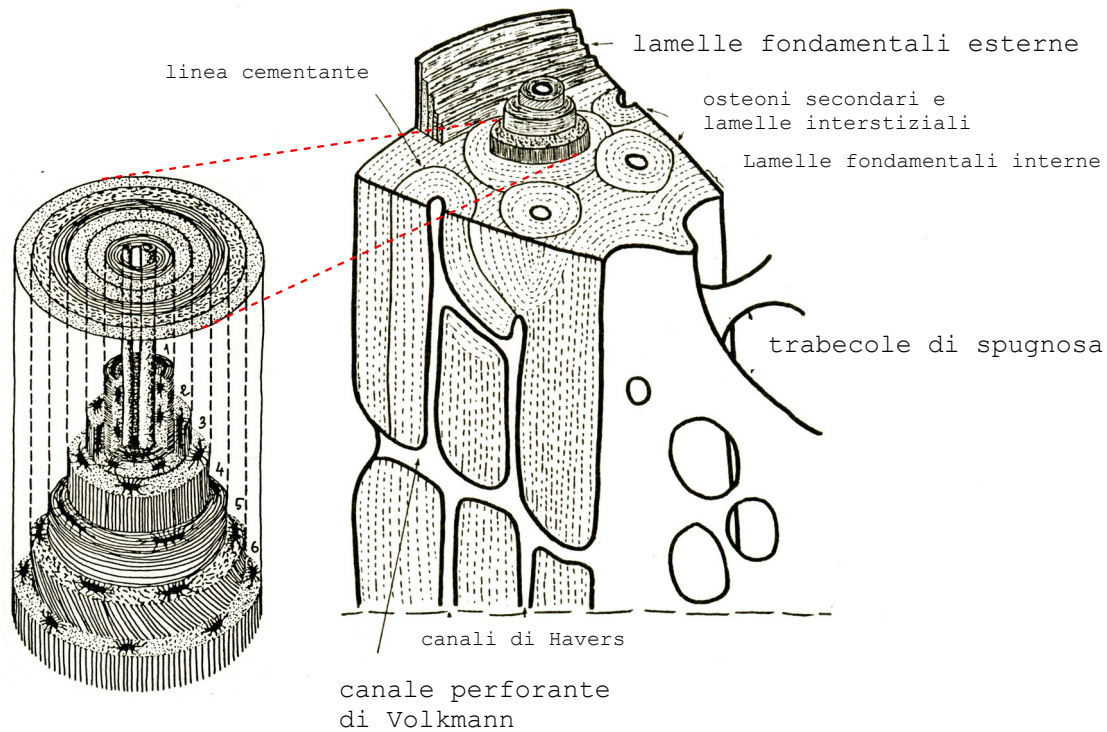


Figura 2.35 Visione tridimensionale di un settore della diafisi di un osso lungo, in prossimità dell'epifisi (esempio di tessuto osseo lamellare) e schema di osteone la parete del quale è formata da sei lamelle ossee (*a sinistra*). Nella sezione trasversale, in alto, è indicato il differente orientamento delle fibrille collagene nelle singole lamelle; nelle rimanenti parti della figura sono rappresentate, in spaccato tridimensionale, le medesime lamelle, supponendo che l'orientamento delle loro fibrille sia lo stesso ai differenti livelli del segmento osteonico riportato nel disegno. Nello spessore delle lamelle, infine, sono raffigurati gli osteociti.

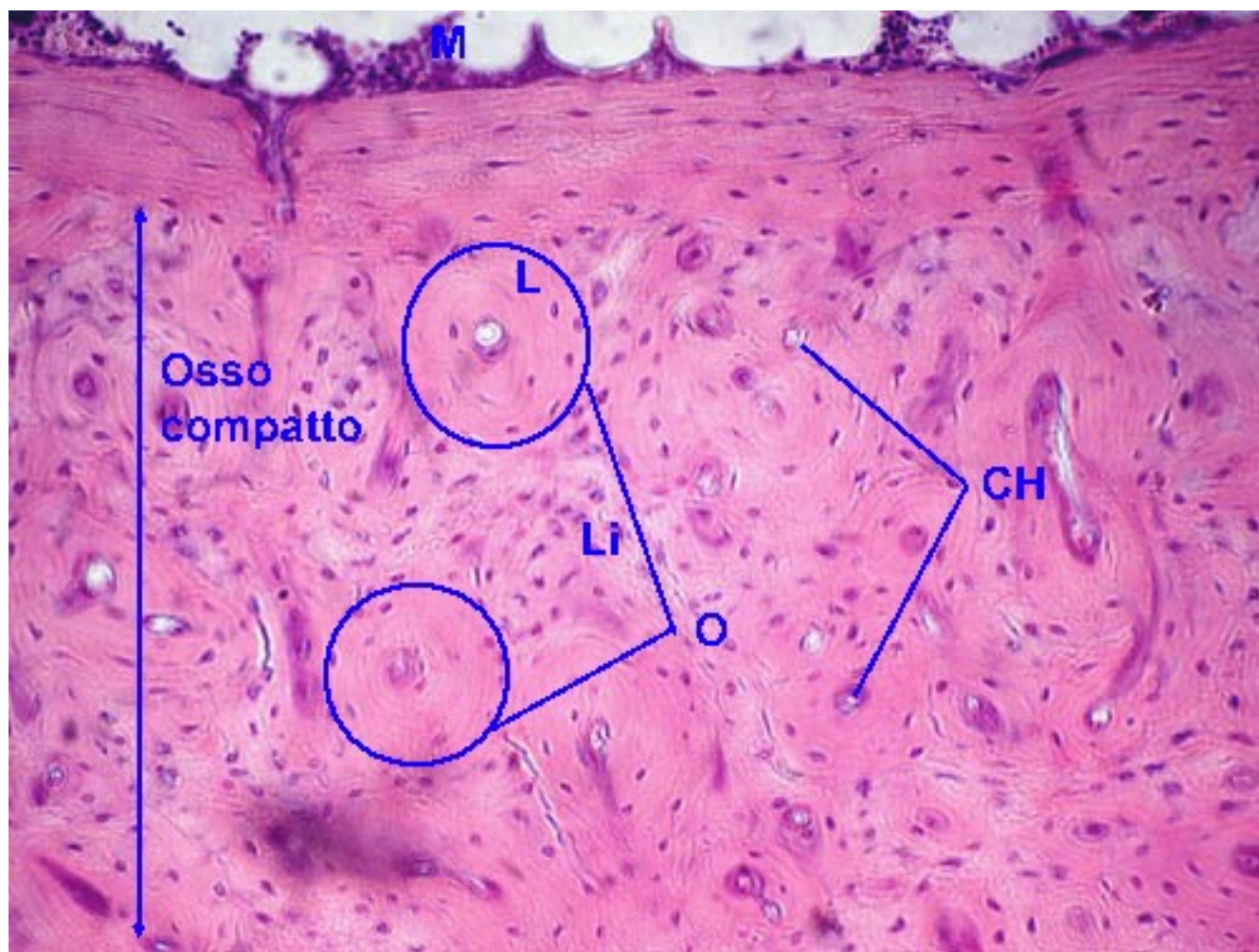


Figura 2.36 *Tessuto osseo lamellare compatto*: sezione trasversale di osso lungo a livello diafisario. Colorazione: emallume-eosina. L'osso compatto si caratterizza per la presenza di osteoni (O), strutture cilindriche la cui parete è costituita da lamelle (L) concentriche che si dispongono attorno al canale di Havers (CH). All'interno del canale, sono presenti vasi sanguigni. In alto è visibile il midollo osseo (M) dove sono osservabili cellule emopoietiche e cellule adipose.

Le caratteristiche fisiche del tessuto osseo e la sua resistenza alle sollecitazioni meccaniche dipendono dalla contemporanea presenza di sostanze organiche resistenti alla trazione (fibrille collagene) e di materiali inorganici dotati di grande rigidità (cristalli di idrossiapatite), intimamente compenetrati. Questa caratteristica disposizione del materiale conferisce alle ossa una sorprendente resistenza alle azioni di trazione, compressione, flessione e torsione: il tessuto osseo, infatti, presenta una resistenza meccanica simile a quella del ferro ma, a parità di volume, pesa circa 1/3 rispetto a questo.

Le ossa lunghe sono formate secondo lo schema delle strutture tubulari, realizzando una grande resistenza con un impiego minimo di materiale⁷:

⁷ Le ossa tubulari possono essere paragonate ai tubi di Mannesmann (tubi senza saldatura) impiegati nelle costruzioni edilizie: è infatti dimostrato che un tubo sopporta meglio le azioni di compressione longitudinale, di flessione e di torsione rispetto ad un cilindro pieno costruito con la stessa quantità di materiale. Ciò rende

- la cavità delle ossa lunghe (cavità midollare) riduce notevolmente il peso specifico dell'intero scheletro, rispetto ad uno scheletro ipotetico costituito interamente da osso compatto privo di cavità;
- l'ampiezza delle cavità delle ossa raggiunge il valore massimo nelle ossa pneumatiche degli Uccelli volatori: ciò spiega la particolare leggerezza dello scheletro di questi animali, che favorisce e potenzia l'attitudine al volo.

La resistenza meccanica del tessuto osseo varia in rapporto a $\neq$ fattori:

- età (negli individui vecchi le ossa sono più fragili);
- grado di calcificazione;
- tipo di osso.

Barasa (1997) riporta i seguenti valori per il tessuto osseo compatto dell'adulto:

- resistenza alla trazione: $10 \text{ Kg} * \text{mm}^{-2}$;
perpendicolare all'asse dell'osso: $15 \text{ Kg} * \text{mm}^{-2}$;
- resistenza alla compressione: $\parallel$ all'asse dell'osso: $20 \text{ Kg} * \text{mm}^{-2}$;
- resistenza alla flessione: $18 \text{ Kg} * \text{mm}^{-2}$;
- resistenza alla torsione: $8 \text{ Kg} * \text{mm}^{-2}$.

Nelle ossa lunghe esiste un rapporto ottimale tra diametro esterno e diametro della cavità midollare; tale rapporto risulta alterato nei soggetti molto vecchi: infatti, in seguito all'ampliamento della cavità midollare conseguente al prevalere dei processi erosivi su quelli neoformativi di tessuto osseo, lo spessore della compatta diafisaria si riduce.

Le trabecole dell'osso spugnoso sono orientate prevalentemente secondo direzioni che corrispondono alle linee attraverso le quali passano le sollecitazioni meccaniche alle quali l'osso è sottoposto (Figura 2.37).



Figura 2.37 In questo disegno schematico di femore, le trabecole ossee delle epifisi si incrociano quasi ad angolo retto: esse sono orientate secondo le principali linee di compressione e di tensione che gravano sull'osso.

possibile la costruzione di uno scheletro sufficientemente solido e relativamente leggero.

L'orientamento delle trabecole, quindi, non è casuale ma coincide con quello delle linee di forza percorse dalle sollecitazioni meccaniche di compressione, trazione, flessione e torsione, alle quali le trabecole stesse si oppongono: la spugnosa realizza, così, una *struttura traiettoriale*⁸ (Figura 2.38).

Le trabecole di spugnosa conferiscono all'osso una resistenza meccanica almeno pari a quella che esso avrebbe se fosse costituito da una massa compatta di tessuto osseo, limitandone però notevolmente il peso. Nelle epifisi delle ossa lunghe le trabecole di spugnosa sono orientate secondo le direttrici delle linee di forza che sollecitano le estremità delle ossa articolate fra di loro nelle varie posizioni che queste assumono le une rispetto alle altre durante il movimento. Si pensi, per esempio, allo scorrimento del carico sulla testa del femore o dell'omero durante le varie fasi della deambulazione: in ogni momento un numero sufficiente di trabecole della spugnosa epifisaria vengono a trovarsi sulla direttrice della linea di carico, opponendosi ad essa.

La forma delle singole ossa, la struttura delle ossa tubulari nonché la caratteristica disposizione spaziale delle trabecole dell'osso spugnoso sono legate alle caratteristiche morfologiche delle varie specie, trasmissibili ereditariamente, che prescindono dalla funzione che le ossa devono svolgere. Il piano costruttivo generale dello scheletro codificato nel genoma della specie si realizza progressivamente durante l'accrescimento anche in relazione alle sollecitazioni meccaniche che gravano sui singoli segmenti scheletrici: ciò vale soprattutto per le parti dello scheletro sottoposte a carico. L'esercizio funzionale ed i fattori meccanici estrinseci possono esercitare la propria azione di modellamento soltanto entro i limiti tracciati dai fattori ereditari. La forma delle ossa e la disposizione spaziale del materiale che le costituisce possono però mutare, adattandosi alle nuove condizioni meccaniche che vengono a crearsi quando sono variate le modalità di carico. Ciò dipende dal fatto che l'architettura delle ossa non è statica, predeterminata una volta per tutte, ma dinamica, in grado cioè di adattarsi al carico attuale: l'orientamento dell'asse principale delle ossa lunghe, lo spessore della compatta, l'orientamento delle trabecole della spugnosa possono subire mutamenti in relazione a variazioni qualitative del carico, legate a fratture, dislocazioni di capi articolari, distensioni e rotture di legamenti o amputazione di arti o parti di essi.

8 In altri termini, i fasci di fibre collagene che decorrono all'interno delle singole trabecole ossee sono orientati perpendicolarmente alla superficie formata dall'insieme dei punti sottoposti a forze di intensità simile.

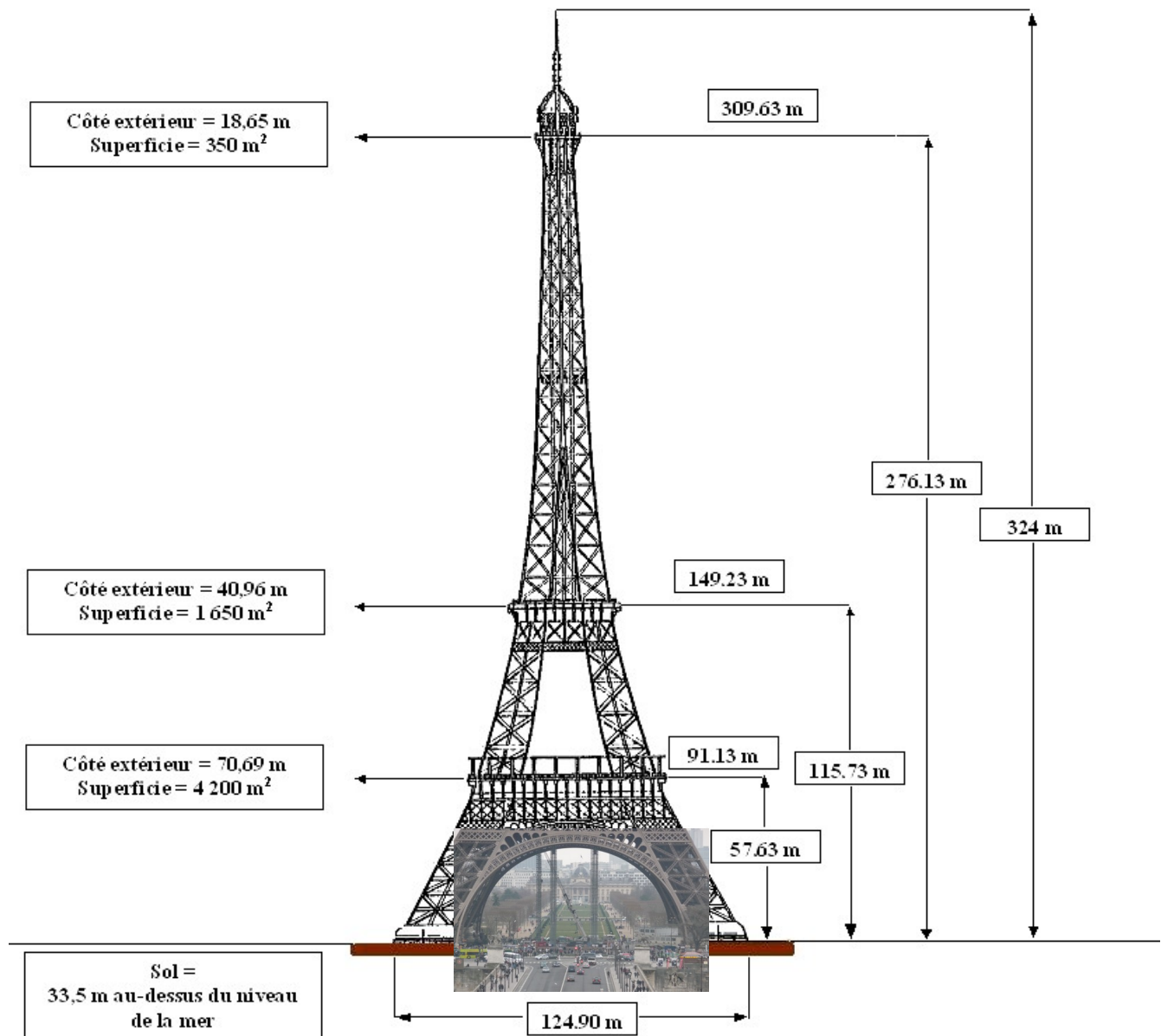


Figura 2.38 I progettisti della Torre Eiffel affermarono di essersi ispirati allo studio delle ossa dello scheletro per la realizzazione dell'opera.

2.4 Lo scheletro assile

Lo **scheletro assile** è la parte dello scheletro che si sviluppa lungo l'asse cranio-caudale, ossia lungo l'asse principale del corpo. Esso comprende:

- il cranio;
- la colonna vertebrale;
- le coste e lo sterno.

2.4.1 Il cranio

Il **cranio** è lo scheletro della testa. Risulta formato da due parti:

- **neurocranio**, che contiene l'encefalo;
- **splancocranio**, in cui hanno sede gli organi di senso, in particolare l'olfatto (Figura 2.39).

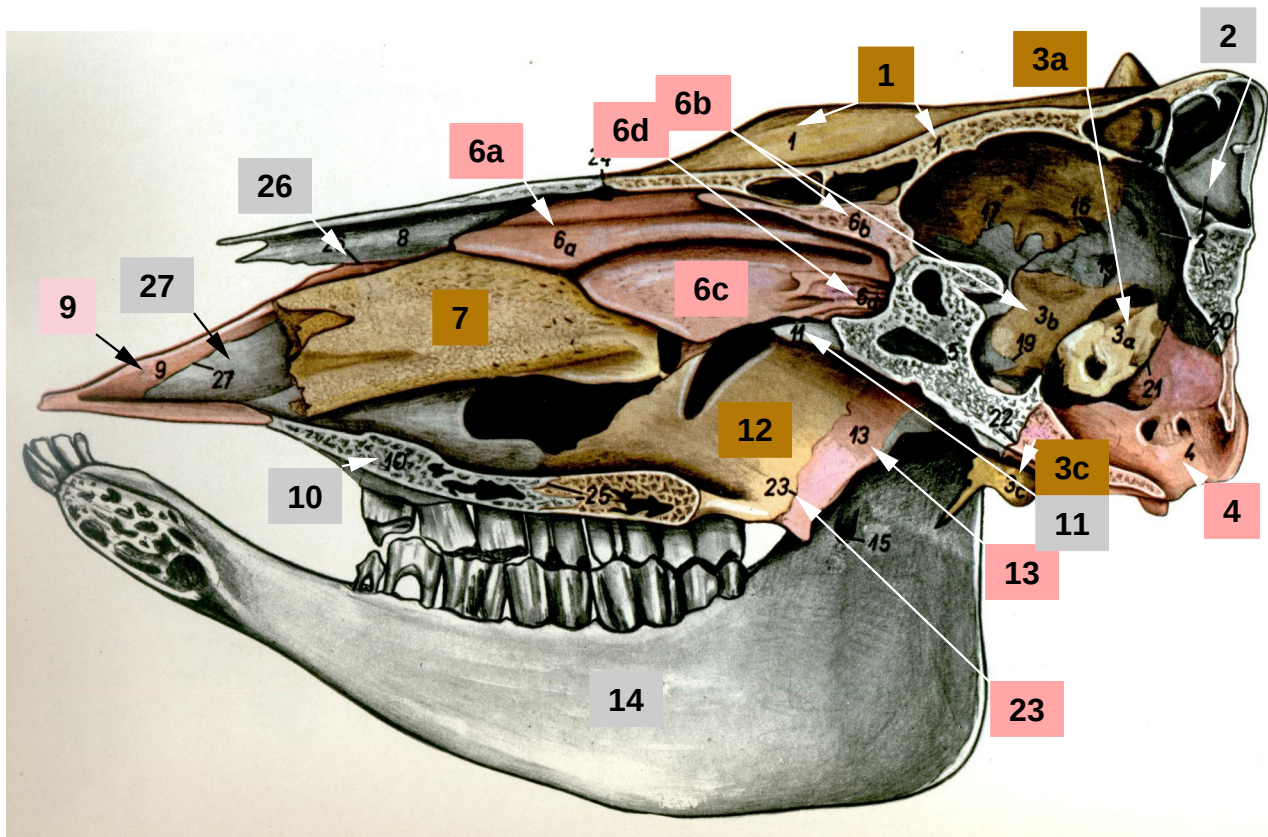


Figura 2.39 Sezione sagittale mediana della testa di un bovino (*Bos taurus*). 1. osso frontale; 2. osso parietale; 3. osso temporale (3a. parte petrosa; 3b. parte squamosa; 3c. parte timpanica); 4. osso occipitale; 5. osso sfenoide; 6. osso etmoide (6a. conca dorsale; 6b. lamina perpendicolare; 6c. conca media; **6d. labirinto etmoidale**); 7. conca nasale ventrale; 8. osso nasale; 9. osso incisivo; 10. osso mascellare; 11. vomere; 12. osso palatino; 13. osso pterigoideo; 14. mandibola; 15. forame mandibolare; 16. sutura coronale; 17. sutura sfenofrontale; 18. sutura squamosa; 19. sutura sfenosquamosa; 20. sutura lambdoidea; 21. sutura occipitomastoidea; 22. sincondrosi sfenoccipitale; 23. sutura pterigopalatina; 24. sutura frontonasale; 25. sutura palatina trasversa; 26. sutura nasoincisiva; 27. sutura maxilloincisiva.

Nell'evoluzione della specie umana lo sviluppo del neurocranio è avvenuto a spese dello splancnocranio, che si è notevolmente ridotto (Figura 2.40).

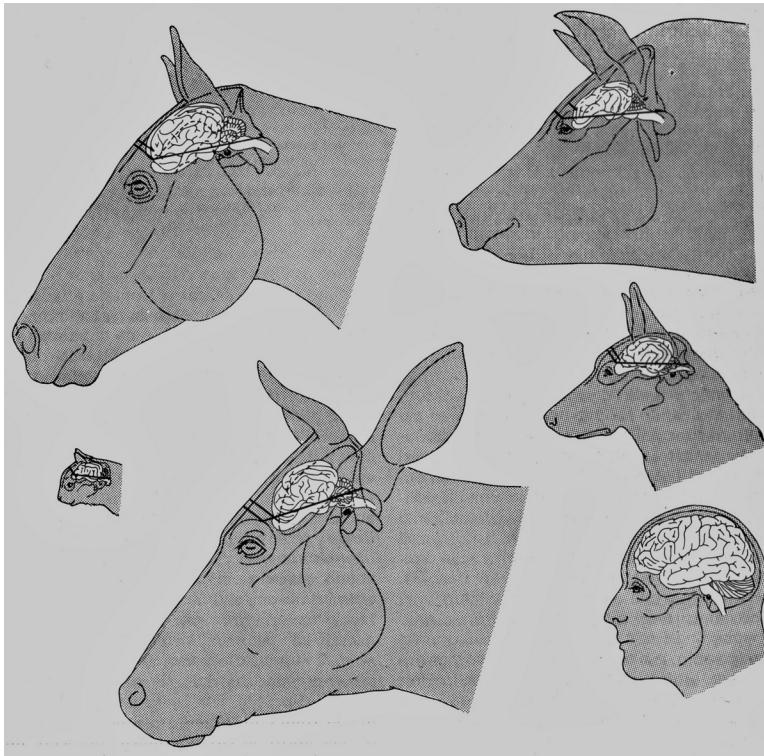


Figura 2.40 A differenza della specie umana, nei Mammiferi domestici le dimensioni dell'encefalo, se rapportate a quelle della testa, sono molto ridotte, a causa dello scarso sviluppo del neurocranio. Gli emisferi cerebrali sono ricoperti, nella regione frontale, dalle concamerazioni del seno omonimo, un sistema di cavità interne all'osso frontale; il cervello non è, pertanto, direttamente accessibile dall'esterno.

☑ APPROFONDIMENTO 2.5 L'OSSIFICAZIONE DELLE OSSA DEL CRANIO

Costituisce un esempio di **ossificazione diretta o membranosa**: l'osso è preceduto da tessuto connettivo fibroso che si trasforma direttamente in tessuto osseo; avviene in molte ossa del cranio: parietale, frontale, nasale, mascellare, palatino, zigomatico.

In corrispondenza di singole zone, inizialmente distinte (**nuclei o centri di ossificazione**), che in seguito si estendono e confluiscono, si verificano alcune modificazioni del tessuto connettivo:

- la rete vascolare si sviluppa: il tessuto diventa edematoso (tumefatto) in seguito all'accumulo di liquido negli spazi interstiziali;
- gli osteoblasti proliferano e producono collagene e sostanza amorfa interfibrillare (Figura 2.41 A);
- intorno alle fibrille collagene si formano cristalli di idrossiapatite;
- alcuni osteoblasti vengono inclusi nella matrice ossea e si trasformano in osteociti (Figura 2.41 B);
- altri osteoblasti, rimasti all'esterno delle primitive spicule o laminette ossee, si dividono per mitosi dando origine a nuovi osteoblasti;
- nuovi osteoblasti prendono origine da cellule mesenchimali indifferenziate;
- gli osteoblasti si dispongono in uno strato continuo sulla superficie delle lamine ossee, le quali aumentano di spessore e si fondono fra loro (Figura 2.41 C);
- le lamine ossee primitive, costituite da tessuto osseo a fibre intrecciate, vengono demolite dagli **osteoclasti** (Figura 2.41 C), soprattutto sulla faccia interna dell'osso, rivolta verso la cavità cranica: ciò consente all'encefalo in via di sviluppo di espandersi, senza subire fenomeni di compressione; inoltre, le lamine ossee aumentano la propria superficie attraverso la formazione di osso lungo i margini ed il proprio spessore grazie all'attività osteoformativa del periostio che si è formato sulla faccia esterna (Figura 2.42).

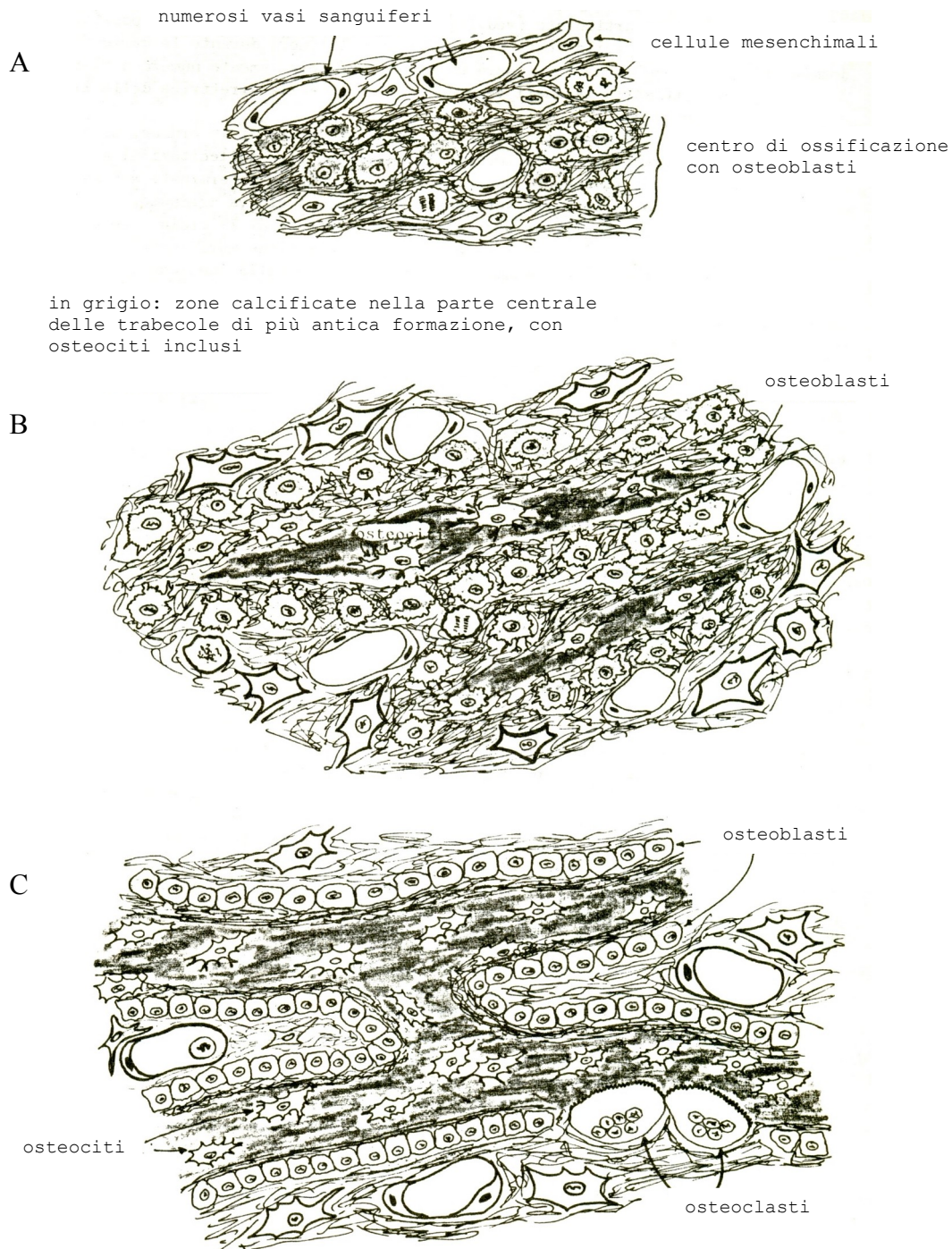


Figura 2.41 Stadi successivi della formazione diretta di tessuto osseo (ossificazione intramembranosa).
Da Barasa, 1997.

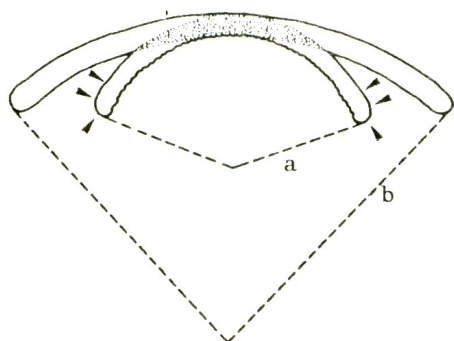


Figura 2.42 Modificazione del raggio di curvatura di un osso piatto del cranio durante l'accrescimento: A) piccolo raggio nell'osso in stadi precoci dello sviluppo; B) grande raggio alla fine dell'accrescimento. La parte di osso puntinata non modifica la propria posizione nel corso dell'accrescimento; le frecce indicano le zone dell'osso (faccia esterna e margine periferico) a livello delle quali viene depositato nuovo tessuto

osseo durante l'accrescimento; la linea dentellata sulla faccia interna (endocranica) dell'osso indica la sede in cui si svolgono i processi di erosione. Come conseguenza dell'azione combinata dell'erosione e della deposizione si ottiene un aumento del raggio di curvatura dell'osso ed un progressivo incremento della sua superficie.

2.4.1.1 Il neurocranio

Il **neurocranio** contiene l'encefalo; nell'insieme forma una scatola ossea che circoscrive una cavità ovoidale ad asse maggiore cranio-caudale, la teca cranica, destinata ad accogliere l'encefalo con le membrane che lo avvolgono (meningi). Fanno parte del neurocranio quattro ossa impari (occipitale, sfenoide, etmoide e interparietale) e tre ossa pari (parietale, frontale e temporale). Si tratta di **ossa piatte** (Figura 2.43), prevalentemente sviluppate in lunghezza e larghezza, costituite da due sottili lamine periferiche di tessuto osseo compatto che delimitano uno strato intermedio (diploe) di trabecole di osso spugnoso; gli spazi intertrabecolari sono riempiti da midollo osseo (per es. osso parietale). In alcune ossa piatte la diploe manca e lo spazio compreso fra i due tavolati di osso compatto contiene aria (**ossa pneumatiche**, per es. osso frontale).

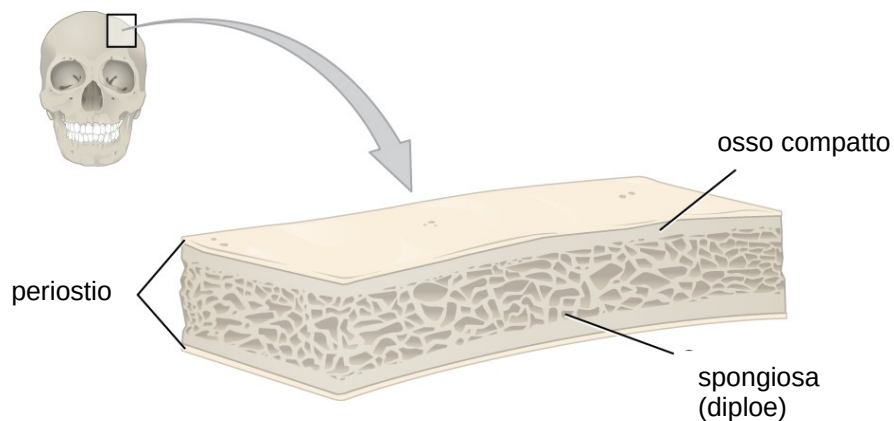


Figura 2.43 Struttura di un osso piatto.

Nei Mammiferi macrosomatici, che sono dotati di un olfatto particolarmente sviluppato, la parte filogeneticamente più antica dell'encefalo, il **rinencefalo** o *bulbo olfattorio*, deputata all'elaborazione della percezione degli odori, è molto sviluppata; nella specie umana, al contrario, essa è ridotta, mentre prevale il **lobo frontale**, sede della coscienza (Figura 2.44).

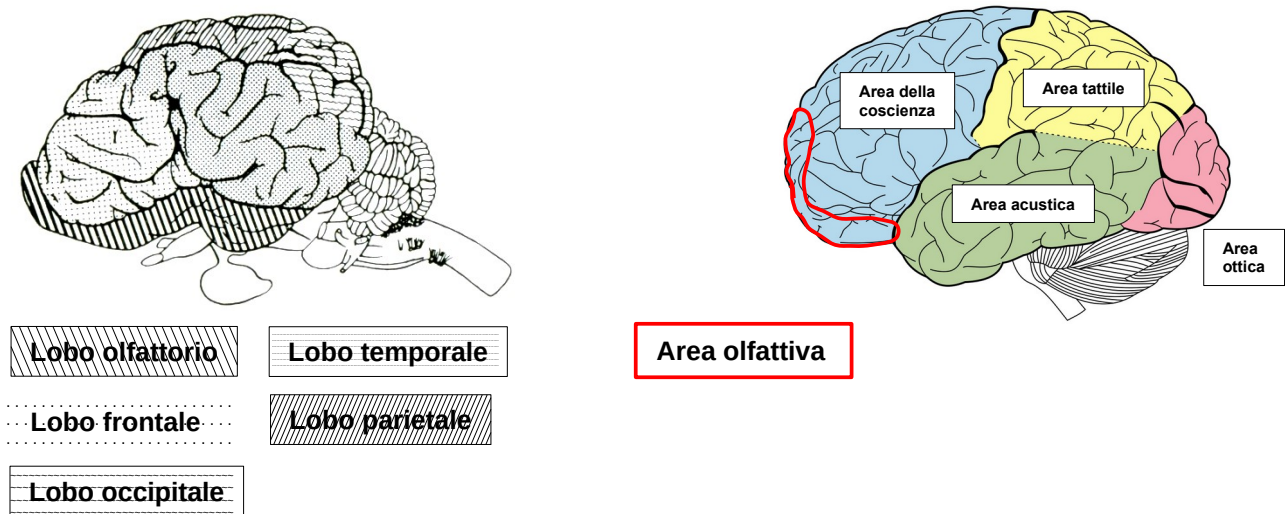


Figura 2.44 Lobi cerebrali nel bovino (A) e nell'uomo (B): veduta laterale sinistra. Sono evidenziate le aree cerebrali in cui vengono analizzati gli stimoli provenienti da alcuni organi di senso. Si noti il maggior sviluppo del lobo frontale, sede della coscienza, nella specie umana.

2.4.1.2 Lo splancnocranio

Il cranio viscerale o **splancnocranio** sostiene e protegge le parti viscerali del capo ed alcuni organi di senso. In molti mammiferi la forma della testa è allungata in senso rostro-aborale a causa del notevole sviluppo dello splancnocranio (Figura 2.45).

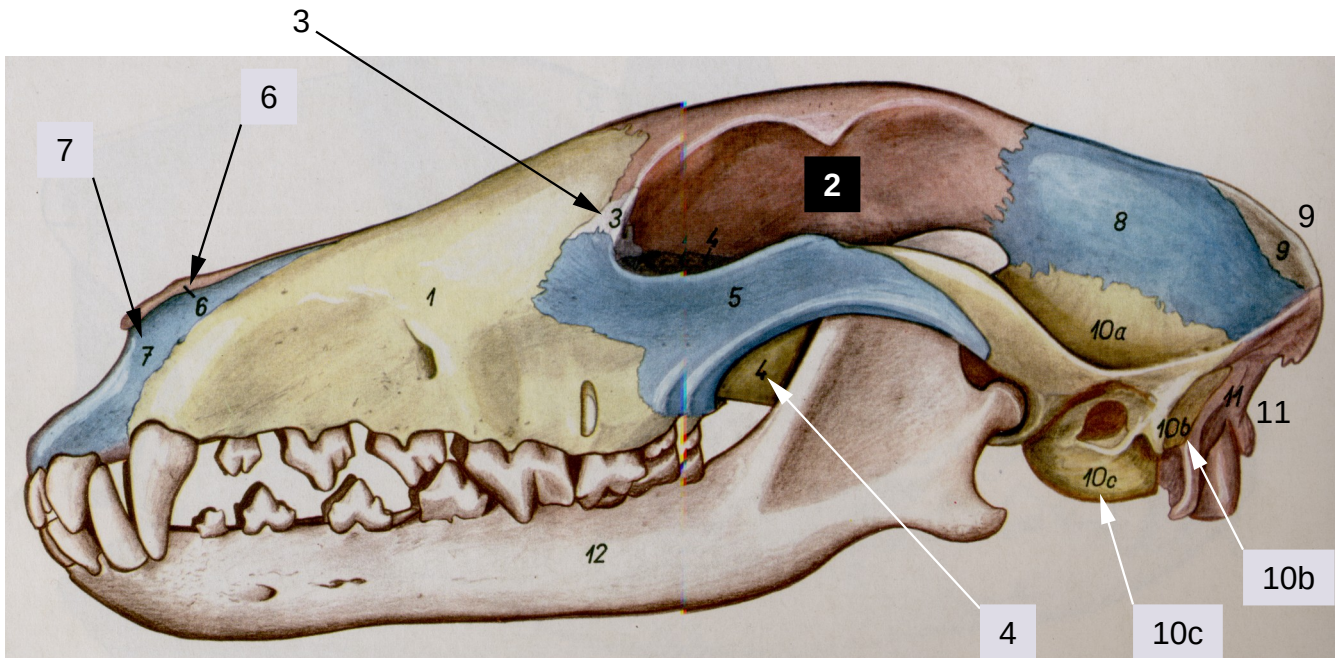


Figura 2.45 1. osso mascellare; 2. osso frontale; 3. osso lacrimale; 4. lamina perpendicolare dell'osso palatino; 5. osso zigomatico; 6. osso nasale; 7. osso incisivo; 8. osso parietale; 9. osso interparietale; 10. osso temporale; 10a. porzione squamosa dell'osso temporale; 10b. processo mastoideo dell'osso temporale; 10c. Porzione timpanica dell'osso temporale; 11. osso occipitale; 12. mandibola.

Una cospicua porzione del cranio viscerale è occupata dalle **cavità nasali** e **paranasali** (o **seni**), la parete delle quali è rivestita internamente da un **epitelio prismatico pseudostratificato** o a più file di nuclei (Figure 2.46 – 2.47).

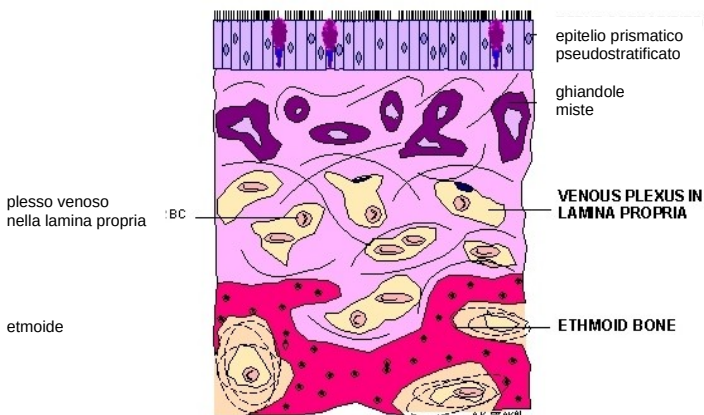


Figura 2.46 Rappresentazione schematica della struttura della mucosa nasale.

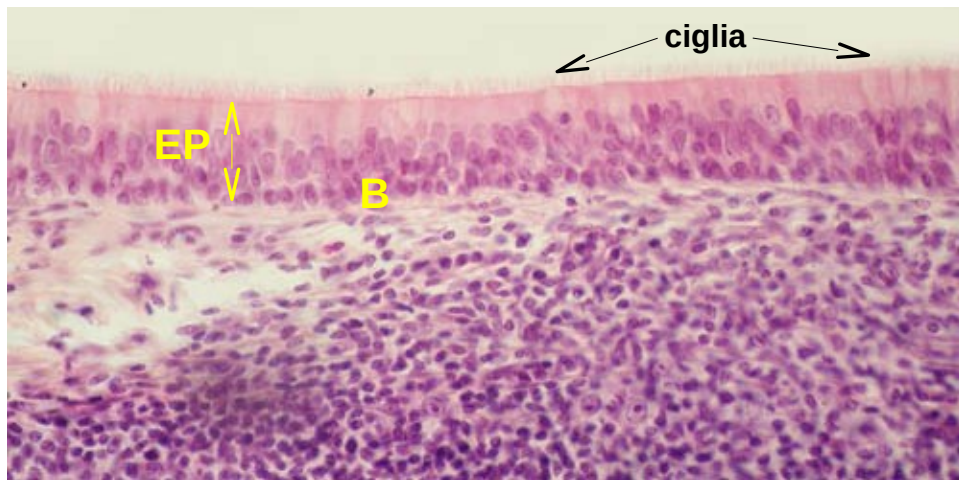


Figura 2.47 *Epitelio pseudostratificato cigliato*. Trachea di Mammifero. Questo epitelio è composto da un unico strato di cellule di altezza variabile, che appoggiano tutte sulla membrana basale; alcune cellule raggiungono la superficie libera, altre si arrestano a livelli inferiori, in modo che i nuclei si trovano ad altezze diverse, dando l'impressione di un epitelio pluristratificato. All'estremità apicale delle cellule si osservano le ciglia vibratili e la linea dei blefaroplasti. Colorazione: Emallume-Eosina.

EP: Epitelio pseudostratificato; **B:** linea dei blefaroplasti.

L'**etmoide** è un osso impari e mediano che chiude oralmente la cavità cranica e la separa dalle cavità nasali. È formato da varie parti, una delle quali è la lamina perpendicolare, una lamina ossea impari e mediana che si protende sagittalmente in avanti verso le cavità nasali mettendosi in rapporto con il setto nasale; il suo margine caudale, concavo, sporge in cavità cranica formando un rilievo detto *apofisi cristagalli*, ai due lati del quale si trova la lamina cribrosa (Figure 2.48, 2.49, 2.51, 2.52).

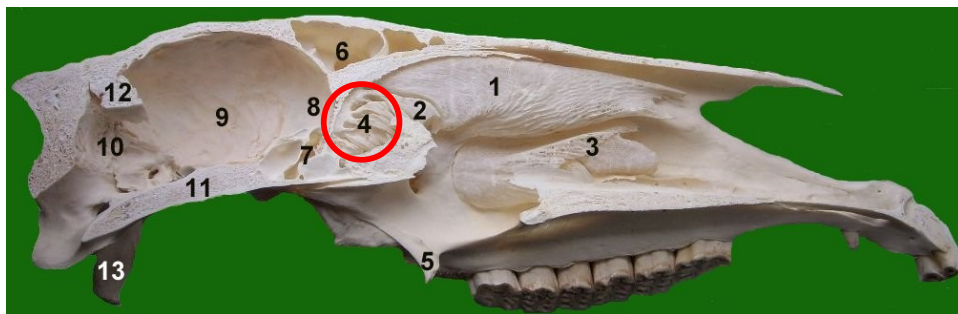


Figura 2.48 Sezione sagittale mediana di cranio di cavallo. 1. conca nasale dorsale (endoturbinato I); 2. conca nasale media; 3. conca nasale ventrale; 4. **etmoide**; 5. pterigoideo; 6. seno frontale; 7. seno sfenoidale; 8. fossa rostrale del cranio; 9. fossa craniale media; 10. fossa aborale del cranio; 11. poro acustico interno; 12. tentorio osseo del cervelletto; 13. processo pterigoidale.

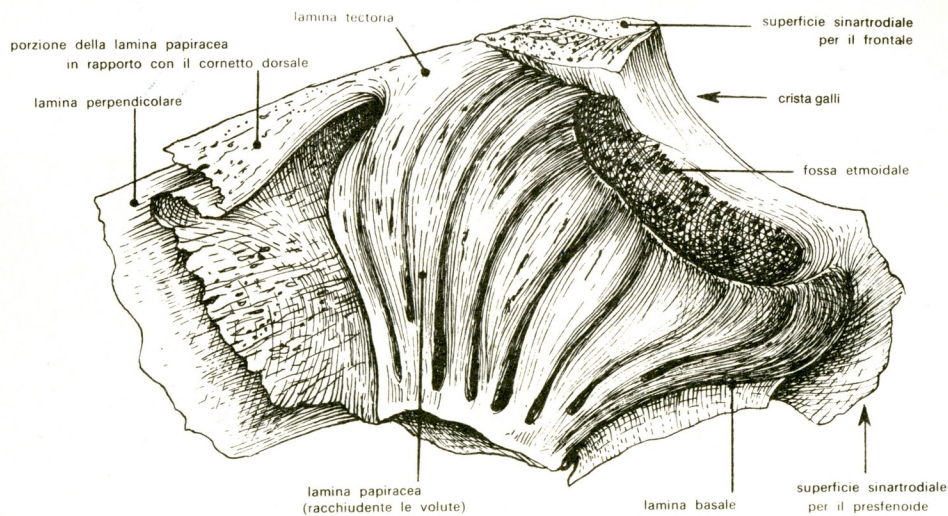


Figura 2.49 Etmoide di cavallo: veduta laterale sinistra.

Da ciascun lato la faccia posteriore concava della lamina cribrosa prende il nome di fossa etmoidale ed accoglie il corrispondente lobo olfattorio del cervello (rinencefalo) che, insieme al cervelletto ed al tronco encefalico costituisce la parte più primitiva dell'encefalo, particolarmente sviluppata in Pesci ed Anfi.

La mucosa olfattiva è costituita da cellule di sostegno, da cellule basali e da cellule sensoriali olfattive (Figura 2.50). I recettori olfattivi sono situati nella mucosa olfattoria che riveste la superficie delle conche etmoidali e di quelle nasali, per una estensione che varia da specie a specie.

È ricoperta da uno strato di muco di $10\div 40\ \mu\text{m}$ di spessore. Le cellule olfattive sono neuroni bipolari; il loro numero dipende dall'estensione della mucosa olfattiva, che è tanto maggiore quanto più sensibile è l'olfatto dell'animale: mentre nella specie umana essa si estende per $\sim 5\ \text{cm}^2$ e contiene $15\div 20$ milioni di neuroni, nel cane questi ultimi sono 225 milioni.

Le cellule olfattorie possiedono un nucleo relativamente grande e rotondeggiante; il loro prolungamento periferico, detto *dendrite*, termina con $6\div 8$ finissimi peluzzi olfattori, che sporgono sulla superficie dell'epitelio. Gli esili prolungamenti centrali dei neuroni olfattori, detti *neuriti*, dopo aver attraversato la membrana basale, si raccolgono in fascetti (*fila olfattoria*) che si dirigono verso la *lamina cribrosa dell'etmoide* (la quale è crivellata da numerosi piccoli fori) e, dopo averla attraversata, giungono al **bulbo olfattorio**, dove formano i **glomeruli olfattori**, complessi grovigli di forma sferica (Figura 2.50).

Nei Mammiferi macrosomatici, che comprendono tutti gli animali domestici, molte fibre olfattorie terminano nello stesso glomerulo, alla cui formazione partecipano contemporaneamente i dendriti di parecchie cellule mitrali; si ottiene, così, un'intensificazione degli stimoli olfattori.

L'insieme delle fila olfattoria costituisce il nervo olfattivo, considerato come il 1° nervo encefalico.

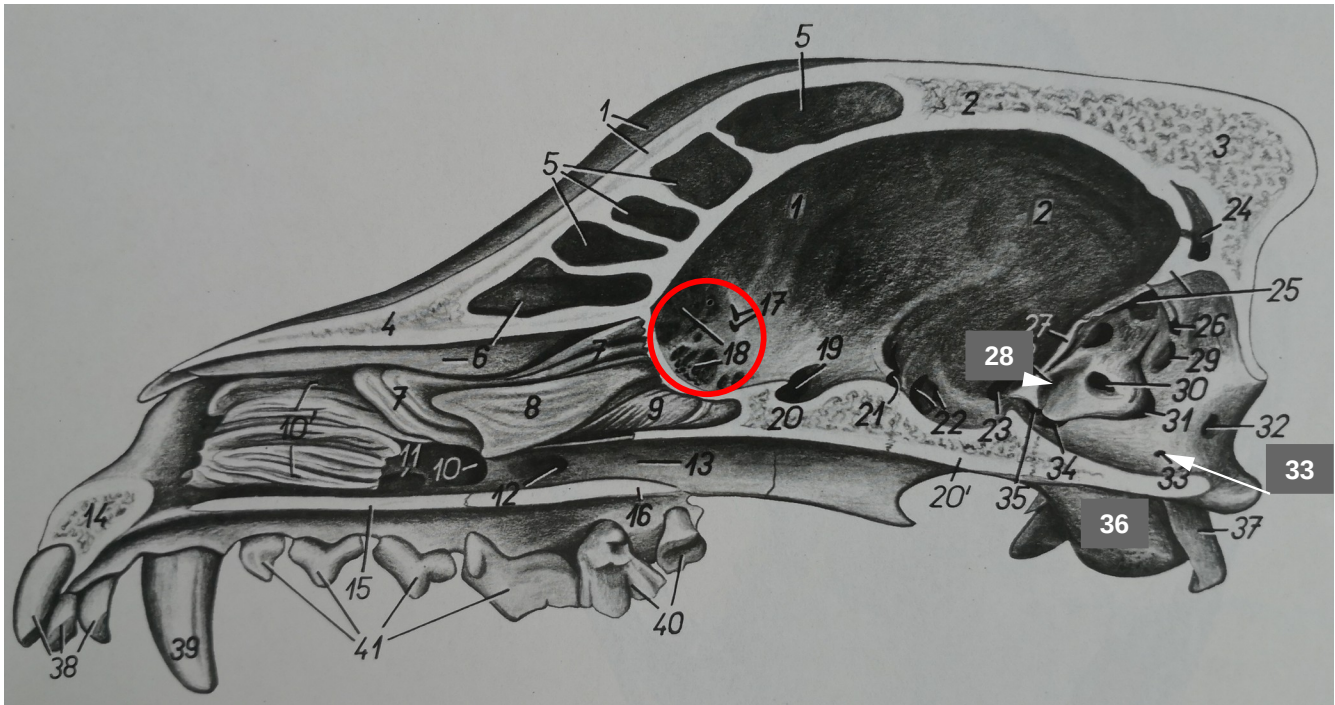


Figura 2.51 Sezione sagittale mediana di cranio di cane. 1. osso frontale; 2. osso parietale; 3. osso interparietale; 4. osso nasale; 5. seno frontale; 6. conca nasale dorsale; 7. endoturbinato II (conca nasale media); 8. endoturbinato III; 9. endoturbinato IV; 10. adito nasomascellare; 11. recesso mascellare; 12. forame sfenopalatino; 13. meato nasofaringeo (coana); 14. osso incisivo; 15. processo palatino dell'osso mascellare; 16. lamina orizzontale dell'osso palatino; 17. forami etmoidali; **18. lamina cribrosa dell'osso etmoide**; 19. canale ottico; 20. corpo dell'osso basisfenoide; 21. fessura orbitale; 22. forame rotondo e forame alare orale; 23. forame ovale; 24. canale del seno trasverso; 25. meato temporale, tentorio osseo del cervelletto; 26. forame sopramastoideo; 27. cresta della porzione petrosa; **28. canale del nervo trigemino**; 29. orifizio superiore del canale condiloideo; 30. poro acustico interno; 31. forame giugulare; 32. orifizio inferiore del canale condiloideo; **33. canale del nervo ipoglosso**; 34. sutura petrobasilare; 35. forame carotico interno; **36. bolla timpanica**; 37. processo giugulare (paracondiloideo); 38. denti incisivi; 39. dente canino; 40. denti molari; 41. denti premolari.

Studi funzionali e comportamentali dimostrano che i cani hanno un olfatto migliore rispetto a molte altre specie di Mammiferi, caratteristica che consente loro di rilevare concentrazioni estremamente piccole di sostanze odorose nonché di distinguere gli odori di individui specifici. Per un certo numero di sostanze volatili, le concentrazioni soglia per i cani sono comprese fra 1/100 e 1/1000 di quelle umane. Inoltre, i Canidi fanno affidamento su tracce olfattive per inseguire e catturare le prede, per identificare gli altri membri del branco e per assistere l'uomo in attività come la ricerca di sostanze stupefacenti o di esplosivi, di vittime di valanghe e di criminali in fuga. Nelle pecore, viceversa, queste abilità olfattive non sono presenti e il ruolo dell'olfatto è limitato alla sfera riproduttiva: calore, accoppiamento ed interazioni tra madre e neonato.

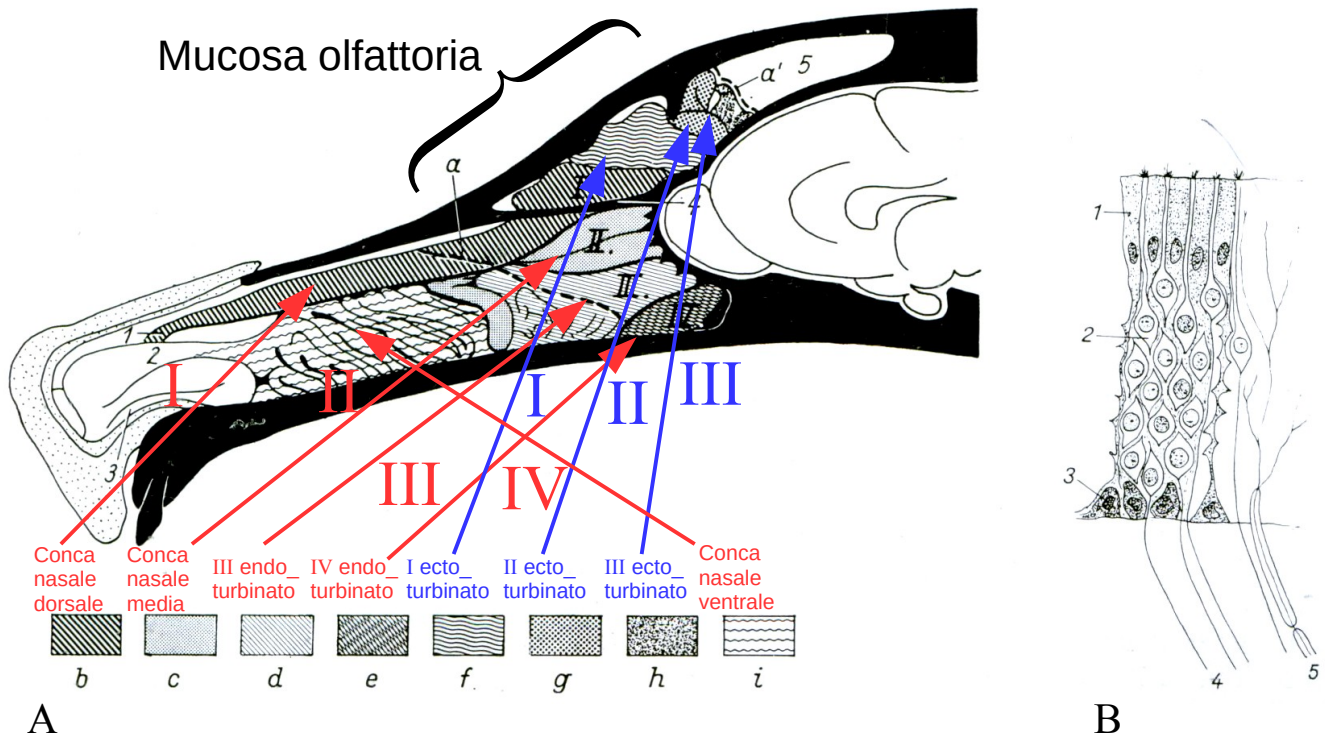


FIGURA 2.52

A) Estensione della regione olfattoria in un cane terrier-airedale. Rappresentazione semischematica.

a. e *a'*. limiti anteriore e posteriore della regione olfattoria, ossia delle parti di conche nasali ed etmoidali che sono rivestite dalla mucosa olfattoria; *b* I° endoturbinato o conca nasale dorsale; *c*. II° endoturbinato o conca nasale media; *d*. III° endoturbinato; *f*. I° ectoturbinato; *g*. II° ectoturbinato; *h*. III° ectoturbinato; *i*. conca nasale ventrale; 5. seno frontale.

B) Rappresentazione schematica dell'epitelio olfattorio. 1. cellule di sostegno; cellule olfattorie con peluzzi olfattori; 3. cellule basali; 4. **fila olfattoria**; 5. ramo sensitivo del nervo trigemino.

2.4.2 La colonna vertebrale

La **colonna vertebrale** o *rachide* costituisce il principale asse di sostegno del corpo nonché l'albero di trasmissione del movimento dagli arti posteriori che, dotati di potenti muscoli, con la loro forza di contrazione producono la spinta verso l'avanti, a quelli anteriori, che svolgono prevalentemente una funzione di appoggio al suolo. Essa, inoltre, protegge il *midollo spinale* ed è situata nella parte dorsale del corpo, lungo la linea mediana. È formata dalle vertebre, ossa brevi, impari e mediane, disposte in successione metamERICA cranio-caudale ed articolate fra di loro.

Caratteristiche comuni alle vertebre (Figura 2.53):

- **corpo vertebrale:** in posizione ventrale, forma cilindrica o di prisma a base triangolare. Faccia craniale (testa) convessa, caudale (fossa) concava. Art. con interposizione *disco fibro-cartilagineo*;
- **arco vertebrale:** in posizione dorsale, deriva dall'unione di due lamine arcuate che si staccano dal margine latero-dorsale del corpo;
- peduncolo (radice) dell'arco: parte più stretta che si unisce al corpo;
- **foro vertebrale:** è formato dal corpo e dall'arco vertebrale: ospita il *midollo spinale* con le membrane che lo avvolgono;
- **processi articolari craniali e caudali:** formano due superfici articolari/lato sull'arco vertebrale; i processi articolari caudali di una vertebra si sovrappongono a quelli craniali della vertebra successiva, dando origine ad una vera articolazione.

Rilievi ossei destinati all'attacco di muscoli o di legamenti:

1. **processo spinoso**, impari e diretto dorsalmente, si stacca dalla parte più dorsale dell'arco vertebrale;
2. cresta ventrale, impari, che si trova sulla parte ventrale del corpo vertebrale;
3. processi trasversi, che originano da ciascun lato della zona del peduncolo.

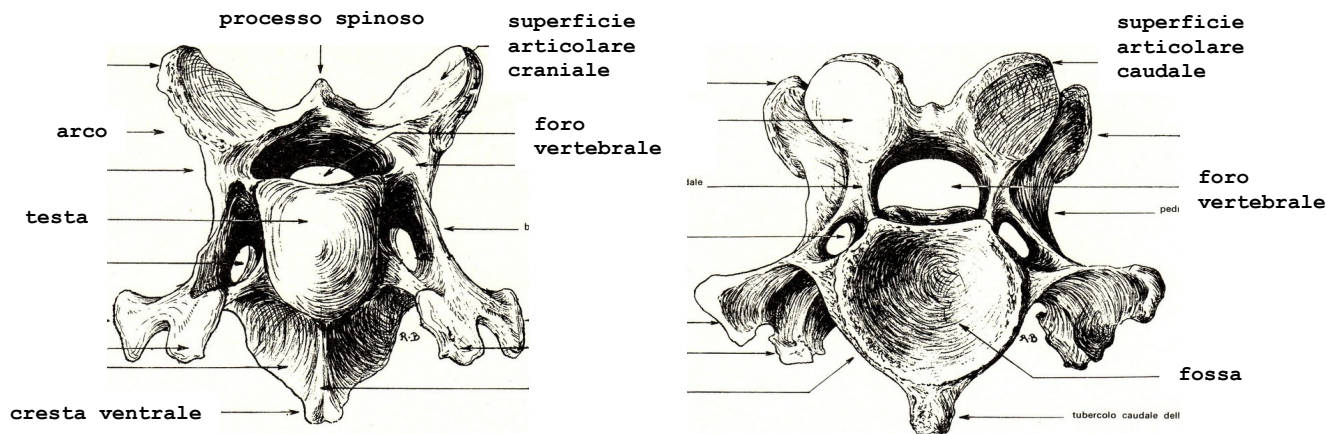


Figura 2.53 Cavallo, C5: veduta craniale (*sinistra*) e caudale (*destra*).

☑ APPROFONDIMENTO 2.6 IL LEGAMENTO CERVICALE

Il *legamento nucale*, detto anche **legamento cervicale**, è pari e simmetrico e suddiviso in due porzioni (Figura 2.54):

- **parte funicolare**, a forma di cordoncino, che si estende dall'osso occipitale al processo spinoso di T3 o di T4;
- **parte lamellare**, che si stacca con 6 distinte digitazioni dai processi spinosi di C2-C7 e, portandosi in direzione dorso-caudale e mediale verso il piano sagittale mediano, si unisce alla parte funicolare terminando sui processi spinosi di T3-T4.

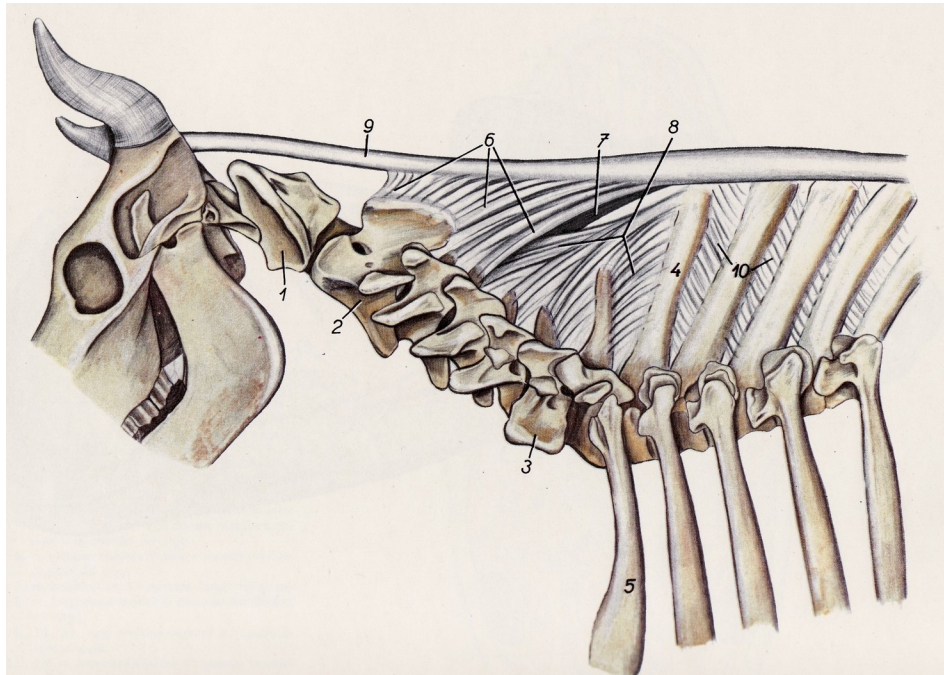


Figura 2.54 1. atlante; 2. epistrofeo; 3. sesta vertebra cervicale (C6); 4. processo spinoso della prima vertebra toracica (T1); 5. prima costa; 6. - 8. legamento nucale; 6. parte craniale sinistra; 7. parte craniale destra; 8. parte caudale impari; 9. parte funicolare del legamento nucale; 10. legamenti interspinosi.

Negli Erbivori di grande taglia, soprattutto nei Bovidi (bovino, bisonte, bufalo, gnu ecc.), che hanno una testa molto grande e pesante, i processi spinosi delle prime vertebre toraciche sono particolarmente sviluppati (Figure 2.55 – 2.56). Considerando che l'azione svolta dal legamento nucale consiste nel sollevare il collo e la testa, ci si potrebbe chiedere quale vantaggio implichi, dal punto di vista della selezione naturale, una maggiore altezza dei processi spinosi delle vertebre toraciche, a parità di massa della testa e di spostamento verticale d della medesima.



Figura 2.55 Esemplare di bisonte europeo (*Bison bonasus*).

Fonte: [https://en.wikipedia.org/wiki/Bison#/media/File:Bison_bonasus_\(Linnaeus_1758\).jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/Bison#/media/File:Bison_bonasus_(Linnaeus_1758).jpg).

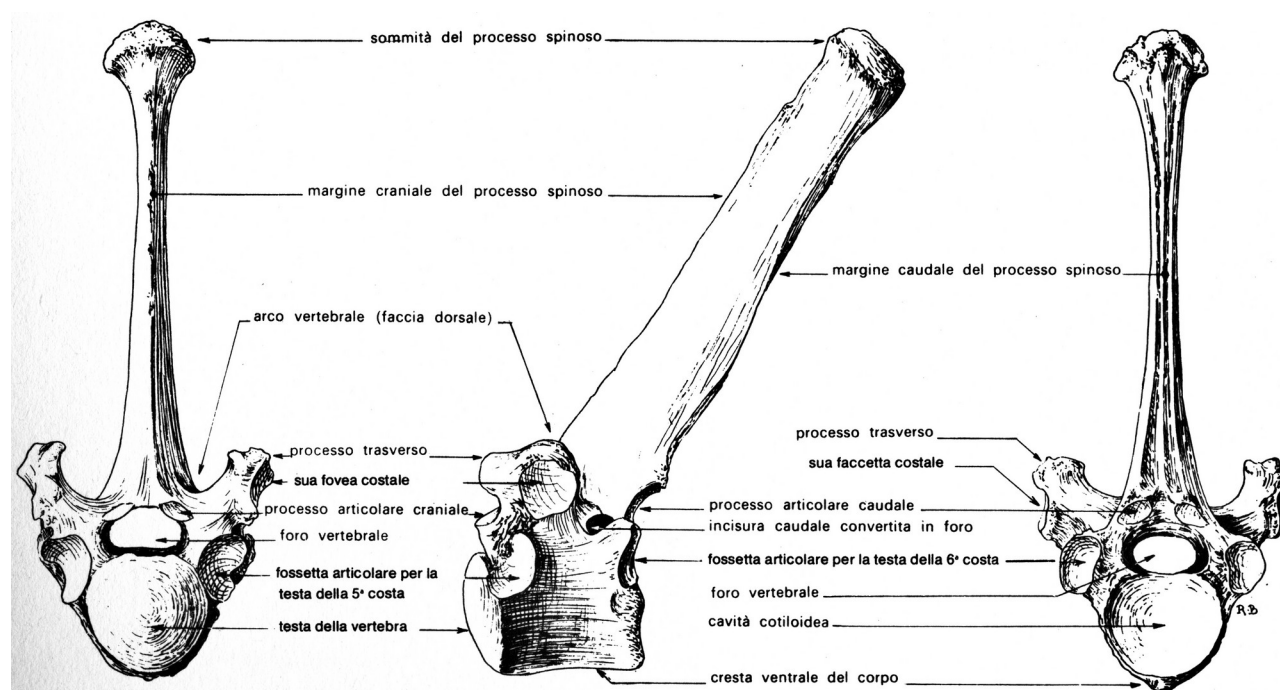


Figura 2.56 Quinta vertebra toracica (T5) di cavallo: veduta craniale (a sinistra), laterale sinistra (al centro) e caudale (a destra).

Come si può dedurre osservando la Figura 2.57, l'aumento dell'altezza dei processi spinosi delle vertebre toraciche fa sì che il legamento nucale non debba esercitare una forza di trazione della testa troppo obliqua rispetto allo spostamento verticale di quest'ultima; l'intensità di tale forza potrebbe risultare, infatti, eccessiva, superando la resistenza del legamento.

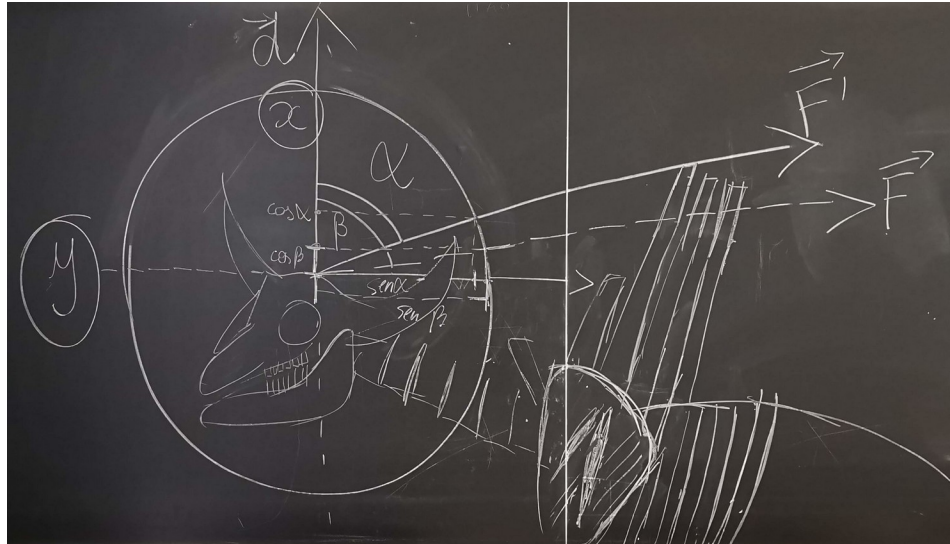
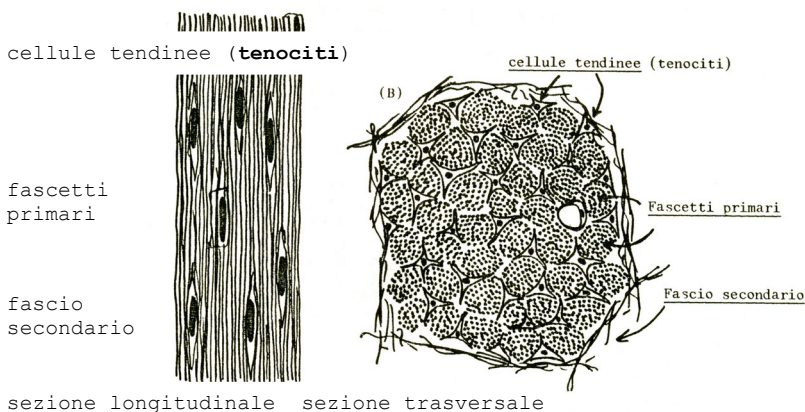


Figura 2.57 È probabile che i Bovidi recenti discendano da un antenato estinto, dotato di una testa più piccola e di processi spinosi delle prime vertebre toraciche più bassi; in seguito, nel corso di milioni di anni di evoluzione, sia la selezione naturale (i Bovidi affrontano i predatori) sia quella sessuale, esercitata dalle femmine sui maschi, avrebbero favorito un progressivo incremento delle dimensioni della testa. Tuttavia, se non si fosse assistito ad un contestuale aumento dell'altezza dei processi spinosi delle vertebre, sui quali si inserisce il legamento nucale, l'eccessiva ampiezza dell'angolo compreso fra il vettore forza $\vec{F}$ ed il vettore spostamento (verticale) della testa $\vec{d}$ avrebbe comportato, per il legamento medesimo, la necessità di esercitare una forza maggiore per ottenere un sollevamento della testa di pari entità. In pratica, a parità di lavoro svolto: $L' = \vec{F}' \cdot \vec{d} \cos \alpha$; $L = \vec{F} \cdot \vec{d} \cos \beta$; $L' = L \Rightarrow \vec{F}' \cdot \vec{d} \cos \alpha = \vec{F} \cdot \vec{d} \cos \beta$; dividendo per $(\vec{F}' \cdot \vec{d} \cos \beta)$ si ottiene: $(\vec{F}' \cdot \vec{d} \cos \alpha) / (\vec{F}' \cdot \vec{d} \cos \beta) = (\vec{F} \cdot \vec{d} \cos \beta) / \vec{F}' \cdot \vec{d} \cos \beta$, quindi: $\cos \alpha / \cos \beta = \vec{F} / \vec{F}'$. Poiché $\cos \alpha > \cos \beta \Rightarrow \vec{F} > \vec{F}'$.



Dal punto di vista istologico, in generale tendini e legamenti, organi praticamente inestensibili, che collegano i muscoli alle ossa e queste ultime fra loro, sono costituiti da **tessuto connettivo fibroso a fasci paralleli**, caratterizzato dalla particolare disposizione dei fasci di fibre collagene al loro interno (Figura 2.58).

Figura 2.58 Tessuto connettivo fibroso a fasci paralleli (rappresentazione schematica).

La porzione funicolare del legamento nucale dei Ruminanti non è, tuttavia, del tutto inestensibile, devono rispondere a sollecitazioni meccaniche durante i movimenti del collo e della testa. Il tessuto connettivo che lo forma ha, quindi, il compito di assecondare questi movimenti: deve avere una componente elastica capace di rispondere alle suddette sollecitazioni ma che, una volta terminate queste ultime, possa riportare la struttura alla forma e alla dimensione originarie, senza deformazioni. Questa proprietà del legamento nucale è dovuta alla presenza, al suo interno, di **fibre elastiche**, costituite da microfibrille glicoproteiche tubulari, con diametro di 10÷12 nm, riunite in fascetti, immerse in oppure disposte intorno ad una componente amorfa, proteica, densa, simile a gomma, insolubile, più abbondante della componente fibrillare, detta *elastina* (Barasa, 1997).



La colonna vertebrale è suddivisa, procedendo in senso cranio-caudale, nei seguenti tratti: *cervicale*, *toracico* (o dorsale), *lombare*, *sacrale* e *coccigeo* (Figura 2.61, Tabella 2.1).

Specie animale	Numero delle vertebre				
	cervicali	toraciche	lombari	sacrali	coccigee
cavallo	7	18	6	5	15÷21
asino	7	18	5	5	15÷21
bovino	7	13	6	5	18÷20
pecora	7	13	6	4	3÷24
capra	7	13	6	5	12÷16
suino	7	14÷15	6	4	20÷23
cane - gatto	7	13	7	3	20÷23

Tabella 2.1 Numero delle vertebre nelle principali specie di Mammiferi domestici.

La faccia craniale, convessa (*testa*) del corpo di una vertebra si articola con quella caudale, concava (*fossa*) della vertebra precedente; i singoli corpi vertebrali sono separati fra loro da **dischi intervertebrali** fibrocartilaginei, ossia costituiti da un anello di *cartilagine fibrosa* che circonda una parte centrale, detta *nucleo polposo*, che rappresenta un residuo della corda dorsale (Figure 2.59 – 2.60).

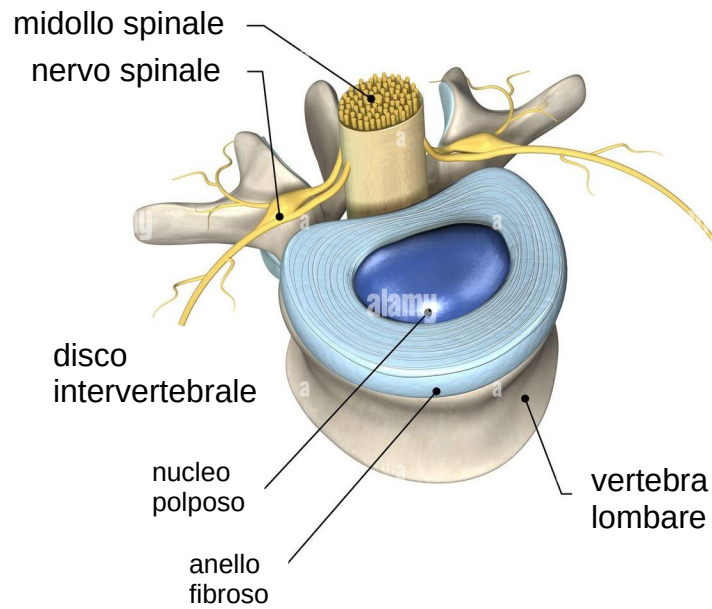


Figura 2.59 Il disco intervertebrale.

Fonte: <https://c8.alamy.com/comp/2C7E74W/3d-illustration-showing-lumbal-vertebra-with-intervertebral-disc-medically-3d-illustration-2C7E74W.jpg>.

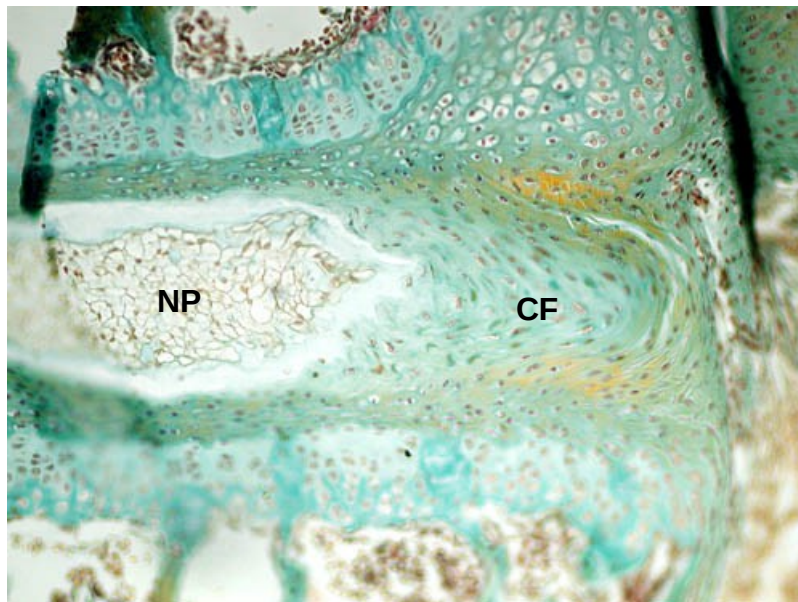


Figura 2.60 Preparato istologico di un disco intervertebrale: si noti il nucleo polposo (NP) circondato da cartilagine fibrosa (CF).

2.4.3 Lo sterno e le coste

Le coste sono ossa piatte, disposte ad arco, che si dipartono da ciascun lato della colonna vertebrale dirigendosi prima lateralmente e poi ventralmente per collegarsi con lo sterno; **la parte più ventrale è cartilaginea** e forma la *cartilagine costale* (Figura 2.61).

In base alla modalità di unione con lo sterno, le coste si suddividono in (Tabella 2.2):

- **coste sternali** o vere: si articolano direttamente con lo sterno mediante la cartilagine costale;
- **coste asternali** o spurie: la cartilagine costale si unisce a quella della costa antistante per formare l'arco costale cartilagineo, che si collega con la costa sternale più caudale;
- **coste fluttuanti** dei Carnivori: sono libere e non contraggono alcun rapporto diretto o indiretto con lo sterno.

SPECIE	N° DI COSTE	STERNALI	ASTERNALI
bovini	13	8	5
equini	18	8	10
suini	13÷15	7	7÷8
ovini	13	8	5
caprini	13	8	5
cane	13	9	4
coniglio	12	7	5
gatto	13	9	4
umani	12	7	5

Tabella 2.2 Numero di coste in alcune specie di mammiferi domestici.

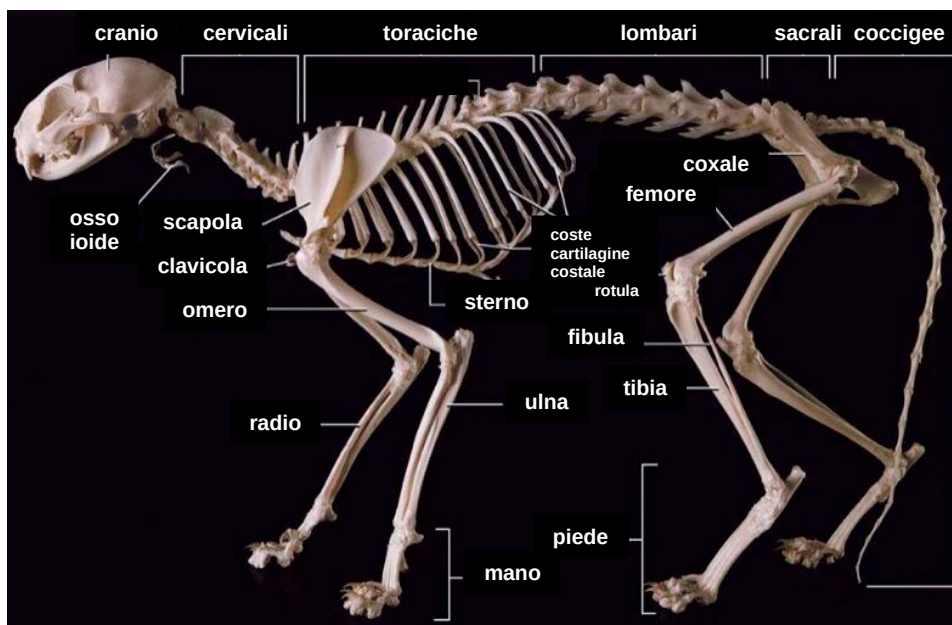


Figura 2.61 Scheletro di gatto⁹.

⁹ Fonte: https://vet.ualgary.ca/sites/default/files/styles/ucws_image_desktop/public/2023-06/tFtxPSRhVvYRgLAJhDHqbw_b-1.jpg?itok=8jB4fFbv

In ciascuna costa si distinguono tre diverse parti (Figura 2.62).

- Un'**estremità dorsale** o vertebrale. È caratterizzata dalla presenza di due rilievi: la **testa** o capitello, di forma globosa, e la **tuberosità** o tubercolo costale. Nella testa si riconoscono due superfici articolari, una craniale (faccetta craniale della testa) ed una caudale (faccetta caudale della testa), separate da un piccolo solco. La faccetta craniale della testa si articola con la fossetta costale caudale della vertebra di numero precedente (per es. la faccetta craniale della IX costa si articola con la fossetta costale caudale di T8), mentre la faccetta caudale della testa si articola con la fossetta costale craniale della vertebra corrispondente (per es. la faccetta caudale della IX costa si articola con la fossetta costale craniale di T9). Il tubercolo costale, situato lateralmente alla testa e da questa separato ad opera di un solco detto collo, presenta una superficie articolare piana per l'articolazione con il processo trasverso della vertebra corrispondente.
- Un **corpo**, che presenta una faccia laterale convessa ed una mediale, concava.
- Un'**estremità ventrale** che si unisce con la corrispondente cartilagine costale.

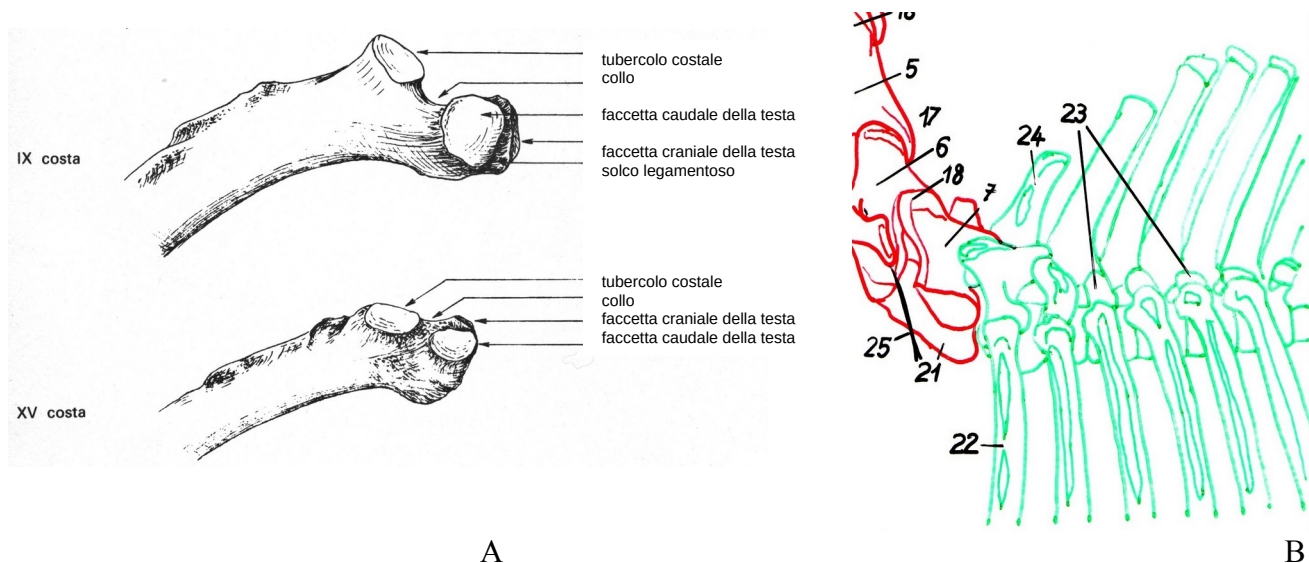


Figura 2.62

A) Estremità dorsali di coste sinistre di cavallo (veduta caudale).

B) 5. V vertebra cervicale; 6. VI vertebra cervicale; 7. VII vertebra cervicale; 17. processo articolare caudale; 18. processo articolare craniale; 21. corpo vertebrale; 22. I costa; 23. processi trasversi delle vertebre toraciche; 24. processo spinoso della prima vertebra toracica; 25. canale trasversario. Poiché il numero delle vertebre dorsali eguaglia il numero delle coste, ogni costa si articola, mediante il capitello, con la fossetta costale craniale della vertebra corrispondente e con la fossetta articolare caudale della vertebra antistante, mentre la tuberosità della costa si articola con la fossetta trasversaria della vertebra corrispondente. Ne consegue che **la prima costa si articola con C7 e con T1.**

☑ APPROFONDIMENTO 2.7

CONFRONTO FRA DUE MAMMIFERI CORRIDORI, IL GHEPARDO E IL CAVALLO

Il **ghepardo** effettua rapide accelerazioni per raggiungere la preda entro poche centinaia di metri: i **marcati movimenti di flessione-estensione della colonna vertebrale del felide** aumentano la lunghezza del passo, incrementando di ~ 10 Km/h la velocità media della corsa.

Il **cavallo**, invece, che può percorrere al galoppo distanze maggiori (le distanze sulle quali si disputano le corse sono comprese fra 1000 e 3000 m), deve poter compiere uno sforzo più prolungato: **la colonna vertebrale**, quindi, **si flette molto meno**, evitando i movimenti verticali della massa corporea provocati dai balzi del ghepardo, che esauriscono ben presto le energie dell'animale. Una colonna vertebrale meno flessibile fa sì che la massa del cavallo mantenga una traiettoria più lineare (Figura 2.63).

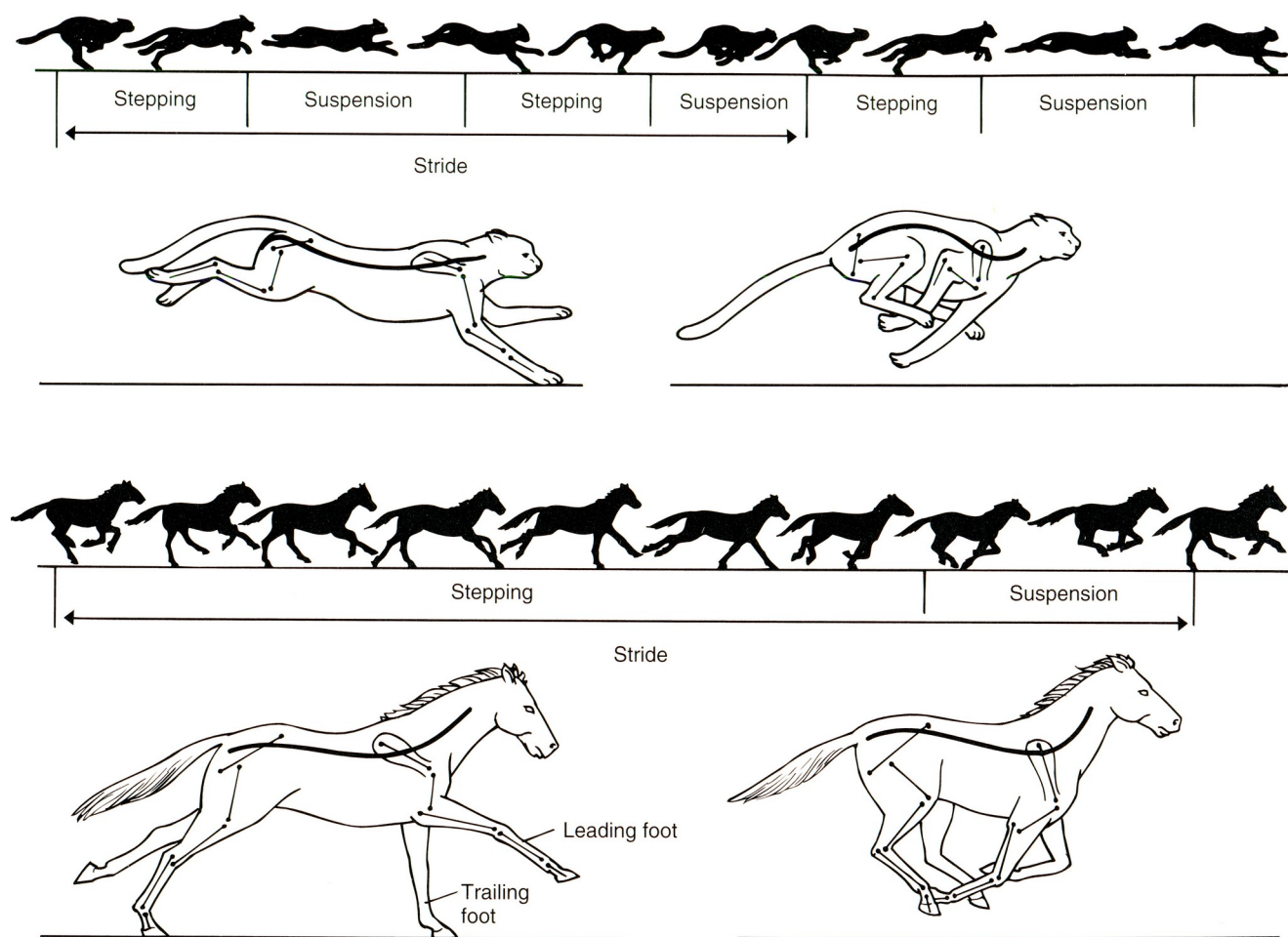


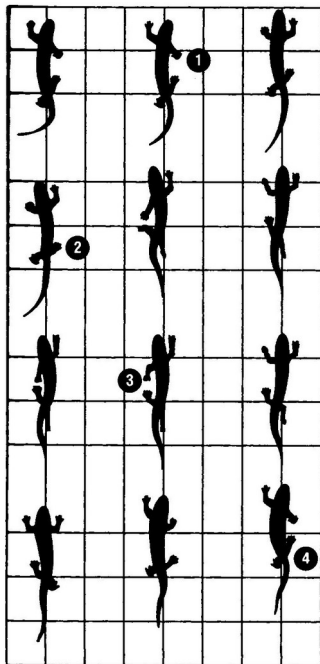
Figura 2.63 Nel ghepardo la colonna vertebrale si estende al massimo durante la fase di sospensione, per poi flettersi notevolmente nella successiva fase di appoggio, durante la quale gli arti posteriori assumono una posizione più avanzata di quelli anteriori. Nel cavallo, invece, il *leading foot* entra in contatto con il suolo in un momento successivo rispetto al *trailing foot* ma viene portato più avanti di quest'ultimo. Ogni tanto i due arti anteriori si alternano nel ruolo, rispettivamente, di *leading* e di *trailing foot*, cosicché il cavallo cambia passo.

☑ APPROFONDIMENTO 2.8 LA REPTAZIONE NEGLI ANFIBI URODELI

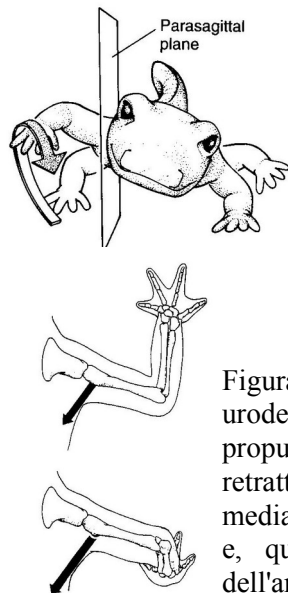
Lo spostamento degli arti sotto il tronco (Figura 2.6), uno dei primi adattamenti alla locomozione terrestre, fu accompagnato da una **riduzione delle oscillazioni laterali della colonna vertebrale**. Queste ultime si osservano, per es., nel movimento di *reptazione* degli anfibi urodeli (salamandre, tritoni e geotritoni, Figura 2.64), caratterizzato da una andatura alternata nel corso della quale la colonna vertebrale si flette lateralmente (Figura 2.65 A). Tale andatura è necessariamente lenta, poiché i muscoli degli arti, contraendosi, esercitano una forza la cui direzione non è parallela al senso di marcia (Figure 2.1, 2.65 B).



Figura 2.64 Esemplare di salamandra pezzata (*Salamandra atra*).



A



B

Figura 2.65 A) Movimento di reptazione di un anfibio urodelo con la tipica andatura alternata delle zampe. B) La propulsione avviene per rotazione dell'arto: i muscoli retrattori della zampa producono una forza diretta caudo-medialmente (freccia) che provoca la rotazione dell'osso lungo e, quindi, solleva il piede facendo avanzare il corpo dell'animale.

Il passaggio ad un'andatura più rapida implica che gli arti accentuino la loro funzione motoria diventando colonnari ed assumendo, perciò, una *posizione parasagittale* (Figura 2.66).

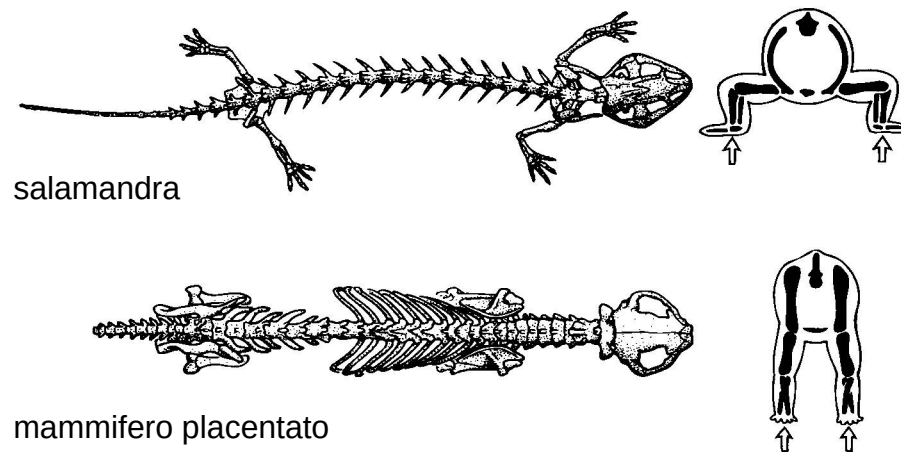


Figura 2.66 Diversa posizione degli arti negli Anfibi Urodeli e nei Mammiferi.